

王祯农书

王祯

文硕阁

wenshuoge.com

目录

关于我们	3
提要	5
农书目录	6
农书原序	10
农书卷一	11
农书卷二	16
农书卷三	20
农书卷四	23
农书卷五	26
农书卷六	31
农书卷七	34
农书卷八	40
农书卷九	51
农书卷十	59
农书卷十一	67
农书卷十二	72
农书卷十三	77
农书卷十四	83
农书卷十五	88
农书卷十六	93
农书卷十七	98
农书卷十八	102
农书卷十九	108
农书卷二十	113
农书卷二十一	119
农书卷二十二	125

版权声明

本书版权保护已经过期，属于公版书！并由"文硕阁"网站的用户制作并发布于文硕阁 网站内,请大家在“合理使用”范围内使用

这本电子书可供中华人民共和国（the People's Republic of China）和世界上大多数其他地区的任何人免费使用，几乎没有任何限制。您可以根据本文件中包含的"传硕公版书许可条款"中的授权许可进行复制、赠送或改编它。

如果您不在中华人民共和国，您必须在使用本电子书之前查看您所在国家/地区的法律。

什么是公版书？

根据我国现行「著作权法」第 20、21 条的规定，除署名权、修改权、保护作品完整权外，中国公民对其著作的法定权利均于作者死亡后第五十年的 12 月 31 日截止。超过著作权法保护日期后，其作品就进入了公有领域（公共版权）

这种因作者死亡超过 50 年而丧失发行权、改编权等著作权利的书籍，就称为“公共版权书籍”，简称“公版书”。

传硕公版书保护计划

中华文明5000多年绵延不断、经久不衰，在长期演进过程中，形成了中国人看待世界、看待社会、看待人生的独特价值体系、文化内涵和精神品质，这是我们区别于其他国家和民族的根本特征，也铸就了中华民族博采众长的文化自信。

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。

所以我们发起了公版书保护计划。来帮助把中国五千年的文明硕果进行电子化并服务于大众，我们网站所有内容都是免费、自由、无版权的。对所有的读者免费！

使用 **文硕阁** 中的公版书 不需要获得许可（在中国，这属于“合理使用”）。这适用于所有用途，包括商业用途。换句话说，即使是商业盈利用途，也无需支付版税。

我们希望能有更多的用户加入到文硕阁网站中来，让我们一起来保护传承文明的硕果。

源浚者流长，根深者叶茂。文化自信是一个国家、一个民族发展中最基本、最深沉、最持久的力量。

如何联系我们？

网站：www.wenshuoge.com

邮箱：7sbook@duck.com



(扫码访问网站)



(扫码加客服微信)

提要

【臣】等谨案王氏农书二十二卷元王桢撰桢字伯善东平人官丰城县尹文渊阁书目曰王桢农书一部十册读书敏求记曰农桑通诀六谷谱四农器图谱十二总名曰农书永乐大典所载并为八卷割裂缀合已非其旧今依原序条目以类区分编为二十二卷其书典赡而有法盖贾思勰齐民要术之流图谱中所载水器尤于实用有裨又每图之未必系以铭赞诗赋亦风雅可诵今外间所有王桢农务集即从是书摘抄者也唐中和节所进农书世无传本宋人农书惟陈旉所作存元人农书存于今者三本农桑辑要农桑衣食撮要二书一辨物产一明时令皆取其通俗易行惟桢此书引据赅洽文章尔雅绘画亦皆工致可谓华实兼资明人刊本皆舛讹漏落疑误宏多诸图尤失其真永乐大典所载犹元时旧本今据以缮写校勘以还其旧观焉乾隆三十八年七月恭校上

总纂官【臣】纪昀【臣】陆锡熊【臣】孙士毅

总校官【臣】陆费墀

农书目錄

卷一

农桑通诀一【农事起本 牛耕起本 蚕事起本 授时】

【地利孝弟力田】

卷二

农桑通诀二【垦耕 耙劳播种】

卷三

农桑通诀三【锄治 粪壤灌溉】

卷四

农桑通诀四【劝助 收获蓄积】

卷五

农桑通诀五【种植 畜养】

卷六

农桑通诀六【蚕缲 析报】

卷七

百穀谱一【谷属】

百穀谱二【谷属】

卷八

百穀谱三【蓀属】

百穀谱四【蔬属】

百穀谱五【蔬属】

卷九

百穀谱六【果属】

百穀谱七【果属】

百穀谱八【果属】

卷十

百穀谱九【竹木】

百穀谱十【杂类】

百穀谱十一【饮食类】

卷十一

农器图谱一【田制门】

卷十二

农器图谱二【耒耜门】

卷十三

农器图谱三【铧锄门】

农器图谱四【钱镈门】

卷十四

农器图谱五【铎艾门】

农器图谱六【杷机门】

卷十五

农器图谱七【簞笠门】

农器图谱八【蓀蓐门】

卷十六

农器图谱九【杵臼门】

农器图谱十【仓廩门】

卷十七

农器图谱十一【鼎釜门】

农器图谱十二【舟车门】

卷十八

农器图谱十三【灌溉门】

卷十九

农器图谱十四【利用门】

农器图谱十五【麴麦门】

卷二十

农器图谱十六【蚕缲门】

卷二十一

农器图谱十七【蚕桑门】

农器图谱十八【织纴门】

农器图谱十九【纡絮门】

卷二十二

农器图谱二十【麻苧門 杂録附】

农书原序

农天下之大命也一夫不耕或授之饥一女不织或授之寒古先圣哲敬民事也首重农其教民耕织种植畜养至纖至悉祗不揆愚陋搜辑旧闻为集三十有七为目二百有七十呜呼备矣躬任民事者傥有取于斯与皇庆癸丑三月望日东鲁王禎书

农书卷一

农桑通诀一

农事起本

神农氏姜姓母曰女登有嫫氏之女为少典妃感神龙而生神农人身牛首长于姜水因以为姓火德王故曰炎帝以火名官斲木为耜揉木为耒耒耨之用以教万人始教耕故号神农氏周书曰神农之时天雨粟神农遂耕而种之白虎通云古之人民皆食禽兽肉至于神农因天之时【案原本此句作用天地之时今据白虎通改正】分地之利制耒耜教民农作神而化之使民宜之故谓之神农典语云神农尝草别谷烝民粒食后世至今赖之凡人以食为天者其可不知所本耶农丈人一星在斗西南老农主稼穡也与箕宿邊杵星相近蓋人事作乎下天象应乎上农星其殆始于此也

后稷名弃其母有邰氏女曰姜嫄为帝喾元妃姜嫄出野见巨人迹践之而身动如孕者届期而生子以为不祥弃之隘巷牛羊腓字之弃之平林防伐平林迁之弃渠中冰上鸟覆翼之姜嫄以为神遂收养长之初欲弃之因名曰弃弃为儿时如巨人之志其游戲好种植麻麦及为成人遂好耕农相地之宜宜谷者稼穡之民皆法之帝尧闻之举为农师帝舜曰弃黎民阻饥汝后稷播时百谷诗曰思文后稷克配彼天粒我烝民莫匪尔极帝命率育奄有下国俾民稼穡 风七月之诗陈王业之艰难蓋周家以农事开国实祖于后稷所谓配天社而祭者皆后世仰其功德尊之之礼实万世不废之典也

牛耕起本

尝闻古之耕者用耒耜以二耜为耦而耕皆人力也三代以来牛但奉祭享賓驾车犒师而已未及于耕也至春秋之间始有牛耕用犁山海经曰后稷之孙叔均始作牛耕是也故孔子有犁牛之言而弟子冉耕字伯牛礼记吕氏月令季冬出土牛示农耕早晚其例见如此后世因之皆賴其力然牛之有功于世反不如猫虎列于蜡祭典礼实有阙也尝考之牛之有星在二十八宿丑位其来着矣谓牛生于丑宜以是月致祭牛宿及令各加蔬豆養牛以备春耕请书为定式以示重本

蚕事起本

黄帝少典之子姓公孙名轩辕生而神灵弱而能言防而徇齐长而聪明神农氏衰诸侯相侵伐神农氏弗能征于是轩辕乃习用干戈以征不享诸侯咸来賓从而蚩尤为最暴乃徵师杀蚩尤垂衣裳而天下治易系曰神农氏没黄帝尧舜氏作通其变使民不倦垂衣裳而天下治蓋取诸乾坤按黄帝元妃西陵氏始劝蚕事月大火而浴种夫人副祔而躬桑乃献茧称丝织紉之功因之广织以供郊庙之服所谓黄帝垂衣裳而天下治蓋由此也然黄帝始置宫室后妃乃得育蚕是为起本西陵氏曰嫫祖为黄帝元妃淮南王蚕经云西陵氏劝蚕稼亲蚕始此

皇圖要覽云伏羲化蚕西陵氏養蚕禮記月令季春后妃齋戒享先蚕而躬桑以勸蚕事周禮天官內宰中春詔后帥內外命婦始祭蚕于北郊【蚕于北郊以純陰也】上古有蚕丛帝无文可考蓋古者蚕祭皆无主名至后周壇祭先蚕以黃帝元妃西陵氏為始是為先蚕歷代因之嘗謂天驪為蚕精元妃西陵氏始蚕實為要典若夫漢祭苑窳婦人寓氏公主蜀有蚕女馬頭娘又有謂三姑為蚕母者此皆后世之溢典也然古今所立像而祭不可遺闕故并附之夫蚕之有功于人萬世永賴注于祀典以示報本后之防衣被之德者其可不知所本耶嘗撰蚕事祭文二篇以為祈報之禮其文見農器譜

授時篇第一【案授時圖見后農器圖譜】

授時之說始于堯典自古有天文之官重黎以上其詳不可得聞堯命羲和歷象日月星辰考四方之中星定四時之仲月以南方朱鳥七星之中殷仲春則厥民析而東作之事起矣以東方大火房星之中正仲夏則厥民因而南訛之事興矣以西方虛星之中殷仲秋則厥民夷而西成之事舉矣以北方昂星之中正仲冬則厥民隩而朔易之事定矣然所謂歷象之法猶未詳也舜在璿玑玉衡以齊七政說者以為天文器后世言天之家如洛下閎鮮于妄人輩述其遺制營之度之而作渾天儀歷家推步無越此器然而未有圖也蓋二十八宿周天之度十二辰日月之防二十四氣之推移七十二之迂變如環之循如輪之轉農桑之節以此占之四時各有其務十二月各有其宜先時而種則失之太早而不生后時而藝則失之太晚而不成故曰雖有智者不能冬種而春收農書天時之宜篇云萬物因時受氣因氣發生時至氣至生理因之今人雷同以正月為始春四月為始夏不知陰陽有消長氣有盈縮冒昧以作事其克有成者幸而已矣此圖之作以交立春節為正月交立夏節為四月交立秋節為七月交立冬節為十月農事早晚各防于每月之下星辰干支別為圓圖使可運轉北斗旋于中以為準則每歲立春斗柄建于寅方日月防于營室東井昏见于午建星辰正于南由此以往積十日而為旬積三旬而為月積三月而為時積四時而成歲一歲之中月建相次周而復始氣推迂與日歷相為體用所以授民時而節農事即謂用天之道也夫授時歷每歲一新授時圖常行不易非歷無以起圖非圖無以行歷表里相參轉運無停渾天之儀粲然具在是矣然按月農時特取天地南北之中氣作標準以示中道非膠柱鼓瑟之謂若夫遠近寒暖之漸殊正閏常變之或異又當推測晷度斟酌先后庶幾人與天合物乘氣至則生養之節不至差謬此又圖之體用余致也不可不知務農之家當家置一本考歷推圖以定種藝如指諸掌故亦名曰授時指掌活法之圖

地利篇第二

周禮遂人以歲時稽其人民而授之田野教之稼穡凡治野以土宜教氓今去古已遠田野散濶在上者可不稽諸古而驗于今而以教之民哉夫封畛之別地勢遼絕其間物產所宜者亦往往而異焉何則風行地上各有方位【東方谷風東南方清明風南方凱風西南方涼風西方閭闔風西北方不周風北方廣莫風東北方融風】土性所宜因隨氣化所以遠近彼此之間風土各有別也自黃帝畫野分州得百里之國萬區至帝嘗創制九州統領萬國堯遭洪水天下分絕使禹治之水土既平舜分為十二州防復為九州禹既平水可事種藝乃命棄曰黎

民阻饥汝后稷播时百谷是水平之后始播百谷者稷也孟子谓后稷教民稼穡树蓺五谷谓之教民意者不止教以耕耘播种而已其亦因九州之别土性之异视其土宜而教之欤今按禹贡冀州厥土惟白壤厥田惟中中兖州厥土黑坟厥田惟中下青州厥土白坟厥田惟上下徐州厥土赤埴坟厥田惟上中一州厥土惟涂泥厥田惟下下荆州厥土惟涂泥厥田惟下中豫州厥土惟壤下土坟垆厥田惟中上梁州厥土青黎厥田惟下上雍州厥土黄壤厥田惟上上由是观之九州之内田各有等土各有产山川阻隔风气不同凡物之种各有所宜故宜于冀兖者不可以青徐论宜于荆一者不可以雍豫拟此圣人所谓分地之利者也农书云谷之为品不一风土各有所宜周礼职方氏云一州其谷宜稻荆州其谷宜稻豫州其谷宜五种【黍稷菽麦稻】青州其谷宜稻麦兖州其谷宜四种【黍稷稻麦】雍州其谷宜黍稷幽州其谷宜三种【黍稷稻】冀州其谷宜黍稷并州其谷宜五种虽徐梁阙所纪载而九州风土之宜其大概可见矣书序称九州之志谓之九邱言九州所有土地所生风气所宜皆聚此书孔子述职方以除九邱盖谓此也此言九州之域种蓺之法也今国家区宇之大人民之众际所覆载皆为所有非九州所能限也常以大体考之天下地土南北高下相半且以江淮南北论之江淮以北高田平旷所种宜黍稷等稼江淮以南下土涂泥所种宜稻秫又南北渐远寒暖殊别故所种早晚不同惟东西寒暖稍平所种杂错然亦有南北高下之殊其约论如此然又以十二州十二分野土壤名物论之不无少异所谓十二分野上应二十八宿各有度数【州郡度数躔次云角亢氐郑兖州东郡入角一度东平任城山阴入角六度济北陈留入亢五度济阴入氐一度东平入氐七度泰山入角十二度房心宋豫州颍州入房一度汝南入房二度沛郡入房四度梁国入房五度淮阳入心一度鲁国入心三度楚国入房四度尾箕燕幽州凉州入箕中十度上谷入尾一度渔阳入尾三度右北平入尾七度西河上郡北地辽西东入尾十度涿郡入尾十六度渤海入箕一度乐浪入箕三度元菟入箕六度广阳入箕九度斗牵牛须女吴越一州九江入斗一度庐江入斗六度豫章入斗十度丹阳入斗十六度防稽入斗一度临淮入斗四度广陵入牛八度泗水入女一度六安入女六度虚危齐青州齐国入虚六度北海入虚九度济南入危一度乐安入危四度东莱入危九度平原入危十一度菑州入危十四度营室东壁卫并州安定入营室一度天水入营室八度陇西入营室四度酒泉入营室十一度张掖入营室十二度武都入东壁一度金城入东壁四度武威入东壁六度炖煌入东壁八度奎娄胃鲁徐州东海入奎一度琅琊入奎六度高密入娄一度城阳入娄九度胶东入胃一度昴毕赵冀州魏郡入昴一度钜鹿入一三度恒山入昴五度广平入昴七度中山入昴八度清河入昴九度信都入毕三度赵郡入毕八度安平入毕四度河间入毕十度真定入毕十三度觜参魏益州广汉入觜一度越巂入觜三度蜀郡入参一度犍为入参三度防柯入参五度巴蜀入参八度汉中入参九度益州入参七度东井舆鬼秦雍州云中入东井一度定襄入东井八度鴈门入东井十六度代郡入东井二十八度太原入东井二十九度上党入舆鬼二度柳七星张周三辅宏农入柳一度河南入七星三度河东入张一度河内入张九度翼轸楚荆州南阳入翼六度南郡入翼十度江夏入翼十二度零陵入轸十一度桂阳入轸六度武陵入轸十度长沙入轸十六度】其土产名物各有证验此天地覆载一定古今不可易者盖其土地之广不外乎是但所属边裔不无辽绝若能自内而求外由近而及远则土产之物皆可推而知之矣大抵风土之说总而言之则方域之多大不同详而言之虽一州之域亦有五土之分似无多异周礼大司徒以土防之法辨五地之物生一曰山林二曰川泽三曰邱陵四曰坟衍五曰原隰以土宜之法辨十有二土之名物【十二分野之土各有所宜辨其名谓白

壤黑坟之类辨其物谓所生之物】以相民宅而知其利害以阜人民以蕃鸟兽以育草木以任土事辨十有二壤之物而知其种以教稼穡树艺【遂以教民春耕秋穡】然稼穡树艺又有周礼草人掌土化之法以物土相其宜以为之种凡粪种驛刚用牛赤緹用羊坟壤用麋渴泽用鹿咸洧用貆【胡官反】勃壤用狐埴坟用豕强防【呼览切坚也】用蕢【扶云切】轻燹【孚照切脆也】用犬【凡所以粪种者皆谓煮取汁也】此谓占地形色为之种者一取牛羊等汁以溲种而化之使美则得其宜矣若今之善农者审方域田壤之异以分其类参土化土防之法以辨其种如此可不失种土之宜而能尽稼穡之利是图之成非独使民视为训则抑亦望当世之在民上者按图考 随地所在悉知风土所别种艺所宜虽万里而遥四海之广举在目前如指掌上庶乎得天下农种之总要国家教民之先务此图之所以作也幸试览焉

孝弟力田篇第三

孝弟力田古人曷为而并言也孝弟为立身之本力田为养身之本二者可以相资而不可以相离也盖自民受天地之中以生莫不有是理亦莫不有是气爱之理为仁宜之理为义自其仁而用之亲亲为孝自其义而用之长为悌皆其得于良知良能之素人人之所同也特其气稟有清浊之异其清者为士而浊者为农为工为商士以明其仁义农以赡其衣食工以制其器用商以通其货贿此四民者皆天之所设以相资焉者圣人树其法度制其品节以教而养之使天下之人莫不衣其衣而食其食亲其亲而长其长然其教之者莫先于士养之者莫重于农士之本在学农之本在耕是故士为上农次之工商为下本末轻重昭然可见古者田有井党有庠遂有序家有塾新谷既入子弟始入塾距冬至四十五日而出聚则行射饮正齿位读教法散则从事于耕故天下无不学之农诗曰黍稷薿薿攸介攸止烝我髦士即汉力田之科是已帝舜圣人也万世而下言孝莫加焉而耕于历山伊尹之训曰立爱惟亲立敬惟长而耕于莘野其他如冀缺长沮桀溺荷蓑丈人之徒皆以耕为事故天下亦少不耕之士周官大司徒三歲大比考其德行道艺而先孝友即汉孝悌之科是已夫天下之务本莫如士其次莫如农农者被蒲茅饭簋粝居蓬蒿逐牛豕戴星而出带月而归父耕而子馐兄作而弟随公则奉租税给征役私则养父母育妻子其余则结亲姻交邻里有淳朴之风者莫农若也至于工逞技巧商操赢余转徙无常其于终养之义友于之情必有所不逮虽世所不可缺而圣人不以加于农也是以古者崇本抑末其教民也以孝弟为先其制刑也亦以不孝不弟为重加意于立身之本如此当其生也宅不毛者有里布田不耕者出屋粟民无职事者出夫家之征及其死也不畜者祭无牲不耕者祭无盛不树者无椁不蚕者不帛不绩者不衰加意于养生之本又如此于斯时也家给人足上下有序亲疎有礼末作之流亦鲜矣又安有游惰者哉至于瘠聋跛躄断者侏儒各以其器食之彼废疾之人犹有所事而后食况于手足耳目无故者哉汉代去古未远立为孝弟力田之科高帝令贾人不得衣丝乘车重租税以困辱之惠帝虽稍弛商贾之禁然犹市井子孙不得为官仕皆所以崇本而抑末也至文帝时风俗之靡公私之匮贾谊尚以为言帝感其说乃耕藉田尝诏曰孝弟天下之大顺也其遣谒者劳赐又诏曰力田民生之本也其赐力田帛二匹而以户口率置力田常员各率其意以导民焉唐太宗亦诏民有见业农者不得转为工贾工贾舍见业而力田者免其调夫末作之民尚有益于世用古人且若是抑之而况世降俗末又有出于末作之外者舍其人伦惰其身体衣食之费反侈

于齐民以有限之物供无益之人上之人不惟不抑之反从而崇之何哉且一夫不耕民有饥者一女不蚕民有寒者乃若一夫耕众人坐而食之欲民之无饥不可得也一女蚕众人坐而衣之欲民之无寒不可得也饥寒切于民之身体其所以仰事俯育養生送死者皆无所资欲其孝弟不可得也故曰仓廩实知礼节衣食足知荣辱岂不信乎农夫受饥寒之苦见游惰之乐反从而美之至去陇畝弃耒耜而趋之是民之害也又岂特逐末而已哉夫孝弟者本性之所固有力田者本业之所当为民失其业且失其性者岂其本然哉直徇于流俗惑于他岐以至是耳今国家累降诏条如有勤务农桑增置家业孝友之人从本社举之司县察之以闻于上司歲终则稽其事或有防惰之人亦从本社训之不听则以闻于官而别徵其役此深得古先圣人化民成俗之意使有职于牧民者悉意奉行明仁义之实以教之课农桑之利以養之则民志专一风俗还淳可使人有曾闵之行而家为尧舜之民矣欧阳永叔有云莫若脩其本以胜之此之谓也

农书卷二

农桑通诀二

垦耕篇第四

易大传曰神农氏作斲木为耜揉木为耒耒耨之利以教天下周书云神农之时天雨粟神农耕而种之始作陶冶斤斧为耒耜以垦草莽然后五谷兴此农事之始也当尧之时洪水泛滥草木畅茂五谷不登禹乃随山刊木益烈山泽而焚之然后九州之土皆可种艺耕作于是后稷教民稼穡树艺五谷农功之兴其有次第如此垦耕者其农功之第一义坎垦除荒也耕犁也古文耕作畊盖古井田之制今从耒井声故作耕前汉赵过为搜粟都尉田多垦辟即今俗谓开荒也凡垦辟荒地春日燎荒【如平原草莱深者至春烧荒趁地气通润草芽欲发根茎柔脆易为开垦】夏日防青【夏月草茂时开谓之防青可当草粪但根须壮密须借强牛乃可盖莫若春为上】秋日芟夷【其次秋暮草木丛密时先用防刀徧地芟倒暴干放火至春而开根朽省功】崔寔四民月令曰正月土气上腾土长冒橛説者云陈根可防急菑强土黑垆之田二月陰冻毕释可菑美田缓土及河渚小处三月杏花盛可菑沙白轻土之田五月六月可菑麦田也如泊下芦苇地内必用【力意切】刀引之犁铧随耕起塿【音伐】特易牛乃省力沿山或老荒地内树木多者必须用镢剗去余有不尽耕科【俗谓之埋头根也】当使熟防煨成铧尖【套于退旧生鐵铧上】纵遇根株不至擘缺妨误工力或地段广濶不可徧剗则就斫枝茎覆于本根上干焚之其根即死而易朽又有经暑雨后用牛曳礮礮或轘子于所斫根查上和泥碾之干则挣【争去声】死一二歲后皆可耕种其林木大者则

【乌更切】杀之【谓剥断树皮其树立死】叶死不扇便任种蒔三歲后根株茎朽以火烧之则通为熟田矣周礼薙氏掌杀草春始生而萌之夏日至而夷之秋绳【去声】而芟之冬日至而耜之【书薙作夷谓芟草也】又柞氏掌攻草木及林麓夏日至令刊阳木而火之冬日至剥陰木而水之注云刊剥背斫去次地之皮即此谓除木也诗曰载芟载柞其耕泽泽盖谓芟草除木而后可耕也大凡开荒必趁雨后又调停犁道浅深麓细浅则务尽草根深则不至塞塿麓则贪生费力细则贪熟少功唯得中则可耕荒毕以鐵齿过漫种黍稷或脂麻绿豆粳劳再徧明年乃中为谷田今汉沔淮颖上率多创开荒地当年多种脂麻等种有收至盈溢仓箱速富者如旧稻塍内开耕毕便撒稻种直至成熟不须薙【呼高反】防縁新开地内草根既死无草可生若诸色种子年年拣净别无稗莠数年之间可无荒蕨所收常倍于熟田盖旷闲既久地力有余苗稼鬯【音畅】茂子粒蕃息也谚云坐贾行商不如开荒言其获利多也除荒开垦之功如此若夫耕犁之事又有本末上古圣人制耒耜以教耕耨三代以上皆耦耕谓两人合二耜而耕之诗曰亦服尔耜十千维耦者此也春秋之时后稷之裔孙叔均始作牛耕至汉赵过增其制度三犁一牛则力省而功倍今之耕者大率祖此周礼遂人治野以时器劝甿【音萌】言农夫之耕当先利其器也故诗曰三之日于耜四之日举趾又曰有略其耜俶载南畝周礼车人为耒底底有三等【见农器谱耒耜门】今易耒耜而为犁不问地之坚强轻弱莫不任使欲浅欲深求之犁箭箭一而已欲廉欲猛取之犁梢梢一而已然则犁之为器岂不简易而利用哉耕地之法耒耕曰生已耕曰熟初耕曰塌【音塔】再耕曰转生者欲深而猛熟者欲浅而廉此其略也天气有陰阳寒燠之异地势有高下燥湿之别顺

天之时因地之宜存乎其人按月令孟春之月天子以元日祈谷于上帝乃择元辰天子亲载耒耜帅三公九卿诸侯大夫躬耕帝藉命田司善相邱陵阪险原隰土地所宜五谷所殖以教导民田事既飭先定準直农乃不惑仲春之月耕者少舍此言农以春耕为先务也齐民要术云凡耕高下田不问春秋必须燥湿得所为佳若水旱不调宁燥无湿【燥耕虽块一经得雨地则粉解湿耕坚垆数年不佳谚曰湿耕泽锄不如归去言无益而有损湿耕者白背速之亦无伤否则大恶也】秋耕欲深夏耕欲浅秋耕防青为上【比至冬月青草复生其美与豆同】初耕欲深转地欲浅【耕不深则地不熟转不浅则动生土】营茅之地宜纵牛羊践之七月耕之则死汜胜之曰凡耕之本在于趣时春冻解地气始通土一和解夏至天气始暑陰气始盛土复解夏至后九十日昼夜分天地气和以此时耕一而当五名曰膏泽皆得时功韩氏直說云凡地除种麦外并宜秋耕秋耕之地荒草自少极省锄工如牛力不及不能尽秋耕者除种粟地外其余黍豆等地春耕亦可大抵秋耕宜早春耕宜迟【秋耕宜早者乘天气未寒时将阳和之气掩在地中其苗易荣过秋天气寒冷有霜时必待日高方可耕地恐掩寒气在内令地薄不收子粒春耕宜迟者亦待春气和暖日高时耕】此所谓顺天之时也齐民要术云春地气通可耕坚硬强地黑垆土輒平磨其块以生草草生复耜天有小雨复耕和之勿令有块以待时所谓强土而弱之也杏始华荣輒耕轻土弱土望杏花落复耕耕輒藺【音吝】之草生有雨泽耕重藺之土甚轻者以牛羊践之如此则土强所谓弱而强之也此所以因地而利之也农书云早田获刈才毕随即耕治晒暴加粪壅培而种豆麦蔬茹因而熟土壤而肥沃之以省来歲工役其所收又足以助歲计晚田宜待春乃耕为其藁秸坚韧必待其朽腐易为牛力也北方农俗所传春宜早晚耕夏宜兼夜耕秋宜日高耕中原地皆平旷旱田陆地一犁必用两牛三牛或四牛以一人执之量牛强弱耕地多少其耕皆有定法【所耕地内先并耕两犁墾皆内向合为一垆谓之浮隣自浮隣为始向外缴耕终此一段谓之一缴一缴之外又间作一缴耕毕于三缴之间歇下一缴却自外缴耕至中心作一 盖三缴中成一也其余欲耕平原率皆仿此】南方水田泥耕其田高下濶狭不等以一犁用一牛挽之作止回旋惟人所便【高田早熟八月燥耕而燠之以种二麦其法起墾为隣两隣之间自成一 一段耕毕以锄横截其隣泄利其水谓之腰沟二麦既收然后平沟 蓄水深耕俗谓之再熟田也下田熟晚十月收刈既毕即乘天晴无水而耕之节其水之浅深常令块墾半出水面日暴雪冻土乃酥碎仲春土膏脉起即再耕治又有一等水田泥淖极深能防牛畜则以木杠横亘田中人立其上而锄之南方人畜耐暑其耕四时皆以中昼】此南方地势之异宜也凡人家营田皆当量力宁可少好不可多恶诗曰无田【去声】甫田维莠骄骄言力不给而贪多务得未免苟简之 故莊子曰昔予为禾耕而卤莽之其实亦卤莽而报予芸而灭裂之其实亦灭裂而报予此言苟简之害也农书云古者分田之制一夫一妇受田百畝以其地有肥瘠【去交切】故有不易一易再易之别不易之地家百畝谓可以歲耕之也一易之地家二百畝谓间歲耕其半也再易之地家三百畝谓歲耕百畝三歲而一周也先王之制如此非独以为土敝则草木不长气衰则生物不遂也抑欲其财力有余深耕易耨而歲可常稔今之农夫既不如古往往租人之田而耕之苟能量其财力之相称而无卤莽灭裂之患则丰穰可以力致而仰事俯育之乐可必矣今备述经传所载农事之法兼高原下田地势之宜自北自南习俗不同曰垦曰耕作事亦异通变谓道无泥一方则田功脩而稼穡之务可以次第而举矣

凡治田之法犁耕既毕则有耙劳耙有渠防之义劳有盖磨之功今人呼耙曰渠疏劳曰盖磨皆因其用以名之所以散墾去芟平土壤也桓宽盐铁论曰茂木之下无丰草大块之间无美苗耙劳之功不至而望禾稼之秀茂实栗难矣韩氏直说云古农法犁一六今人只知犁深为功不知熟为全功功不到土麓不实下种后虽见苗立根在麓土根土不相着不耐旱有悬死虫咬干死诸病耙功到则土细而立根在细实土中又碾过根土相着自然耐旱不生诸病又云凡地除种麦外并宜秋耕先以铁齿纵横之然后插犁细耕随耕随劳至地大白背时更两遍至来春地气透时待日高复四五遍其地爽润上有油土四指许春虽无雨时至便可下种齐民要术云耕荒毕以铁齿再遍耙之盖铁齿已为之先再用耙

而后劳之也今人但耕地毕破其块墾而后用劳平磨乃为得也齐民要术云耕地深细不得趣多看干湿随时盖磨待一段总转了横盖一遍每耕一遍盖两遍最后盖三遍还纵横盖之种麦地以五月耕三遍种麻地耕五六遍倍盖之但依此法除虫灾外小小旱干不至全损缘盖磨数多故也又云春耕寻手劳秋耕待白背劳【盖春多风不即劳则致地虚燥秋田湿速劳则恐致地硬】又曰耕欲廉劳欲再凡已耕耙欲受种之地非劳不可谚曰耕而不劳不如作暴窃见世人耕了仰着土块并待孟春盖若冬乏冰雪连夏亢阳徒道秋耕不堪下种也然耙劳之功非但施于纳种之前亦有益于种苗之后者齐民要术曰苗既出垆每一遇雨白背时辄以铁齿纵横耙而劳之耙法令人坐上数以手断去草草塞齿则伤苗如此令地熟软易锄省力此用于种苗之后也南方水田转毕则耙耙毕则抄【抄见农器谱】故不用劳其耕种陆地者犁而耙之欲其土细再犁再耙后用劳乃无遗功也北方又有所谓挹者与劳相类齐民要术云春种欲深宜曳重挹【春气冷生迟不曳挹则根虚虽生辄死】虽生夏气热而速曳挹遇雨必致坚垆春泽多者或亦不须挹必欲挹者须待白背湿挹令地坚硬也又用曳打场圃极为平实今人凡下种耩种后惟用砵车碾之然执耩种者亦须腰系轻挹曳之使垆土覆种稍深也或耕过田亩土性虚浮者亦宜挹之打令土实也今当耕种用之故附于耙劳之末然南人未尝识此盖南北习俗不同故不知用挹之功至于北方远近之间亦有不同有用耙而不知用劳有用劳而不知用耙亦有不知用挹者【耙劳挹并见农器谱】今并载之使南北通知随宜而用使无偏废然后治田之法可得论其全功也

播种篇第六

书称黎民阻饥汝后稷播时百谷诗言降之种稷植穉菽麦奄有下国俾民稼穡盖言天相后稷之功也后之农家者流皆祖述之以至于今其法悉备周礼司稼掌巡邦野之稼而辨其种稷之种周知其名与其所宜地以为法而县于邑闾按农书九谷之种黍稷秬稻麻大麦小麦大豆小豆凡种涸郁则不生生亦防死种杂者禾生早晚不均春复减而难熟特宜存意拣选常岁别收好穗纯色者劓【音樵】刈悬之又有粒而或箴或窖者将种前二十许日取出晒之令燥种之汜胜之曰牵马令就谷堆食数口以马践过为种无蚜等虫也种或伤湿涸郁则生虫也或取马骨剉一石以水三石煮之三沸漉去滓以汁渍附子五枚三四日去附子以汁和蚕矢羊矢各等分搅令洞洞如稠粥先种二十日以溲种如麦饭状当天旱燥时溲之立干薄布数搅令干明日复溲阴雨则勿溲六七溲而曝干谨藏勿令复湿至可种时以余汁溲而种之则禾稼不生虫也无马骨亦可用雪汁雪汁者五谷之精使稼又耐旱也麦种宜与剉碎苍耳或艾暑日曝干热收藏以瓦器顺时种之无不茂凡欲知岁所宜谷以布囊盛粟等诸

物种平量之以冬至日埋于陰地冬至后五十日发取量之息最多者歲所宜也又师旷占术曰五木者五谷之先也欲知五谷但视五木择其木盛者来年多种之万不失一故杂陰阳书曰禾生于 或杨大麦生于杏小麦生于桃稻生于柳或杨黍生于榆大豆生于槐小豆生于李麻生于杨或荆农书云种蒔之事各有攸叙能知时宜不违先后之序则相继以生成相资以利用种无虚日收无虚月何匱乏之足患冻馁之足忧哉正月种麻枲二月种粟脂麻有早晚二种三月种早麻四月中种豆五月中种晚麻七夕以后种莱菔苤芥八月社前即可种麦经两社即倍收而坚好如此则种之有次第所谓顺天之时也凡五谷上旬种者全收中旬中收下旬下收又地势有良薄山泽有异宜故良田宜种晚薄田宜种早良田非独宜晚早亦无害薄田种晚必不成实山田宜种强苗以避风霜泽田种弱苗以求华实孝经援神契曰黄白土宜禾黑坟宜麦与黍赤土宜菽污泉宜稻所谓因地之宜也南方水稻其名不一大槩为类有三早熟而 细者曰粳晚熟而香润者曰粳早晚适中米白而黏者曰粳三者布种同时每歲收种取其熟好坚粟无秕不杂谷子晒干部藏置高爽处至清明节取出以盆盎别贮浸之三日漉出纳草簾中晴则暴暖浥以水日三数遇陰寒则浥以温汤 芽白齐透然后下种须先择美田耕治令熟泥沃而水清以既芽之谷漫撒稀稠得所秧生既长小满芒种之间分而蒔之旬日高下皆遍北土高原本无陂泽逐水曲而田者纳种如前法既生七八寸防而栽之凡下种之法有漫种耨种瓠种区种之别漫种者用斗盛谷种挟左腋间右手料取而撒之随撒随行约行三步许即再料取务要布种均匀则苗生稀稠得所秦晋之间皆用此法南方惟种大麦则防种其余粟豆麻小麦之类亦用漫种北方多用耨种【耨种见农器谱】其法甚备齐民要术云凡种欲牛迟缓行种人令促步以足蹶陇底欲土实种易生也今人制造砵车【砵子之制见农器谱】随耨种之后循陇碾过使根土相着功力甚速而当【去声】瓠种者【瓠种之法见农器谱】窋瓠贮种随行随种务使均匀犁随掩过覆土既深虽暴雨不至迫挹暑夏最为耐旱且便于撮锄今燕赵间多用之区种之法凡山陵近邑高危倾陂及邱城上皆可为区田粪种水浇备旱灾也【区田法见农器谱】又按食货志云种谷必杂五种以备灾害【五种黍稷麻麦豆也】又曰菜茹有畦瓜瓠果蓏殖于疆場则是五种之外蔬蓏亦不可阙者故谷不熟曰饥菜不熟曰谨物理论云百谷者三谷各二十种蔬果各二十种共为百谷盖蔬果之实所以助谷之不及也是故烹葵食瓜乃系之豳风农桑之诗畜菜取蔬互见于月令收敛之后然地有肥瘠能者择焉时有先后勤者务焉若夫种蒔之法姑畧陈之凡种蔬蓏必先燥爆其子地不厌良薄即粪之锄不厌频旱即灌之用力既多收利必倍大抵蔬宜畦种蓏宜区种畦地长丈余广三尺先种数日斲起宿土杂以蒿草灰燎之以絕虫类并得为粪临种益以他粪治畦种之区种如区田法区深广可一尺许临种以熟粪和土拌匀纳子粪中 苗出料视稀稠去留之又有芽种凡种子先用淘净顿瓠瓢中覆以湿巾三日后芽生长可指许然后下种先于熟畦内以水饮地匀掺芽种复筛细粪土覆之以防日曝此法菜既出齐草又不生凡菜有虫 苦参根并石灰水泼之即死苟能依上法种蒔非止家可足食余者亦可为资生之利昔龚遂劝农口种葱五十本薤百本韭一畦渤海之民緣是致足夫养生必以谷食配谷必以蔬茹此日用之常理而贫富所不可阙者故于谷食之后以蔬茹继之而成其百谷之数今歷论播种之法庶农圃者择而用之

农书卷三

农桑通诀三

锄治篇第七

传曰农夫之务去草也芟夷蕴崇之絕其本根勿使能殖则善者信【音伸】矣盖稂莠不除则禾稼不茂种苗者不可无锄芸之功也又说文云锄言助也以助苗也故字从金从助凡谷须锄乃可滋茂谚云锄头自有三寸泽也诗曰其耨【音博】斯赵以薅荼蓼耨芸田器古之耨其今之锄欤【耨与锄见农器谱】按齐民要术云苗生如马耳则薅锄【谚曰欲得谷马耳薅】稀豁之处锄而补之凡五谷惟小锄之为良【小锄者非直省功谷亦大胜大锄者草根繁茂用功多而收功益少】苗出垅则深锄锄不厌数周而复始勿以无草而暂停【锄者非止除草乃地熟而谷多糠薄米息锄得十遍更得八米也】春锄起地夏而锄草故春锄不用触湿六月已后虽湿亦无嫌【春苗既浅陰未覆地湿锄则地坚夏苗陰厚地不见日故虽湿亦无害矣管子曰为国者使民寒耕而热芸芸除草也】又云 黍粟苗未与垅齐即锄一遍经五七日更报锄第二遍 未蚕老更报锄第三遍无力则止如有余力秀后更锄第四遍脂麻大豆并锄两遍止亦不厌早锄谷第一遍便科定每科只留两三茎更不得留多每科相去一尺两垅头空务欲深细第一遍锄未可全深第二遍惟深是求第三遍较浅于第二遍第四遍又浅于第三遍盖谷科大则根浮故也第一次撮苗曰薅第二次平垅曰布第三次培根曰防第四次添功曰复一次不至则稂莠之害秕稗之杂入之矣谚云谷锄八遍饿杀狗为无糠也其谷亩得十石斗得八米此锄多之效也其所用之器自撮苗后可用以代耨锄者名曰耨锄【见农器谱】其功过锄功数倍所办之田日不啻二十亩或用薅子其制颇同【薅见农器谱】如耨锄过苗间有小豁眼不到处及垅间草薅未除者亦须用耨理拨一遍为佳别有一器曰铲【见农器谱】营州以东用之又异于此凡耘苗之法亦有可锄不可锄者旱耕块塿苗薅同孔出不可锄治此耕者之失难责锄也曾氏农书芸稻篇谓记礼者曰仲夏之月利以杀草可以粪田畴可以美土疆盖耘除之草和泥渥漉深埋禾苗根下沤漉既久则草腐烂而泥土肥美嘉谷蕃茂矣大抵耘治水田之法必先审度形势先于最上处潴水勿致走失然后自下旋放旋芸之其法须用芸爪【见农器谱】不问草之有无必徧以手排漉务令稻根之傍液液然而后已荆 厥土涂泥农家皆用此法又有足芸为木杖如拐子两手倚之以用力以趾塌塿泥上草薅防之苗根之下则泥沃而苗兴其功与芸爪大类亦各从其便也今创有一器曰耘荡【见农器谱】以代手足功过数倍宜普效之慕文曰养苗之道锄不如耨耨今小锄也【吕氏春秋曰先生者为米后生者为粃是故其耨也长其兄而去其弟不知稼者其耨也去其兄而养其弟不收其粟而收其粃此失耨之道也】锄后复有薅拔之法以继成其锄之功也夫稂莠秕稗杂其稼出盖锄后茎叶渐长使可分别非薅不可故有薅鼓薅马之说【事见农器谱】其北方村落之间多结为锄社以十家为率先锄一家之田本家供其饮食其余次之旬日之间各家田皆锄治自相率领乐事趋功无有偷惰间有病患之家共力助之故田无荒秽歲皆丰熟秋成之后豚蹄孟酒递相犒劳名为锄社甚可效也今采摭南北耘薅之法备载于篇庶善稼者相其土宜择而用之以尽锄治之功也

粪壤篇第八

田有良薄土有肥磽耕农之事粪壤为急粪壤者所以变薄田为良田化磽土为肥土也古者分田之制上地家百亩岁一耕之中地家二百亩间岁耕其半下地家三百亩岁耕百亩三歲一周盖以中下之地瘠薄磽确苟不息其地力则禾稼不蕃后世井田之法变强弱多寡不均所有之田岁岁种之土敝气衰生物不遂为农者必储粪朽以粪之则地力常新壮而收获不减孟子所谓百亩之粪上农夫食九人也踏粪之法凡人家秋收后场上所有穰等并须收贮一处每日布牛之脚下三寸厚经宿牛以蹂践便溺成粪平旦收聚除置院内堆积之每日亦如前法至春可得粪三十余车至五月之间即载粪粪地亩用五车计三十车可粪六亩匀摊耕盖即地肥沃兼可堆粪桑行又有苗粪草粪火粪泥粪之类苗粪者按齐民要术云美田之法绿豆为上小豆胡麻次之悉皆五六月防种七八月犁掩杀之为春谷田则亩收十石其美与蚕矢熟粪同此江淮迤北用为常法草粪者于草木茂盛时芟倒就地内掩覆腐烂也记礼者曰仲夏之月利以杀草可以粪田畴可以美土疆今农夫不知此乃以其耘除之草弃置他处殊不知和泥渥漉深埋禾苗根下沤漉既久则草腐而土肥美也江南三月草长则刈以踏稻田岁岁如此地力常盛农书云种谷必先治田积腐藁败叶划薙枯朽根芟遍铺而烧之即土暖而爽及初春再三耕耙而以窖漚之肥壤壅之麻粃【舒榛反】谷穀皆可与火粪窖漚谷穀朽腐最宜秧田必先渥漉精熟然后踏粪入泥荡平田面乃可撒种其火粪种土同草木堆叠烧之土热冷定用碌礮碾细用之江南水多地冷故用火粪种麦种蔬尤佳又凡退下一切禽兽毛羽亲肌之物最为肥泽积之为粪胜于草木下田水冷亦有石灰为粪则土暖而苗易发然粪田之法得其中则可若骤用生粪又布粪过多粪力峻热即烧杀物反为害矣大粪力壮南方治田之家常于田头置塿窖熟而后用之其田甚美北方农家亦宜效此利可十倍又有泥粪于沟港内乘船以竹夹取青泥锨泼岸上凝定裁成块子担去同大粪和用比常粪得力甚多或用小便亦可浇灌但生者立见损壤不可不知农书粪壤篇云土壤气脉其类不一肥沃磽确美恶不同治之各有宜也夫黑壤之地信美矣然肥沃之过不有生土以解之则苗茂而实不坚磽确之土信恶矣然粪壤滋培则苗蕃秀而实坚栗土壤虽异治得其宜皆可种植今田家谓之粪药言用粪犹用药也凡农居之侧必置粪屋低为檐檻以避风雨飘浸屋中必凿深池甃以砖甃凡埽除之土烧燃之灰簸之糠粃断藁落叶积而焚之沃以肥液积久乃多凡欲播种筛去瓦石取其细者和匀种子疎耙撮之待其苗长又撒以壅之何物不收为圃之家于厨栈之下深濶凿一池细甃使不渗泄每舂米则聚砻簸谷穀及腐草败叶沤渍其中以收涤器肥水与渗漉泔淀沤久自然腐烂一歲三四次出以粪苳因以肥桑愈久愈茂而无荒废枯摧之患矣又有一法凡农圃之家欲要计置粪壤须用一人一牛或驴驾双轮小车一辆诸处搬运积粪月日既久积少成多施之种艺稼穡倍收桑果愈茂歲有增羨此肥稼之计也夫扫除之猥腐朽之物人视之而轻忽田得之为膏润唯务本者知之所以谓惜粪如惜金也故能变恶为美种少收多谚云粪田胜如买田信斯言也凡区宇之间善于稼者相其各处地理所宜而用之庶得乎土化渐渍之法沃壤滋生之效俾业擅上农矣

灌溉篇第九

昔禹决九川距四海濬畎浍距川然后播奏艰食烝民乃粒此禹平水土因井田沟洫以去水

也后井田之法大备于周周礼所谓遂人匠人之治夫间有遂十夫有沟百夫有洫千夫有浍万夫有川遂注入沟沟注入洫洫注入浍浍注入川故田亩之水有所归焉此去水之法也若夫古之井田沟洫脉络布于田野旱则灌溉涝则泄去故说者曰沟洫之于田野可决而决则无水溢之害可塞而塞则无旱干之患又荀卿曰修隄防通沟洫之水潦安水藏以时决塞则沟洫岂特通水而已哉考之周礼稻人掌稼下地以水泽之地种谷也以潴蓄水以防止水以遂均水以列舍水以浍写水此又下地之制与遂人匠人异也后世灌溉之利实昉于此至秦废井田而开阡陌于今数千年遂人匠人所营之迹无复可见惟稻人之法低湿水多之地犹祖述而用之天下农田灌溉之利大抵多古人之遗迹如关西有郑国白公六辅之渠关外有严熊龙首渠河内有史起十二渠自淮泗及汴通河自河通渭则有漕渠郎州有古史渠南阳有召信臣钳卢陂卢江有孙叔敖芍陂颍川有鸿隙陂广陵有雷陂浙左有马臻镜湖兴化有萧何堰西蜀有李冰文翁穿江之迹皆能灌溉民田为百世利兴废修壤存乎其人夫言水利者多矣然不必他求别访但能修复故迹足为兴利此歷代之水利下及民事亦各自作陂塘计田多少于上流出水以备旱涸农书云惟南方熟于水利官陂官塘处处有之民间所自为溪塢【音曷】水荡难以数计大可灌田数百顷小可溉田数十亩若沟渠陂塢上置水闸以备啓闭若塘堰之水必置【音蹇】窰以便通泄此水在上者若田高而水下则设机械用之如翻车筒轮戽斗桔槔之类挈而上之如地势曲折而水远则为槽架连筒陰沟浚渠陂栅之类引而达之此用水之巧者若下灌及平浇之田为最或用车起水者次之或再车三车之田又为次也其高田旱稻自种至收不过五六月其间或旱不过浇灌四五次此可力致其常稔也傅子曰陆田者命悬于天人力难修水旱不时则一年功弃矣田制之由人人力苟修则地利可尽天时不如地利地利不如人事此水田灌溉之利也方今农政未尽兴土地有遗利夫海内江淮河汉之外复有名水万数枝分 别大难悉数内而京师外而列郡至于边境脉络贯通俱可利泽或通为沟渠或蓄为陂塘以资灌溉安有旱暵之忧哉复有围田及圩田之制凡边江近湖地多闲旷霖雨涨潦不时淹没或浅浸弥漫所以不任耕种后因故将征进之暇屯戍于此所统兵众分工起土江淮之上连属相望遂广其利亦有各处富有之家度视地形筑土作隄环而不断内地率有千顷旱则通水涝则泄去故名曰围田又有据水筑为堤岸复叠外防或高至数丈或曲直不等长至弥望每遇霖潦以扞水势故名曰圩田内有沟渎以通灌溉其田亦或不下千顷此又水田之善者又如近年懷孟路开浚广济渠广陵复引雷陂庐江重修芍陂似此等处略见举行其余各处陂渠川泽废而不治不为不多倘能循按故迹或创地利通沟渎蓄陂泽以备水旱使斥卤化而为膏腴污藪变而为沃壤国有余粮民有余利然考之前史后魏裴延隼为幽州刺史范阳有旧督亢渠渔阳燕郡有故戾诸堰皆废延隼营造而就溉田万余顷为利十倍今其地京都所在尤宜疏通导达以为亿万衣食之计故秦渠序其略曰郑国在前白渠起后举禹如云决渠为雨且溉且粪长我禾黍衣食京师亿万之口夫举事兴工岂无今日之延隼倘有成效不失本末先后之叙庶灌溉之事为农务之大本国家之厚利也已上水具并见农器谱请考之

农书卷四

农桑通诀四

劝助篇第十

书曰相小人厥父母勤劳稼穡厥子不知稼穡之艰难乃逸盖恶劳好逸者常人之情偷惰苟且者小人之病上之人苟不明示赏罚以劝助之则何以獎其勤劳而率其怠勸【音倦】欬周礼载师凡宅不毛者有里布谓罚以一里二十五家之泉也田不耕者出屋粟谓罚以三家之税粟也凡民无职事者出夫家之征谓虽闲民犹当出夫税家税也闾师言无职者出夫布不畜者祭无牲不耕者祭无盛不树者无椁不蚕者不帛不绩者不衰先王之于民如此岂为厉农夫哉凡欲振发而飭其蛊 使之率作兴事耳是以地无遗利民无趋末田野治而禾稼遂仓廩实而府库充则斯民宁复有饿莩流离之患哉月令孟春之月命田司相【去声】土地所宜五谷所植以教导民必躬亲之孟夏劳【去声】农劝民无或失时命农勉作无休于都仲秋乃劝种麦无或失时其有失时行罪无疑季冬命田官告民出五种命农计耦耕事古人之于农盖未尝一日忘也后世劝助之道不明其民往往去本而趋末故谚曰以贫求富农不如工工不如商刺绣纹不如倚市门此说一兴天下之民男子弃耒耜而争贩鬻妇人舍机杼而习歌舞惰防未作习以成俗一遇凶饥食不足以充其口腹衣不足以蔽其身体懷金形鹄立以待尽者比比皆是善乎王符之言曰一夫耕百人食之一妇桑百人衣之以一奉百谁能供之时君世主亦有加意于农桑者大则营田有使次则劝农有官似知所以劝助矣然而田野未尽辟仓廩未尽实游惰之民未尽归农何哉意者徒示之以虚文而未施之以实政欬古者春而省耕非但行阡陌而已资力不足者诚有以补之也秋而省斂非但观刈获而已食用不给者诚有以助之也成王适于田以其妇子之饁彼南畝攘其左右而尝其防否爱民如此田野安得而不治黍稷安得而不丰文帝所下三十六诏力田之外无他语减租之外无异说逐末之民安得而不务本太仓之粟安得而不红腐此上之人重农如此至于承流宣化之官又在于守令之贤各尽其职勤加劝课务求实效及览古之循吏如黄霸之治颍川劝种树【树谓树艺五谷】龚遂之治渤海课农耕何武行部必问垦田茨充为令益治桑柘召信臣治南阳开沟渎为民利任延治九真易射猎为牛耕张堪守渔阳开稻田皇甫隆治炖煌教耒耜此先贤劝助之迹载诸史册今略举其著者皆可为后世治民之良规诚使人君能法周成汉文之治以表倡于上公卿守令能法龚黄诸贤之事以奉承于下省徭役以寬民力驱游惰以趋农业又何患民之不劝【案此篇一遇凶饥至又何患民之不劝共四百六十四字原本误入收获篇盖谓収之欲速也之下谨改正】田之不治乎今天下之民寒而思衣皆知有桑麻之事饥而思食皆知有稼穡之功则男务耕鋤女事纺织盖有不待劝而后加勤者况乎淳淳然谕之恳恳然劳之哉又况加实意行实惠验实事课实功哉如或不然上之人作无益以妨农时斂无度以困民力般乐怠傲不能以身率先于下虽课督之令家至而户说之民亦不知所劝也故古者天子亲耕皇后亲蚕下逮公卿侯伯之国与夫守令之家俱当亲执耒耜躬务农桑以率其民如此野夫田妇庸有不勤者乎今夫在上者不知衣食之所自惟以骄奢为事不思已之日用寸丝口饭皆出于野夫田妇之手甚者苛斂不已腴削脂膏以肥己宁肯勉力以劝之哉今长官皆以劝农署衔农作之事已犹未知安能劝人借曰劝农比及命驾出郊

先为文移使各社各乡预相告报期会赍敛只为烦扰耳柳子厚有言虽曰爱之其实害之虽曰忧之其实雠之种树之喻可以为戒庶长民者鉴之更其宿均其惠利但具为教条使相勉励不期化而民自化矣又何必命驾乡都移文期会欺下诬上而自徼功利然后为定典哉敢告于有司请着为常法以免亲诣烦扰之害斯民幸甚

收获篇第十一

孔氏书传曰种曰稼敛曰穡种敛者岁之终始也食货志云力耕数耘收获如盗贼之至盖谓收之欲速也故物理论曰稼农之本穡农之末本轻而末重前缓而后急稼欲熟收欲速此良农之务也记曰种而不耨耨而不获讥其不能图功攸终也是知收获者农事之终为农者可不趋时致力以成其终而自废其前功乎月令仲秋之月命有司趋民收敛季秋之月农事备收孟冬之月循行积聚无有不敛至于仲冬农有不收藏积聚者取之不诘皆所以督民收敛使无失时也禹贡曰二百里纳铎三百里纳秸服盖纳铎者截禾穗而纳之纳秸者去穗而刈其藁纳之也诗言刈获之事最多臣工诗曰命我众人庀乃钱镈奄观铎艾【铎艾二器见农器谱】七月诗云九月筑场圃十月纳禾稼言农工之备也载芟之诗云载获济济有实其积万亿及秭良耜之诗云获之挃挃积之栗栗其崇如墉其比如栉以开百室皆言收获之富也凡农家所种宿麦早熟最宜早收故韩氏直说云五六月麦熟带青收一半合熟收一半若齐熟恐被暴风急雨所催必致抛费每日至晚即便载麦上堆用苫密覆以防雨作如搬载不及即于地内苦积天晴乘夜载上场即摊一二车薄则易干碾过一遍翻过又碾一遍起耜下塲子收起虽未净直待所收麦都碾尽然后将未净耜再碾如此可一日一场比至麦收尽已碾讫三之一矣大抵农家忙并无似蚕麦古语云收麦如救火若少迟慢一值阴雨即为灾伤迁延过时秋苗亦悞锄治今北方收麦多用钐【杉去声】刃麦绰钐麦覆于腰后笼内笼满则载而积于场一日可收十余畝较之南方以鎌刈者其速十倍【麦笼麦绰钐刃并见农具谱】凡北方种粟秋熟当速刈之齐民要术云收谷而熟速刈干速积【刈早则鎌伤刈晚则穗折遇风则收减湿积则藁烂积晚则耗损连雨则生耳】南方收粟用粟鉴【古甸反】摘穗北方收粟用鎌并藁刈之【粟鉴与鎌并见农器谱】田家刈毕捆【苦本切】而束之以十束积而为【力科切】然后车载上为大积积之视农功稍隙解束以旋旋镰【土咸切】穗挹之南方水地多种稻秫早禾则宜早收六月七月则收早禾其余则至八月九月诗云十月获稻齐民要术曰稻至霜降获之此皆言晚禾大稻也故稻有早晚大小之别然江南地下多雨上霖下潦刈之际则必须假之乔扞多则置之笕架待晴干曝之可无耗损之失【乔扞笕架见农器谱】齐民要术云收禾之法熟过半断之刈穰欲早刈黍欲晚皆即湿践穰践讫即蒸而沤之黍宜晒之令燥凡麻有黄则刈刈毕则沤之【沤麻法见谷谱】刈菽欲晚叶落尽然后刈脂麻欲小束以五六束为一丛斜倚之口开乘车诣田抖擞还丛之三日一打四五遍乃尽耳粱秫收刈欲晚早刈损实大抵北方禾黍其收颇晚而稻熟亦或宜早南方稻秫其收多迟而陆禾亦或宜早通变之道宜审行之今按古今书传所载南北习俗所宜具述而脩论之庶不失早禾先后之节也夫田家作苦令收获以时了无遗滞黍稷富仓箱之望足慰勤劳乡社结闾里之欢逖相庆劳有以见国家龙恩之所被而民俗乐业之无穷也

蓄积篇第十二

古者三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食虽有旱干水溢民无菜色岂非节用预脩之效欤豕宰眡【音视】年之丰凶以制国用量入以为出祭用数之仂而又以九贡九赋九式均节之取之有制用之有度此理财之法有常而国家之蓄积所以无阙也国无九年之蓄曰不足无六年之蓄曰急无三年之蓄曰国非其国矣蓄积者岂非有国之先务也周礼仓人掌粟入之藏辨九谷之物以待邦用若谷不足则止余瀆用有余则藏之以待凶而颁之遗人掌邦之委积以待施惠乡里之委积【委积并去声】以恤民之艱阨门閼之委积以养老孤郊里之委积以待賓客野鄙之委积以待羈旅县都之委积以待凶荒以此见先王蓄积皆为民计非徒曰藏富于国也彼有损下以自益剥民以自丰如商王钺桥之粟隋人洛口之仓所积虽多岂先王预备忧民之意哉大抵无事而为有事之备丰歲而为歉歲之忧是故国有国之蓄积民有民之蓄积当粒米狼戾之年计一歲一家之用余多者仓箱之富余少者儋【音檐】石之储莫不各节其用以济凶乏此固知尧之时有九年之水汤之时有七年之旱而国亡捐瘠所为蓄积多而备先具者岂皆藏于国哉盖必有藏于民者矣今之为农者见小近而不虑久遠一年丰稔沛然自足侈费妄用以快一时之适所收谷粟耗竭无余一遇小歉则举贷出息于兼并之家秋成倍称而偿之歲以为常不能振防其间有收刈甫毕无以糊口者其能给终歲之用乎尝闻山西汾晋之俗居常积谷俭以足用虽间有饥歉之歲庶免夫流离之患也传曰収斂蓄藏节用御欲则天不能使之贫信斯言也近世利民之法如汉之常平仓谷贱则增价糴之不至于伤农谷贵则减价而粜之不使之伤民唐之义仓计垦田顷畝多寡丰年纳谷而藏之凶年出谷以赈贫乏官为主之务使均平是皆斂其余以济不足虽遇俭歲而不忧饥殍也然尝考之汉史贾生言于文帝曰汉之为汉防四十年公私之积犹可哀痛彼一时也自文帝躬行节俭以化天下至景帝末年太仓之粟陈陈相因而民亦富庶人徒见古之蓄积常有余后之蓄积常不足岂天之生物不如古之多人之谋事不如古之智盖古之费给有限而后之费给无穷无怪乎有余不足之不同也诚使天下之耕者因人力之所至尽地力之所出食之以时用之以礼则男有余粟女有余布上之人复明大学生财之道以御之公私两裕君民俱足又何患蓄积之不如古哉故歷论之敢以此言佐时政云

农书卷五

农桑通诀五

种植篇第十二

司马迁货殖传曰山居千章之楸安邑千树 燕秦千树栗蜀汉江陵千树橘齐鲁千树桑其人皆与千户侯等其言种植之利博矣观柳子厚郭橐驼 称橐驼所种树或移徙无不活且硕茂早实以蕃他人效之莫能如也又知种树之不可无法也考之于诗帝省其山柞棫斯防松栢斯兑周之所以受命也树之榛栗椅桐梓漆卫文公之所以兴其国也夫以王侯之富且贵犹以种树为功况于民乎周礼太宰以九职任万民一曰三农生九穀二曰园圃之职次于三农其为民事之重尚矣然则种植之务其可缓乎种植之类伙矣民生济用莫先于桑故首述而备论之桑种甚多不可徧举世所名者荆与鲁也荆桑多椹鲁桑少椹叶薄而尖其邊有瓣者荆桑也凡枝干条叶坚劲者皆荆之类也叶圆厚而多津者鲁桑也凡枝干条叶丰腴者皆鲁之类也荆之类根固而心实能久遠宜为树鲁之类根不固心不实不能久遠宜为地桑然荆之条叶不如鲁叶之盛茂当以鲁桑条接之则能久遠而又盛茂也鲁为地桑而有压条之法传转无穷是亦可以久遠也荆桑所饲蚕其丝坚韧中【去声】纱罗用禹贡称厥篚絜丝注曰絜山桑【此荆之产而尤佳者也】鲁桑之类宜饲小蚕齐民要术曰收椹之黑者剪去两头惟取中间一截盖两头者其子差细种则成鸡桑花桑中间一截其子坚栗则枝幹坚强而叶肥厚将种之时先以柴灰淹揉次日水淘去轻秕不实者晒令水脉才干种乃易生【按收椹一条乃节取陈旉农书非齐民要术也下慎勿采沐五十二字方是引齐民要术耳】仍当畦种常薅令净慎勿采沐大如臂许正月中移之十步一树行欲少掎角不用正相当凡耕桑田不用近树犁不着处斲土令起斫去浮根以蚕矢粪之剝桑十二月为上时正月次之二月为下大抵桑多者宜苦斫桑少宜省剝农桑要防云平原淤壤土地肥虚荆桑鲁桑种之俱可若地连山陵土脉赤硬正宜荆桑士民必用云种艺之宜惟在审其时月又合地方之宜使之不失其中盖谓栽培之宜春分前后十日及十月并为上时春分前后以其发生也十月号阳月又曰小春木气长生之月故宜栽培以养元气此洛阳方左千里之所宜其他地方随宜取中可也大抵春时及寒月必于天气晴明巳午时借其阳和如其栽子已出元土忽变天寒风雨即以热汤调泥培之暑月则必待晚凉仍预于园中稀种麻麦为防惟十一月种栽不生活种桑之次则种材木果核按龚遂为渤海太守令民口种一树榆秋冬课收斂益蓄果实菱芡民皆富实黄霸治颍川使民务耕桑种树治为天下第一后汉樊重欲作器物先种梓漆时人嗤之然积以歲月皆得其用向之笑者咸求假焉李衡于武陵龙阳洲上种柑橘千树勅儿曰吾洲上有千头木奴不责汝衣食歲得絹一疋亦可足用矣橘成歲得絹数千疋此栽植之明效也使今之时上之劝课皆如龚黄下之力本皆如樊李材木不可胜用果实不可胜食矣齐民要术言种榆者三年之后便可将莢叶卖之五年之后便堪作椽即可斫卖十年后魁椀瓶榼器皿无所不任十五年后可为车轂其歲歲科简剝治之功指柴雇人卖柴之利已自不赀况诸般器物其利十倍斫后复生不劳更种所为一劳永逸务本直言云近闻诸般材木比之往年价直重贵盖因不种不栽一年少于一年可为深惜古人云木奴千无凶年木奴者一切树木皆是也自生自长不费衣食不忧水旱其果木材植等物可以自用有余又可以易换

诸物若能多广栽种不惟无凶年之患抑亦有从速之利焉齐民要术云凡栽一切树木欲记其阴阳不令转易大树髡之小树则不髡先为深坑纳树讫以水沃之着土令如薄泥东西南北摇之良久然后下土坚筑埋之欲深勿令挠动栽讫皆不用手捉及六畜舐突凡栽树正月为上时二月为中时三月为下时然枣鸡口槐兔目桑虾蟆眼榆负瘤自余杂木防耳防翅各以其时种树既多不可一一备举凡桑果以接博为妙一年后便可获利昔八以之譬螟子者取其速肖之义也凡接枝条必择其美【宜用宿条向阳者气壮而易茂嫩条向阴者气弱而难成】根株各从其类【然荆桑亦可接鲁桑梅可接杏桃可接李】接工必有用具细齿截锯一连厚利刃小刀一枚要当心手欸稳又必趁时【以春分前后十日为宜或取其条衬青为期然必待时暄可接盖欲借阳和之气也】一经接博二气交通以恶为美以彼易此其利有不可胜言者夫接博其法有六一曰身接【先用细锯截去元树枝茎作盘砧高可及肩以利刃小刀际其盘之两旁微启小罅深可寸半先用竹防之测其深浅却以所接条约五寸长一头削作小篋子先噙口中假津溢以助其气却内之罅中皮肉相对插之讫用树皮封系宽得所用牛粪和泥斟酌封裹之勿令透风外仍用留二眼以泄其气】二曰根接【锯截断元树身去地五寸许以所接条削篋插之一如身接法就以土培封之以棘枝围防之】三曰皮接【用小刃刀子于元树身八字斜之以小竹防测其浅深以所接枝条皮肉相向插之封防如前法俟接枝发茂以渐去其元树枝茎使之茎茂耳】四曰枝接【如皮接之法而差近枝耳】五曰靥【于协切】接【小树为宜先于元树横枝上截了留一尺许于所取接条树上眼外方半寸刀尖刻断皮肉至骨并欸揭皮肉一方片须芽心揭下口噙少时取出印湿痕于横枝上以刀尖依痕刻断元树靥处大小如之以按接之上下两头以桑皮封系慢得所仍用牛粪泥涂防之随树大小酌量多少接之】六曰搭接【将已种出芽条去地三寸许向上削作马耳将所接条并削马耳相搭接之封系粪壅如前法】今夫种植之功其利既溥又加之以接博犹变稂莠而为嘉禾易砭而为美玉世之欲业其生者其可不务之哉又有去蠹之法【凡桑果不无虫蠹宜务去之其法用铁线作钩取之一法用硫黄及雄黄作烟薰之即死或用桐油纸燃塞之亦验】夫既已种植复接博之既接博矣复剔其虫蠹柳子所谓吾问养树得养人术此长民为国者所当视效也夫民为国本本斯立矣既兴其利而复除其害为治之道无以外是苟审行之不惟得劝民之法抑亦知政教之本欤

畜养篇第十四

养马类

陶朱公曰子欲速富当畜五牲【疾利切】五牲之中惟马为贵其饮食之节有六食有三刍饮有三时何谓也一曰恶刍二曰中刍三曰善刍何为三时一曰朝饮少之二曰昼饮则胷膺水三曰暮极饮之驴骡大槩类马不复别起条端今农家以牛为本虽以马为首略叙于此

养牛类

牛之为物切于农用善畜养者必有爱重之心有爱重之心必无慢易之意然何术能使民如此哉必也在上之人爱重严禁使民不敢轻视妄杀若夫农之于牛也视牛之饥渴犹己之饥

渴视牛之困苦羸瘠犹己之困苦羸瘠视牛之疫疠若己之有疾视牛之字育若己之有子也若能如此则牛必蕃盛矣奚患田畴之荒芜衣食之不继哉今夫牛之为畜其气血与人均也勿犯寒暑其性情与人均也勿使太劳固之以牢捷顺之以凉燠时其饥饱以适其性情节其作息以养其血气若然则皮毛润泽肌体肥腴力有余而老不衰其何困苦羸瘠之有于春之初必去牢栏中积滞蓐粪自此以后但旬日一除免秽气蒸鬱为患且浸渍蹄甲易以生疾又当以时祓除不祥净爽乃善方旧草凋朽新草未生之时宜取防净藁草细剉之和以麦麸穀糠碎豆之属使之微湿槽盛而饱饲之春秋草茂放牧饮水然后与草则腹不胀至冬月天气积陰风雪严凜即宜处之暖燠之地煮糜粥以啖之又当预收豆楮之叶舂碎而贮积之以米泔和剉草糠麸以饲之古人有卧牛衣而待旦则知牛之寒盖有衣矣饭牛而牛肥则知牛之馁盖啖以菽粟矣衣以褐荐饭以菽粟古人岂重畜如此哉以此为衣食之本故耳此所谓时其饥饱以适性情者也每遇耕作之月除已牧放夜复饱饲至五更初乘日未出天气凉而用之则力倍于常半日可胜一日之功日高热喘便令休息勿竭其力以致困乏此南方昼耕之法也若夫北方陆地平遠牛皆夜耕以避昼热夜半仍饲以刍豆以助其力至明耕毕则放去此所谓节其作息以养其血气也且古者分田之制必有菜牧之地称田为等差故养牧得宜而无疾苦观宣王考牧之诗可见矣其诗曰谁谓尔无牛九十其牯【而纯切】尔牛来斯其耳湿湿或降于阿或饮于池或寝或讹以见字育蕃滋而寝食适宜也今夫藁秸不足以充其饥水浆不足以济其渴冻之曝之困之瘠之役之劳之又从而鞭捶之则牛毙者过半矣饥欲得食渴欲得饮物之情也至于役使困乏气喘汗流耕者急于就食或放之山或逐之水牛困得水动輒移时毛窍空疎困而乏食以致疾病生焉放之高山筋力疲乏颠蹶而僵仆者往往相借也利其力而伤其生乌识其为爱养之道哉牛之为病不一其用药与人相似但大为剂以饮之无不愈者便溺有血伤于热也以治便血之药治之冷结则鼻干而不喘以发散药投之热结即鼻汗而喘以解利药投之其或天行疫病率多薰蒸相染其气然也爱之则当离避他所祓除疹【音戾】气而救药或可偷生传曰养备动时则天不能使之病畜牛之家诚能节适养防如前所云则自无病然有病而治犹愈于不治若夫医治之宜则亦有說周礼兽医掌疗兽病凡疗兽病灌而行之以发其恶然后药之其来尚矣今诸处自有兽工相病用药不必预陈方药恐多差误也

养羊类

羊当留腊月正月生羊羔为种者第一十一月二月生者次之大率十口一羝羝无角者更佳拟供厨者宜剩之牧羊者必须老人其心性宛顺起居以时调其宜适卜式云牧民何异于是惟遠水为良二日一饮缓缓驱行勿使停息春夏早放秋冬晚出圈【渠院切】不厌近必须与人居相连开防向圈架北墙为厰圈中作台开窠勿令停水二日一除勿使粪秽圈内须贴墙竖柴栅令周匝羊一千口者三四月中种大豆一顷杂谷并草留之不须鋤治八九月中刈作青茭若不种豆谷者初草实成时收刈秋青杂草薄铺使干勿令郁浥既至冬寒多饶风霜或春初雨落春草未生时则须饲不宜出放此牧羊之大要其羊每歲得羔可居大羣多则贩鬻及所剪毫毛作氈并得酥乳皆可供用博易其利甚多谚云养羊不觉富正谓此也

养猪类

母猪取短喙无柔毛者良牝者子母不同圈牡者同圈则无嫌圈不厌秽亦须小厰以避雨雪春夏草生随时放牧糟糠之属当日别与八九十月放而不饲所有糟糠则蓄待穷冬春初初产者宜煮谷饲之其子三日便搯尾六十日后犍供食豚乳下者佳简取别饲之尝谓江南水地多湖泊取萍藻及近水诸物可以饲之养猪凡占山皆用橡食或食药苗谓之山猪其肉为上江北陆地可种马齿约量多寡计其亩数种之易活耐旱割之比终一亩其初已茂用之防【查鍤切】切以泔糟等水浸于大槛中令酸黄或拌麸糠杂饲之特为省力易得肥腩前后分别歲歲可鬻足供家费

养鸡类

鸡种取桑落时生者良春夏生者则不佳春夏雏二十日内无令出窠饲以燥饭鸡栖宜据地为笼笼内着栈虽鸣声不朗而安穩易肥又免狐狸之患若任之树木一遇风寒大者损瘦小者或死燃柳柴小者死大者盲园中筑小屋下悬一簣令鸡宿上或于墙内作龕又以草缚窠令鸡伏抱其园傍可种蜀黍亩许以取蔽陰至秋收子又可饲鸡易以肥长其母春秋可得两窠鸡雏若养二十余鸡得雏与卵足供食用又可博换诸物养生之道亦其一也

养鹅鸭类

鹅鸭取一歲再伏【扶又切菀子也】者为种大率鹅三防一雄鸭五雌一雄鹅初輩生子十余鸭生数十后輩皆渐少矣欲于厰【音敞】屋之下作窠多着细草于窠中令暖先刻白雪为卵形窠别着一枚以诳之生时防即收取别着一暖处以柔细草覆借之伏时大鹅一十子大鸭二十子小者减之数起者不任为种其贪伏不起者须五六日一与食起之令洗浴鹅鸭皆一月雏出量雏欲出之时四五日内不用闻打鼓纺车大叫猪犬及舂声又不用器淋灰又不用见新产妇雏既出作笼笼之先以粳米为粥糜一顿饱食之名曰填嗉然后以粟饭切苦菜蔓菁英为食以清水与之浊则有泥恐塞鼻孔小鹅泥塞鼻则死入水中不用停人防宜驱出于笼中高处敷细草令寝处其上十五日后乃出笼鹅惟食五谷稗子及草菜不食生虫鸭糜不食矣水稗实成时尤是所便防此足得肥充供厨者子鹅百日以外子鸭六七十日佳过此肉硬大率鹅鸭六年以上老不复生伏矣宜去之少者恐不惯习宿者乃善伏也纯取雌鸭无令杂雄足其粟豆常令肥饱一鸭可生百卵夫鹅鸭之利又倍于鸡居家养生之道不可阙也

养鱼类

陶朱公养鱼经曰夫治生之法有五水畜第一水畜所谓鱼池也以六亩地为池池中作九洲求懷子鲤鱼长三尺者二十头牡鲤鱼长三尺者四头以二月上庚日内池中令水无声鱼必生至四月内一神守六月内二神守八月内三神守守者鼈也所以内鼈者鱼满三百六十则蛟龙为之长而将鱼飞去内鼈则鱼不复去在池中周绕九洲无穷自谓江湖也至来年二月得鲤鱼长一尺者一万五千枚三尺者四万五千枚二尺者万枚至明年得长一尺者十万枚长二尺者五万枚长三尺者五万枚长四尺者四万枚留长二尺者二千枚作种所余皆货

至明年不可胜计也池中有九洲八谷谷上立水二尺又谷中立水六尺所以养鲤者鲤不相食易长又贵也凡育鱼之所须择泥土肥沃苹藻繁盛为上然必召居人筑舍守之仍多方设法以防獭害凡所居近数亩之湖如依上法畜之可致速富此必然之效也今人但上江贩鱼种塘内畜之饲以青蔬岁可及尺以供食用亦为便法

养蜜蜂类

人家多于山野古窑中收取盖小房或编荆圉两头泥封开一二小窍使通出入另开一小门泥封时时开却扫除常净不令他物所侵及于家院扫除蛛网及闕防山蜂土蜂不使相伤秋花雕尽留冬月可食蜜脾余者割取作蜜蜡至春三月扫除如前常于蜂窠前置水一器不致渴损春月蜂盛一窠止留一王其余摘之其有蜂王分窠羣蜂飞去用碎土撒而收之别置一窠其蜂即止春夏合蜜及蜡每窠可得大绢一疋有收养分息数百窠者不必他求而可富也

农书卷六

农桑通诀六

蚕缫篇第十五

淮南王蚕经云黄帝元妃西陵氏始蚕盖黄帝制作衣裳因此始也其后禹平水土禹贡所谓桑土既蚕其利渐广礼月令曰古者天子诸侯必有公桑蚕室季春之月具曲植【音值】簠筐后妃斋戒亲东乡【音向】躬桑禁妇女毋观【去声】省妇使以劝蚕事蚕事既登分茧称丝效功以共郊庙之服无有敢惰及考之历代皇后与诸侯夫人亲蚕之事昭然可见况庶人之妇可不务乎夫育蚕之法始于择种收种茧种取簇之中向阳明净厚实者蛾出第一日者名茧蛾末后出者名末蛾皆不可用次日以后出者取之铺连于槌箔【蚕连蚕槌见农器谱】雄雌相配至暮抛去雄蛾将母蛾于连上匀布所生子环堆者皆不用生子数足更就连上令覆养三五日挂时须蚕子向外恐有风磨损其子冬节及腊八日浴时无令水极冻浸二日取出复挂年节后瓮内竖连湏使玲珑每十数日日高时一出每阴雨上节便晒暴蚕子变色要在迟速由已勿致损伤自变桑叶已生自辰巳间将瓮取出舒卷提掇亦无度数但要第一日变三分第二日变七分却用纸密糊封了还瓮内收藏至第三日午时又出连舒卷须要变至十分其蚕屋火仓蚕箔【见农器谱】并须预备蚕生宜高广牕户虚明易辨眠起仍上于行捧各置照牕每临早暮以助高明下就附地列置风窠令可启闭以除湿鬱若新泥湿壁用火薰干窗上用净白纸新糊门窗各挂苇帘藁荐下蚁之时勿用鸡翎等物扫拂惟在详欸稀匀不至惊伤稠叠生齐取叶着怀中令暖用利刀切极细簍于器内蓐纸上匀薄将连合于叶上蚁闻叶香自下或过时不下连及縁上连背者并叶弃之养蚕蚁时先辟东间一间四角挫垒空瓮状如三星以均火 谓屋小则易收火气也停眠前后则撤去择日安槌上下各铺三箔上承尘埃下隔湿润铺砌碎秆草于上中箔以备分擡用细切捣软秆草匀铺为蓐又揉净纸黏成一片铺蓐上安蚕初生色黑渐渐加食三日后渐变白则向食宜少加厚变青则正食宜益加厚复变白则慢食宜少减变黄则短食宜愈减纯黄则停食谓之正眠眠起自黄而白自白而青自青复白自白而黄又一眠也每眠例如此 之以加減食凡叶不可带雨露及风日所干或浥臭者食之令生诸病常收三日叶以备霖雨则蚕常不食湿叶且不失饥采叶归必踈爽于室中待热气退乃与食蚕时昼夜之间大槩亦分四时朝暮类春秋正昼如夏夜深如冬寒暄不一虽有熟火各合斟酌量多少不宜一例自初生至两眠正要温暖蚕母须着单衣以为体测自觉身寒则蚕必寒便添熟火自身觉热蚕亦必热约量去火一眠之后但天气晴明巳午之间暂揭起窗间帘荐以通风日南风则卷北窗北风则卷南窗放入倒溜风气则不伤蚕大眠起后饲罢三顿剪开窗纸透风日必不顿惊生病大眠之后卷帘荐去窗纸天气炎热门口置瓮旋添新水以生凉气如遇风雨夜凉却当将帘荐放下其间自小至老蚕滋长则分之沙燠厚则擡之失分则稠叠失擡则蒸湿蚕柔輭【而究切】之物不禁揉触小而分擡人知爱防大而分擡或懒倦而不知顾惜久堆乱积远掷高抛损伤生疾多由于此蚕自大眠后十五六顿即老得丝多少全在此数北蚕多是三眠南蚕俱是四眠日见有老者量分数减饲 十蚕九老方可入簇值雨则坏茧南方例皆屋簇北方例皆外簇然南簇在屋以其蚕少易办多则不任北方蚕多露簇率多损压壅阏【音遏】南北簇法俱未得中今有善蚕

祈报篇第十六

曾氏农书云记曰有其事必有其治故农事有祈焉有报焉所以治其事也天下通祀惟社与稷社祭土勾龙配焉稷祭谷后稷配焉此二祀者实主农事载芟之诗春藉田而祈社稷也良耜之诗秋报社稷也此先王祈报之明典也匪直此也山川之神则水旱疠疫之不时于是乎祭【为命切】之日月星辰之神则雪霜风雨之不时于是乎祭之与夫法施于民者以劳定国者能御大菑【音灾】者能捍大患者莫不秩祀先王载之典礼着之令式岁时行之凡以为民祈报也周礼籥章凡国祈年于田祖则歛豳雅击土鼓以乐田畯尔雅谓曰畯【音俊】乃先农也于先农有祈焉则神农后稷与世俗流传所为田父田母皆在所祈报可知矣大田之诗言去其螟螣【音特】及其蠹贼无害我田穰田祖有神秉畀炎火有淅淅兴雨祁祁雨我公田遂及我私此祈之之辞也甫田之诗言以我齐明与我牺羊以社以方我田既臧农夫之庆此报之之辞也继而琴瑟击鼓以御【音迓】田祖以祈甘雨以介我稷黍以谷我士女此又见因所报而寓所祈之义也若夫噫嘻之诗言春夏祈谷于上帝盖大雩帝之乐歌也丰年之诗言秋冬报者烝尝之乐歌也其诗曰为酒为醴烝畀祖妣以洽百礼然于上帝则有祈而无报于祖妣有报而无祈岂阙文哉抑互言之耳此又祈报之大者也周礼大祝掌六祈以同鬼神【与只同六祈谓类造禴祭攻说皆祭名】小祝掌小祭祀将事侯禋祷祠之祝号以祈福祥顺丰年逆时雨宁风旱弭灾兵逭罪疾举是而言则祈报禴禋之事先王所以媚于神而和于人皆所以与民同吉凶之患者也凡在祀典乌可已耶记礼者曰伊耆氏之始为蜡也岁十二月合聚万物而索飧之也主先嗇而祭司嗇飧农及邮表畷【张劣切】禽兽迎猫迎虎而祭之祭坊与水庸其辞曰土反其宅水归其壑昆虫无作草木归其泽由此观之飧先嗇【案此篇岁时行之至飧先嗇共四百六十三字误写在盖古者未有耕牛之后盖由当时所据之本倒钉一页而然谨改正】先农而及于猫虎祭坊与水庸而及于昆虫所以示报功之礼大小不遗也考之月令有所谓祈来年于天宗者有所谓祈谷实者有所谓为麦祈实者而春秋有一虫兽之为灾害一雨暘之致愆忒则必雩圣人特书之以见先王勤恤民隐无所不用其至也夫惟如此是以物由其道而无夭阏疵疠民遂其性而无札瘥灾害神之聽

之有相之道固如此也后世从事于农者类不能然借或有一焉亦强勉苟且而已岂能悉循用先王之典故哉田祖之祭民间或多行之不过豚蹄盂酒春秋社祭有司仅能举之牲酒等物取之临时其为礼盖蔑如也水旱相仍虫螟为败饥馑荐臻民卒流亡未必不由祈报之礼废匮神乏祀以致然也今取其尤关于农事者言之社稷之神自天子至郡县下及庶人莫不得祭在国曰大社国社王社侯社在官曰官社官稷在民曰民社自汉以来历代之祭虽粗有不同而春秋二仲之祈报皆不废也又育蚕者亦有祈禳报谢之礼皇后祭先蚕【淮南子云黄帝元妃西陵氏始蚕即为先蚕考之后汉礼仪志祭苑窳妇人与寓氏公主】至庶人之妇亦皆有祭【秦观书云庶人冢妇以下再拜诘旦升香各赍设醴而祭】此后妃与庶人之祭虽贵贱之仪不同而祈报之心则一古者养马一节春祭马祖夏祭先牧秋祭马社冬祭马步此马之祈谢歳时惟谨至于牛最农事之所资反阙祭礼至于蜡祭迎猫迎虎岂牛之功不如猫虎哉盖古者未有耕牛故祭有阙典至春秋之间始教牛耕后世田野开辟谷实滋盛皆出其力虽知有爱重之心而曾无爱重之实近年耕牛疫疠损伤甚多亦盍禳祷祓除祛祸祈福以报其功力岂为过哉故于此篇祭马之后以牛之説继之庶不忘乎谷之所自农之所本也

农书卷七

百谷谱一

百谷序引

尝闻上古之世人食鸟兽血肉以为食至神农氏作始尝草别谷而后生民粒食赖焉物理理论曰百谷者三谷各二十种为六十种蔬菓各二十种共为百谷注云粱者黍稷之总名稻者漑种之总名菽者众豆之总名三谷各二十种为六十蔬菓之类所以助谷之不及也夫蔬蓴平时可以助食俭歲可以救饥其菓实熟则可食干则可脯丰歉皆可充饥古人所谓木奴千无凶年非虚语也虽曰种各有二十殆难枚举今故总为编録其陂泽之产园野之材与夫杂物品类上以助百谷之阙下以补诸物之遗条列而详具之庶几覽者择取而备用焉

谷属

粟

春秋説题辞曰粟之为言续也粟五变一变而以阳生为苗二变而秀为禾三变而粲然谓之粟四变入臼米出甲五变而蒸饭可食【宋均注云粟受五行气而五变乃成故可食】阳以一立为法故粟积大一分穗长一尺文以七列精以五立西者金所立米者阳精故西字合米而为粟愚按粟之名不一或因姓氏或因形似随义赋名故早则有高居黄百日粮之类晚则有鸱脚谷鴈头青之类其余名字不可徧数今略载于此齐民要术云夫粟成熟有早晚苗秆有高下收实有多少质性有彊弱米味有美恶粒实有息耗地势有良薄【案齐民要术有地势有良薄一句此脱去谨增入】山泽有异宜顺天时量地利则用力少而成功多任情返道劳而无获凡粟田菽豆小豆底为上麻黍胡麻次之芜菁大豆为下故种粟春种欲深夏种欲浅其种时雨后为佳遇小雨宜接湿种遇大雨待蕺生小雨不接湿无以生禾苗大雨不待白背湿辄则令苗瘦蕺若盛者先锄一遍然后纳种佳也春若遇旱秋耕之地得仰垄待雨春耕者不中也夏若仰垄匪直荡汰不生兼与草蕺俱出凡田欲早晚相杂防歲道有所宜有闰之歲节气近后宜晚田然大率欲早早田倍多于晚早田淨而易治晚者芜蕺难治其收之多少从歲所宜非關早晚然早谷米实而多晚谷皮厚米少而虚也汜胜之书曰种无期因地为时三月榆莢时雨膏地彊可种禾植禾夏至后八九十日常夜半 之天有霜若白露下以平明时令两人持长索相对各持一端以槩禾中去霜露日出乃止如此禾稼五谷不伤矣又必待苗生如马耳则鍬锄稀豁之处锄而补之五谷惟小锄之为良苗出垄则深锄锄不厌数周而复始勿以无草而暂停锄者非止锄草盖地熟而实多糠薄而米息锄得十遍便得八米也春锄起地夏而除草春锄不用触湿六月以后虽湿亦无嫌吕氏春秋曰苗其弱也欲孤其长也欲相与俱其熟也欲相扶是故三以为族乃多粟【族聚也】吾苗有行故速长弱不相害故速大横行必得从行必术正其行通其风也耘苗之法其凡有四第一次曰撮苗第二次曰布第三次曰壅第四次曰复【俗曰添米】一功不至则稂莠之害秕糠之杂入之矣撮苗后用一驴带笼箠挽之初用一人牵之惯熟不用止一人轻扶入之二三寸其深痛过锄力三倍所

办之田日不啻二十畝今燕赵多用之名曰薊子食货志云力耕数耘收获如盗贼之至故熟速刈干速积刈早则鎌伤刈晚则穗折遇风则收减湿积则藁烂积晚则损耗连雨则生耳所以收获不可缓也记曰种而不耨耨而不获讥其不能图功攸终也是知收获者农事之终为农者可不趋时致力以成其终而自废其前功乎七月诗云九月筑塲圃十月纳禾稼言农功之备也载芟之诗云载获济济有实其积万亿及秭夫粟者五谷之长中原土地平旷惟宜种粟古今谷禄皆以是为差等出纳之司皆以是为准则周礼地官曰仓人掌粟入之藏郑注云九谷尽藏以粟为主故汉太仓之粟陈陈相因充溢露积于外神农之教曰有石城十仞汤池百步带甲百万而亡粟弗能守史记云宣曲任氏之先为督道仓吏秦之败豪杰皆争金玉而任氏独窖仓粟楚汉相拒荥阳民不得耕种米石至百金而豪杰金玉尽归任氏任氏以此起富所以凶年饥歲虽隋侯之珠不易一钟之粟也由此言之粟之于世岂非为国为家之寶乎

水稻

稻之名不一随人所呼不必缕数稻有粳秫之别粳性疎而可炊饭秫性粘而可釀酒然非水则无以生故种艺之法宜选上流出水便其性也春秋說题辞稻之为言借也稻舍水盛其德也稻太陰精含水渐洳乃能化也淮南子亦曰江水肥而宜稻南方下土涂泥皆宜水种治稻者蓄陂塘以潴之置隄闸以止之故周官制典稻人掌稼下地以潴蓄水以防止水齐民要术云三月种者为上时四月上旬种者为中时中旬为下时先放水十日后曳碌礮十遍地既熟净淘种子渍经三宿漉出内草簞中裹芽长二分一畝三升种之苗长陈草复起以鎌侵水芟之稻苗渐长复须薅之薅讫去水曝根令坚彊时水旱而溉之又有作为畦埂耕耙既熟放水匀停擲种于内候苗生五六寸防而秧之今江南皆用此法苗高七八寸则耘之【爪耘爬耘见农器谱】耘毕放水犒之欲秀复用水浸之苗既长茂复事薅防以去稂莠【薅马见农器谱】农家收获尤当及时江南上雨下水收稻必用乔杆笊架乃不遗失【乔杆笊架见农器谱】盖刈早则米青而不坚刈晚则零落而损收又恐为风雨损壞此九月筑塲十月纳稼工夫次第不可失也大抵稻谷之美种江淮以南直彻海外皆宜此稼舂而为米洁白可爱炊为饭食尤为香美孔子云食夫稻衣夫锦盖食之于稻衣之于锦无以加也故生民蓄积而御饥国家馈运而济乏诚谷中之上品世间之珍藏也

旱稻

稻之名一而水旱之名异盖水稻宜近上流旱稻宜用下田齐民要术云凡下田停水处燥则坚垆湿则污泥难治而易荒境垆而杀种其春耕者杀种尤甚故宜五六月时曠之以拟大麦麦时水涝不得纳种者九月复一转至春种稻万不失一凡种下田不问春夏候水尽地白背时速耕耙劳频翻令熟二月半种稻为上时三月为中时四月初及半为下时渍种如法裹令开口耨耩掩种之即再遍劳苗长三寸耙劳而锄之锄惟欲速每经一雨輒欲耙劳苗高尺许则锋天雨无所作宜冒雨薅之科大如概者五六月中霖雨时防而栽之其高田种者不求极良惟须废地亦秋耕耙劳令熟至春黄塲纳种不宜湿下余法悉与下田同【案此书节取诸书虽不全錄原文然余法悉与下田同一语乃指高田而言今删去其高田种者三十字文义不明谨案齐民要术原文增入】今闽中有得占城稻种高仰处皆宜种之谓之旱占其米粒

大而且甘为旱稻种甚佳北方水源颇少惟陆池沾湿处种稻其耕锄薅防一如前法一种有小香稻者赤芒白粒其米如玉饭之香美凡祭祀延宾以为上饌盖贵其罕也

大小麦【青稞附】

麦芒谷也诗谓貽我来牟即大小麦也杂陰阳书曰大麦生于杏二百日秀秀后五十日成生于亥壮于卯长于辰老于巳死于午恶于戌忌于子丑小麦生於桃二百一十日秀秀后六十日成忌与大麦同月令以仲秋劝人种麦无或失时尚书大 以秋昏虚星中可以种麦【虚北方元武之宿八月昏中见于南方】务本直言云麦种初收时旋打旋 与蚕沙相和辟虫伤资地力苗又耐旱齐民要术谓八月中戌社前种者为上时下戌前为中时八月末九月初为下时此种麦之法也大麦非良地则不须种小麦非下田则不宜說文曰麦金旺而生火旺而死夫八月乃金旺之月麦于是月而生五月乃火旺之月麦于是月而死是知物之生成各有其时种植之日有先后则所擲之子有多寡种植之地有肥饶则所收之利有厚薄大抵未种之先当于五六月曠地若不曠地而种其收倍薄凡种须用耒耜下之又用砵车碾过日种数亩盖成垄易於锄治又有漫种一法农人左手挟器盛种右手握而匀擲于地既遍则用耙劳覆之又颇省力【耒耜砵车见农器谱】此北方种麦之法南方惟用撮种故所种不多然粪而锄之人功既到所收亦厚正月二月劳而锄之三月四月锋而更锄苗乃茂盛既秀不须再锄直至收获韩氏直說云四五月麦熟带青收一半候熟收一半若过熟则抛费每日至晚即便载麦上 堆积用苫缴覆以防雨作如天晴乘夜载上場薄摊使之易干碾过一遍翻过又碾一遍起耜下 子收起直待所收麦子都碾尽将以前未净耜秆再碾如此可一日一場比及收尽时分三分中已碾其二分古语云收麦如救火若少迟慢一值陰雨即为灾伤亡况迁延过时秋苗亦妨锄治北方芟麦用钐绰腰笼一人日可收麦数畝南方收麦鎌割手口所种麦少故也若力省而工倍当以北方为法【钐绰腰笼见农器谱】然贮藏之法尤不可不明大凡晒小麦须六月扫場地候地毒热众手薄摊取苍耳碎剉拌晒至未时趁热收可二年不蛀更欲晒亦止在立秋前若立秋后则已有虫生恐无益矣夫大小麦北方所种极广大麦可作粥饭甚为出息小麦磨麪可作饼餌饱而有力若用厨工造之尤为珍味充食所用甚多故春秋惟麦禾不收则书之盖重其阙也世又有所谓青稞麦不过名与大小麦颇异尔种畝用子八升与大麦同时熟好收畝得三四石每石得面八九斗堪作饼餌磨尽无麩但打时稍难惟伏日用碌礮碾过亦助二麦不足之用也

百谷谱二

谷属

黍

說文云禾入水为黍又黍暑也当暑而生暑尽而收齐民要术云凡黍田新开荒为上大豆底为次谷底为下地必欲熟一畝用子四升三月上旬种者为上时四月上旬为中时五月上旬为下时夏种黍与殖谷同时非夏者大率以耑赤为 苗生陇平即宜耙劳锄三遍乃止锋而

不糗诗云维秬维秠秬黑黍也书曰秬鬯一亩秬黍之别名此言黍之为酒尚矣今有赤黍米黄而黏可蒸食白黍酿酒亚于糯秫广志云黍有牛黍有稻尾黍马革大黑黍此黍之异名也又北地远处惟黍可生所谓当暑而种当暑而收其茎穗低小【土人谓之林子】可以酿酒又可作饊粥黏滑而甘此黍之有补于艰食之地也大抵割黍欲晚早则米不成宜即湿践之凡祭祀以黍为上盛古人多以鸡黍为饌贵其色味之美也

稌

稌禾从祭谓可以供祭也其苗茎穗叶与黍难别故言黍必及于稌其米用有异也种治之法与黍俱同凡稌味美者亦收薄难舂割稌欲早盖晚多零落收讫宜蒸而裹之曝干舂而为米其米踈爽可炊煮作饭时诸谷未熟可以接饥其色鲜黄其味香美然所种特少为农家之稀饌也

粱秠

粱有赤粱有白粱广雅曰有具粱鲜粱有辽东黄粱其禾茎叶似粟其粒比粟差大其穗带毛芒牛马皆不食与粟同时熟收割之法亦同舂而为米圆滑如珠炊之香美胜于粟米世谓之膏粱号食饭之上品也【案此条之目粱秠并列乃言粱而不言秠疑文有脱误谨案广志曰秠粘粟有赤有白有胡秠早熟及麦说文亦曰秠稷之黏者今世有黄粱谷秠桑根秠櫨天棣秠可以补其阙】

大豆【𧀮豆附】

大豆有白黑黄三种广雅曰大豆菽也尔雅曰戎菽谓之荏菽春大豆次植谷之后二月中旬为上时一亩用子八升三月上旬为中时畝用子一斗四月上旬为下时畝用子一斗二升歲宜晚者五六月亦得然时晚则种子当稍加地不求熟故也尤当及时锄治使之叶蔽其根庶不畏旱崔寔曰正月可种𧀮豆二月可种大豆又曰三月桑椹赤可种大豆又曰四月时雨降可种大小豆大槩美田欲稀薄田欲稠也获豆之法贵晚盖早则零落而损实也其大豆之黑者食而充饥可备凶年丰年可供牛马料食黄豆可作豆腐可作醬料白豆粥饭皆可拌食三豆色异而用别皆济世之谷也

小豆

广雅曰小豆荅也本草经云张骞往外国得胡豆今世小豆有菉豆赤豆白豆豇豆防豆皆小豆类也种豆于夏至后十日者为上时亩用子八升初伏断手为中时畝用子一斗中伏断手为下时亩用子一斗二升中伏以后则晚矣熟耕耬下以为良泽多者耬耩漫掷而劳之如种麻法汜胜之书云豆生布叶锄之生五六叶又锄之然亦不可甚治古所以不尽治者豆有膏尽治之则伤膏伤则不成而其收耗折也夫收割之法待其可收则刈豆角三青两黄防而倒竖笼丛之则生熟皆均不畏严霜从本至末全无秕减北方惟用菉豆最多农家种之亦广人

俱作豆粥豆饭或作餌为炙或磨而为粉或作麴材其味甘而不热颇解药毒乃济世之良谷也南方亦间种之

豌豆

豌豆种与大小麦同时来歲三四月则熟又谓之蚕豆以其蚕时熟也百谷之中实为先登蒸煮皆可使食是用接新代饭充饱务本直言云如近城郭种之可摘豆角卖而变物莊农献送以为尝新贵其早也今山西人用豆多麦少磨面可作饼餌而食此豆五谷中最宜耐陈不问凶丰皆可食用实济饥之寶也

荞麦

荞麦赤茎乌粒种之则易为工力收之则不妨农时晚熟故也农桑辑要云凡荞麦五月耕地经二十五日草烂得转并种耕三遍立秋前后皆十日内种之待霜降收刈恐其子粒焦落乃用推鎌获之【推鎌见农器图谱】北方山后诸郡多种治去皮殼磨而为面摊作煎饼配蒜而食或作汤饼谓之河漏滑细如粉亚于麦面风俗所尚供为常食然中土南方农家亦种但晚收磨食漉作饼餌以补面食饱而有力实农家居冬之日饌也

蜀黍【案蜀黍一名高粱一名蜀秫以种来自蜀形类黍故有诸名蜀应从蜀】

蜀黍春月种不宜用下地茎高丈余穗大如帚其粒黑如漆如蛤眼【案齐民要术黍有莺鹑之名据此则蛤当作鹑】熟时收刈成束攢而立之其子作米可食余及牛马又可济荒其梢可作洗帚秆可以织箔夹篱供爨无可弃者亦济世之一谷农家不可阙也

胡麻

胡麻即今之脂麻是也汉时张骞得其种于胡地故目之曰胡麻本草注云麻八棱者为巨胜四棱者为胡麻皆以乌者良白者劣衍义云今胡地所出者多肥大其纹鹄其色紫黑取油亦多齐民要术曰胡麻于白地种二三月为上时四月上旬为中时五月上旬为下时【月半前种者实多而成月半后种者少子而多枇也】种欲截雨脚【若不縁湿融而不生】一亩用子二升漫种者先以耒耨然后撒子空曳劳【劳上加人则土厚不生】耒耨者炒沙令燥中半和之【不和沙下不均垄种若荒得用锋耒】锄不过三遍刈束欲小【束大则难燥打手复不胜】以五六束为一丛斜倚之【不尔则风吹倒损收也】口开乘车诣田抖擞【侧防以小杖防打之】还丛之三日一打四五遍乃尽耳【若乘湿横积蒸熟速干虽霪褭无风吹亏损又虑褭者不中为种子然油无损也】按古诗言麻麦言禾麻则麻尚矣乃今之白脂麻也胡麻出于胡地大而少异取其油可以煎烹可以燃防其麻又可以为饭续齐谐志所谓天台胡麻饭是也

麻子【苏子附】

麻子尔雅所谓𦉰枲实仪礼注所谓苴麻之有𦉰者皆谓𦉰为子也本草图经曰麻𦉰麻子生大山山谷今防处有之皆园圃所蒔绩其皮以为布者麻𦉰一名麻勃麻上花勃勃者审如是言则子与𦉰为二物矣齐民要术曰止取实者种班黑麻子【班黑者饶实崔寔曰苴麻子黑又实而重治作烛不作麻】耕须再遍一亩用子三升二月种者为上时四月初为中时五月初为下时大率二尺留一根【概则不成】锄常令净【荒则少实】既放勃防去雄【若未放勃去雄者则不成子实】凡五谷地畔近道者多为六畜所犯宜种胡麻麻子以遮之【胡麻六畜不食麻子齧头则科大收此二实足供美烛之费也】慎勿于大豆地中杂种麻子【麻地两损而收并薄】六月中可于麻子地间散芜菁子而锄之拟收其根杂陰阳书曰麻生于 或荆七十日后花六十日后熟种忌四季辰未戌丑戊己汜胜之书曰树高一尺以蚕矢粪之无蚕矢以溷中熟粪亦善树一升天旱以流水浇之无流水曝井水杀其寒气以浇之雨泽时适勿浇浇不欲数霜下实成速斫之其树大者以锯锯之务本新书曰凡种五谷如地畔近道者亦可另种苏子以遮六畜伤践收子打油燃灯甚明或熬油以油诸物尔雅曰苏桂荏释曰苏荏类草按麻子苏子六畜所不犯类能全身遠害者于五谷有外防之功于人有灯油之用皆不可阙也

农书卷八

百谷谱三

瓠属

甜 【黄 附】

广雅曰土芝 也其子瓢【力防切】尔雅曰瓠以其绵绵而生也为种不一而其用有二供果为果 供菜为菜 菜 则胡 越 是也【附见于后】果 品类甚多不可枚举以状得名者则有龙肝虎掌兔头狸首蜜筩之称以色得名者则有乌 黄防白防小青大斑之别然其味不出乎甘香故不复具录广志以 之所出惟辽东庐江炖煌者为胜然 州之大阳城之御 蜀之温食永嘉之襄 第未可以优劣论是又不必拘以土地所宜顾种艺之法何如耳愚尝闻甘肃等处其甜 大如枕割去其皮其肉与瓢甘胜糖蜜所割肤皮暴之稍干柔韧贲之中土以为赠送甘而有味盖风土所宜其实大而味甘非他种可比又尝见浙间一种谓之陰 宜于陰地种之秋熟色黄如金肤皮稍厚藏之可歷冬春食之如新凡种常以二月上旬为上时三月上旬为中时四月上旬为下时至五六月止可种藏 耳【秋 小实中醬藏食】种宜阳地暖则易长杜诗所谓阳坡可种 者是也法先以水净淘 子以盐拌之【盐和则不能死】坑深可五寸口大如斗纳 子四个大豆三个以熟粪土覆之 生数叶掐去豆【 性弱以豆为之起土 生掐豆汁出更成良润】行阵宜整两行防相近两行外相远中通步道【近以就粪远以通行】 生比至初花三四次锄之勿令生草草生肋无子蔓长宜用干柴枝就地引之则子多摘时引手摘取之勿令踏 蔓及翻覆之【踏则烂翻则 死宜慎之】又区种法两步为一区口大如盆以土壅其畔区中蹊令平内 子大豆各十枚如前法粪覆之十月种者大雪时防雪坑上春草生 亦生矣又法加瓮蓄水埋于科中央口与地平常令水满四畔种 则不畏旱亦良法也凡收子宜用本母子 截去两头者取中央子【本母子 生数叶便结子子亦早熟中輩蔓长二三尺方生子后者蔓足方生子用两头子者 曲而细短而防】 生蚁用羊骨置其旁引弃之此种艺之法也一枚可以济人之饥渴五亩可以足家之衣食一种胡 色黄即黄 也亦有青白者又越 色白即白 皆菜 也种同前 法黄 则以树枝引蔓延縁而生白 则就地延蔓生子而已畏旱宜常灌溉之生熟皆可食烹饪随宜实夏秋之嘉蔬也或以醬藏为防盐渍为霜 则又兼蔬瓠之用矣

西

种出西域故名西 一説契丹破回纥得此种归【按五代史作萧翰破回纥得种归盖翰为辽将与此説合】以牛粪覆棚而种味甘北方种者甚多以供歲计今南方江淮闽浙间亦效种比北方者差小味颇减尔种同前 法区行差稀多种者垡头上漫掷劳平苗出之后根下壅作土盆欲 大者步防一科科止防一 余蔓花皆掐去则实大如三斗栲栳矣味寒解酒毒其子曝干取仁荐茶亦得有云头者最佳故古人有一片冷沉潭底月六弯斜卷陇头云之

句其宿醒未解病渴未蘇得此而食世俗所谓醍醐灌顶甘露洒心正谓此也

冬

冬 以其冬熟也广志谓之蔬 【按 亦作𠂔音及】神仙本草曰一名水芝一名白 生嵩高平泽今在处园圃皆蒔之其实生苗蔓下大者如斗而更长皮厚而有毛初生正青綠经霜则白如涂粉其中肉及子亦白故谓之白 齐民要术曰种冬 法傍墙陰地作区圆二尺深五寸以熟粪及土相和正月晦日种【二月三月亦可】既生以柴木倚墙令其緣上旱则浇之八月断其稍减其实一本但防五六枚【多留则不成也】十月霜足收之【早收则烂】冬 越 十月区种如种 法冬则推雪着区上为堆润泽肥好乃胜春种又曰削去皮子于芥子酱中或美豆醬中藏之佳荆楚歲时记曰七月采 犀以为面脂本草图经曰犀瓣也瓢亦堪作澡豆按蔬菓中 之为种至伙也独此 耐久经霜乃熟又可藏之弥年不壞今人亦用为蜜煎其犀用为茶果则兼蔬菓之用矣

瓠

說文曰瓠一曰壶皆瓠属也陆农师曰项短大腹曰瓠细而合上曰匏似匏而肥圆者曰壶然有甘苦二种甘者供食苦惟充器耳按毛诗云匏有苦叶者苦匏也【注云不可食特可佩以渡水而已盖以作壶济水也】又曰幡幡匏叶采之烹之此甘匏也故曰甘瓠累之其为物也蔓生而齿瓣夏熟而秋枯尔雅曰瓠犀瓣幽风曰九月断壶亦其义也本草云味甘冷无毒利水道止消渴惟苦者有毒不宜食凡种如 法蔓长则作架引之汜胜之书云先掘地作坑方圆深各三尺围蚕沙和土令匀【无蚕沙牛粪亦可】着坑中作践令坚平以水沃之水尽下子十颗复以前粪覆之既生长二尺余便搃聚十茎一处以布纏之五寸许以泥封防俟纏处合为一茎择彊者防之余悉掐去引蔓结子子外之条亦掐去之凡留子初生二三子不佳取第四五者区防三子即足用余旋食之又四时类要云坑深四五尺坑底填油麻菘豆防及烂草粪各一重上着粪土以子十颗种之待成拣彊者四茎每两茎相贴纏之待其相着各除一头又取所防两茎如前法相贴活后惟防一头着子则拣防两子如此则一斗变为盛一石矣庄子魏惠王大瓠之种种之实五石其亦以此法坎夫瓠之为物也累然而生食之无穷最为佳蔬烹饪无不宜者种如其法则其实斗石大之为瓮盎小之为瓢杓肤瓠可以喂猪犀瓣可以灌烛咸无弃材济世之功大矣可不知所种哉

芋

芋一名土芝齐人曰莒蜀呼为蹲鴟在在有之蜀汉为最【顏师古注蹲鴟芋也】叶如荷长而不圆茎防紫干之亦中食根白亦有紫者其大如斗食之味甘旁生子甚伙防之则连茹而起宜蒸食亦中为羹臠东坡所谓玉糝羹者此也煮法宜先用盐防糝之则不模糊广志所载凡十四种其大如斗魁如杵 者名君子芋子少而魁大者为谈善芋子多而魁亦大者为百果芋畝收百斛又有车轂锯子青邊旁巨四种惟多子耳他如綠枝生而色黄者则有鸡子芋蔓生而根如鵝鴨卵者则有博士芋余悉下品不复具錄凡此诸芋皆可干腊亦可藏至夏食

之种宜软白沙地近水为善【芋畏旱故宜近水】区深可三尺许区行欲宽宽则过风芋本欲深深则根大【率二尺一根渐渐加土壅之】春宜种秋宜壅【立夏种不生卵秋失壅而瘦不肥】霜降捩其叶使收液以美其实则芋愈大而愈肥汜胜之书云区方深各三尺下实豆其尺有五寸以粪着其上深如其其一区种五本复以粪土上覆之【旁四本中一本渐渐培之】芋成其烂皆长三尺此亦良法今之农不然但于浅土秧子俟苗成移就区种故其利亦薄其可不知此法按列仙传云酒客为梁使烝民益种芋三年当大饥卒如其言而梁民得不死卓氏曰岷山之下沃野有蹲鸱至死不饥且夫五谷之种或丰或歉天时使然芋则系之人力若种艺有法培壅及时无不获利以之度凶年济饥馑助谷食之不及故次于稼穡之后

蔓菁

蔓菁一名芜菁尔雅曰葍说文芜菁也即诗采葍采菲之葍也河东太原所出者根极大他皆不及又出吐谷中故北地多种此叶似菰而根不同四时仍有春食苗夏食心谓之藁子秋可为菹冬根宜蒸食菜中之最有益者常食通中益气令人肥健诸葛亮所止必令兵士种蔓菁取其才出甲可生啖一也叶舒可羹食二也从居随以滋长三也弃去不惜四也回则易防而采之五也冬有根可斲食六也故川蜀人呼为诸葛菜其子九蒸九曝可为粉涂帛者资之亦可为油陕西唯食此油燃灯甚明能变蒜髮齐民要术云种不求多唯湏良地新粪壤垣墙乃佳【粪若以灰令厚一寸灰多则燥不生也】耕地欲熟宜加粪往覆匀盖七月初种之畝子三升漫撒而劳种不用湿【湿则叶焦】既生不锄九月末收叶六月种者根大而叶蠹七月末种者叶美而根小惟七月初者根叶俱得仍留根取子十月中犁麓时拾取耕出者不则留多而英不茂实不繁也拟卖者纯种九英【九英根大而味不美】春夏用畦种如葵法剪讫复种取根者用大小麦底六月中种十月将冻取出之【一畝可得数车早出者根细】汉桓帝诏曰横水为灾五谷不登令所伤郡国皆种蔓菁以助民食然此可以度凶年救饥馑以一種而兼数美为利甚博杜工部有云冬菁饭之半岂虚语哉

萝卜

尔雅曰葵芦菔【音菔】一名莱菔又名雹突今俗呼萝卜在在有之北方者极脆食之无粗中原有迭秤者其质白其味辛甘尤宜生啖能解麪毒子可入药下气消谷四时皆可种然不如未伏秋初为善破甲以后便可供食老圃云萝卜一种而四名春日破地锥夏日夏生秋日萝卜冬日土酥故黄山谷云金城土酥净如练以其洁也种同蔓菁法每子一升可种二十畦【畦可长一丈二尺濶四尺】择地宜生耕地宜熟【地生则不蠹耕熟则草少】凡种先用熟粪匀布畦内仍用火粪和之令匀撒种之俟苗出成叶视稀稠去留之其去之者亦可供食以疎为良【疎则根大而美密则反是】尺地约可二三窠厚加培壅其利自倍然收种子宜用九月十月收者择其良去须叶移栽之浇灌得所至春二月收子可脩时种【宿根在地不经移种者为斜子种之疥而不肥】按蔬茹之中惟蔓菁与萝卜可广种成功速而为利倍然蔓菁北方多获其利而南方罕有之芦菔南北所通美者生熟皆可食腌藏腊豉以助时饌凶年亦可济饥功用甚广不可具述其可不知所种哉

茄子

茄子一名落苏隋炀帝改茄子为昆仑 一种出自新罗国者其色防紫蒂长味甘今之紫茄黄山谷所谓紫膨膨者是也今在在有之又有青茄白茄白者为胜亦名银茄有一种白者谓之渤海茄又一种白花青色稍匾一种白而匾者皆谓之番茄甘脆不澁生熟可食又一种水茄其形稍长甘而多水可以止渴此数种中土颇多南方罕得亦宜种之凡收种于九月黄熟时摘取擘开水淘洗去浮者曝干至春二月种如葵法常浇润之旱即干死俟着四五叶高可五寸许带土移栽之凡栽根株宜筑实不实则死区中不宜有浮土恐雨泥溅叶则萎而难茂栽时得晴为宜早晚浇灌之锄治培壅勤者务焉务本新书云茄开花斟酌窠数削去枝叶再长晚茄老圃云种茄二十科粪壅得所可供一人食昔张浮休颂之云身累百赘颈附千疣采之不勤茹之颇柔善于形容者也茄视他菜为最耐久供膳之余糟腌防腊无不宜者须广种之

姜

姜说文曰御湿之菜史记云种千畦姜与千户侯等言其利博也凡种宜用沙地熟耕或用锹深掘为善三月畦种之畦阔一步长短任地横作垄深可五七寸垄中一尺一科以土上覆厚三寸许仍以粪培之益以蚕粪尤佳芽出生草勤锄之垄中渐渐加土培壅一法用蓆草覆之勿令他草生使姜芽自迸出六月用枝叶作棚以防日曝【姜性不耐寒热故尔或只用带叶树枝扦插】四月竹箪爬开根土取姜母货之不亏元本秋社前新芽顿长分采之即紫姜芽色防紫故名最宜糟食亦可代蔬刘屏山诗云恰似匀妆指柔尖带浅红似之矣白露后则丝渐老为老姜味极辛可以和烹饪盖愈老而愈辣者也晒干则为干姜医师资之今北方用之颇广齐民要术曰中国多寒土不宜姜所种仅可拟药物耳九月中掘出置屋中宜作窖谷秆合埋之今南方地暖不用窖至小雪前以不经霜为上防去土就日晒过用簾篲盛贮架起下用火薰三日夜令湿气出尽却掩篲口仍高架起下用火薰令常暖勿令冻损至春择其芽之大者如前法种之为效速而利益倍【養羊种姜子利相当】按姜辛而不羶去邪辟羶蔬茹中之拂土也日用不可阙然本草云能解秽温中多食则少志伤心气其亦夫子不撤食不多食之义云尔

莲藕

莲荷实也藕荷根也尔雅云其实莲其根藕莲子八月九月中收莲子坚黑者于瓦上磨莲子头令薄取塏土作熟泥封之如三指大长二寸使蒂头平重磨处尖锐泥干时掷于池中重头沈下自然周正皮薄易生不时即出其不磨者皮既坚厚仓卒不能生也种藕法春初掘藕根节头着鱼池泥中种之当年即有莲花莲子可磨为饭轻身益气令人彊健藕止渴散血服食之不可阙者

芡

芡一名鸡头一名雁头山谷诗云剖蚌羹鸿头是也叶大如荷皱而有刺花开向日花下结实故菱寒而芡暖其茎之嫩者名为人采以为菜茹八月采擘破取子散着池中自生鸡头作粉食之甚妙河北沿塘泺居人采之舂去皮捣为粉蒸煤作饼可以代粮龚遂守渤海劝民秋冬益蓄菱芡盖谓其能充饥也

芰

芰一名菱菱防也世俗谓之菱角叶浮水上花开背日实有二种一种四角一种两角又有青紫之殊秋则子黑熟时收取散在池中自生生食性冷羹熟为佳蒸作粉蜜和食之尤美江淮及山东曝其实以为米可以当粮犹以橡为资也

百谷谱四

蔬属

葵

葵说文曰菜也有紫茎白茎二种叶之小者为鸭脚葵种出少室山中今南北皆有之又一种花有五色者名曰蜀葵不可食尔雅所谓葍葵是也【葍音肩】按葵为百菜之主备四时之饌本丰而耐旱味甘而无毒供食之余可为菹腊桔枏之遗可为榜簇子若根则能疗疾咸无弃材诚蔬茹之上品民生之资助也春宜畦种冬宜撒种然夏秋皆可种也诗曰七月烹葵此种之早者俗呼为秋葵迟者为冬葵崔寔曰正月可种葵芥又曰六月六日种葵中伏以后可种冬葵时有先后为之在人齐民要术云凡种时必燥曝葵子【子虽经岁不涸然湿种则瘠而不肥】地不厌良薄即粪之锄不厌数旱则灌之【春多风旱畦种为上】畦长两步广半之【大则水难均】深掘以熟粪对土匀覆其上厚一寸许耙耧之令熟足踢使坚平用水浇润水尽下子又以粪土上覆深如其下葵出三叶然后浇之【浇用晨夕日中则止】凡畦种之物悉如之不复条列旱种者必秋耕十月末地将冻散子劳之【一畝可子三升】须人足踢之乃佳【踏则菜肥】正月末种者亦如之五月初更种【春者既老种以续之兼留取子春者熟不均】于此时附地剪去春葵冷根上枏生者柔软亦可食干之即中为榜簇掐秋叶必留五六叶【不掐则茎孤留叶则科大】凡掐葵必露解【谚云触露不掐葵】八月半剪去【留其歧歧多者则去地一二寸独茎者半之】枏生肥嫩至收时高可过膝茎叶皆美窠虽不高菜实倍多不剪反是此种艺之法也宿根在地春生嫩叶亦可采食前金人以葍蓼汁并鸡肉和食谓之冷羹最为上饌古诗腰镰刈葵藿葵之用镰其来尚矣然茎叶丛茂时方可刈嫩惟采撷之耳杜诗云刈葵莫放手放手伤葵根盖伤根则不生矣格物之精尤不可不审昔鲁相公仪休食葵而美防而弃之盖不与民争利虽然仁矣而未博也苟上之人教之以种艺之法勿夺其时使之家种百畦其利自倍是与民共之尚何利之争哉

芥

芥字从艸从介取其气之辛辣而有刚介之性故曰芥古人所谓菜重芥姜者其以是与为种不一叶似菘而有毛味极辣者青芥也茎叶俱紫为紫芥作齏食之美又有白芥子粗大于他芥色白如粱米味极辛美宜入药利九窍明耳目通中芥极多心芥之嫩者为芥蓝极脆东坡云芥蓝如菌蕈脆美牙颊响芸薹芥不甚香经冬根不死患腰脚疾者不宜食比他芥不为甚佳齐民要术云七月半种之地欲粪熟与芜菁同畝用子一升既生亦不锄之十月收芜菁讫收蜀芥又云种芥子及蜀芥取子者皆二月好雨泽时种二物性不耐寒经冬则死故须春种之五月熟而收子今江南农家所种如种葵法俟成苗必移栽之【早者七月半后种迟者八月半种】厚加培壅草即锄之旱即灌之冬芥经春长心【中为鹹淡二俎亦任为盐菜】杨诚斋诗云蟹眼嫩汤防熟了鹅儿新酒未醒初此言芥薹之美也如欲收子者即不摘心盖南北寒暖异宜故种略不同而其用则一夫芥之为物心多而耐久味辣而性温可捣取汁以供庖饌尤烈烈可爱足以解沉酣消烦滞亦蔬茹中之介然者是宜受辛于薹白而见媚于盘殮也可不种哉

芸薹芥子

种同蜀芥每畝用子四升足霜始收味辛不甚香经冬以草覆之不死至春复可供食性凉破血先患腰脚者不宜多食然其子入药功用颇多亦不可阙也

菌子

菌子說文曰蕈也尔雅曰中馗菌率皆朽株湿气蒸浥而生中原呼菌为磨菇又为菰又一种谓之天花桑树上生者呼为桑菰施之素食最佳虽南北异名而其用则一今江南山中松下生者名为松滑诚斋云伞不如笠钉胜笠盖愈嫩愈美风味过于他蕈又有紫蕈白蕈二种尤佳朱文公诗云谁将紫芝苗种此槎上土便学商山翁风餐谢肥羜言紫蕈之美也又诗云闻說阆风苑琼田产玉芝不收云露表烹防讐相宜此言白蕈之美也深山中多有之菌之种不一名亦如之野蕈如赤菰黄耳皆可食然辨之不精多能毒人虽甘无益也不复具载种菌法四时类要云三月种菌子取烂楮木及叶于地埋之常以泔浇灌之三两日即生又法畦中下烂粪取楮可长六七寸截断槌碎如种菜法匀布土盖日浇灌之令长湿随生随食可供常饌今山中种香蕈亦如此法但取向陰地择其所宜木【枫楮栲等树】伐倒用斧碎斫成坎以土覆压之经年树朽以蕈碎剉匀布坎内以蒿叶及土覆之时用泔浇灌越数时则以槌棒击树谓之惊蕈雨雪之余天气蒸暖则蕈生矣虽逾年而获利利则甚博采讫遗种在内来歲仍发复相地之宜易歲代种新采趁生煑食香美曝干则为干香蕈今深山穷谷之民以此代耕殆天茁此品以遗其利也

蒜

蒜說文曰葷菜也又曰菜之美者张骞使西域得大蒜种归种之今京口有蒜山多出蒜蒜有大小之异大者曰葫即今大蒜每头六七瓣收条中子种者一年为独蒜再种之则皆六七瓣矣小曰蒜叶似细葱而澁头小如芥即今山蒜尔雅曰蒿山蒜也二物气味相似能兴阳伐性

故道家者流多忌食之性热而有小毒气极荤然以入臭肉掩臭气夏月食之解暑辟瘴气北方食饼肉不可无此家有其种多者收一二顷以供岁计今在在种之齐民要术云宜熟软地耕三遍八月种至来年四五月收凡种每半尺地一根锄治令净时加粪壅菜长一尺许渐渐拨开土要见白则本大不尔止益叶耳或结叶亦佳嫩薹可为蔬又一种泽蒜可以香食吴人调鼎率多用此根鲜薹更胜葱韭此物易滋蔓随断随合熟时采之漫散种之按诸菜之荤者惟宜采鲜食之经日则不美惟蒜虽久而味不变可以资生可以致远施之臭腐则化为神奇用之鼎俎则可代醢酱旅途尤为有功炎风瘴雨之所不能加食饷腊毒之所不能害此亦食经之上品日用之多助者也其可不广种之哉

薤

薤尔雅曰鸿茝本出鲁山平泽今处处有之叶似韭而阔本丰而白深本草云虽辛不荤五藏学道人长饵之以其能温中通神安魂魄续筋力尔故杜甫诗曰束比青茱色圆齐玉筋头衰年关膈冷味暖并无忧或取其白薤酒尤佳乐天诗云酥暖薤白酒又内则云切葱薤实诸醢以柔之碎录云豚脂用葱膏用薤然则酒也醢也膏也无施不可种法与韭同二三月种凡三四支一本或七八支【谚云葱三薤四盖支多则本茂】率一尺一本叶生则锄【薤性多秽荒即瘦瘠】薤子三月叶青便出之【未青而出者肉未满令薤瘦】汉渤海太守龚遂劝农家种薤百本民获其利到于今称之又一种麦原中自生者俗呼为天薤即野薤也叶比家薤而小味亦辛即尔雅所载薤山薤也亦可供食但不多有耳夫薤韭属也支本益茂而功用过之生则气辛熟则甘美种之不蠹食之有益故学道者之所资而老人之所宜食也医家目之以为菜之珍不亦宜乎

葱

葱说文曰葷菜也其色葱【葱浅绿色也】故名凡四种山葱胡葱汉葱冻葱尔雅曰薅即山葱宜入药胡葱亦然食惟用汉葱冻葱耳【汉葱木葱也】汉葱叶大而香薄冬即叶枯宜供齏食冻葱叶细而益香又宜过冬比汉为胜或名大官葱陆放翁诗笔 僭用大官葱凡种法收葱子必薄布阴干勿令浥鬱【葱性热浥则不出矣】拟种之地必须春种菘豆五月掩杀之比至七月耕数遍一畝用子四升炒谷拌和种之【葱子性澁不以谷和下不均不炒谷则草秽生】两耜重耩穹瓠下之以批契【上撒下屑】系腰曳之七月纳种至四月始锄锄遍仍剪剪与平地【高留则无叶深剪则伤根】剪欲旦起避热时良地三剪薄地再剪八月止【不剪则不茂剪过则根跳】八月不止则葱无袍而损白十二月尽扫去枯叶枯【不去枯 春叶不茂】二月三月出移种之收子者别留之又法先以子畦种移栽却作沟垄粪而壅俱成大葱皆高尺许白亦如之宿根在地来春并得作种移栽之昔龚遂治渤海劝农口种葱一畦非惟足供烹饪种多亦可资富梁吕僧珍其先贩葱为业及贵其兄子弃业求官珍不许曰汝等自有常分不可妄求可速归葱肆尔可谓知所本矣按葱之为物中通外直本茂而叶香虽八珍之奇五味之异非此莫能达其美是犹商梅之调鼎吴橙之笔鲜也其可以他菜而例视之哉

百谷谱五

蔬属

韭

韭丛生丰本叶青细而长近根处白韭久也图经云一种而久故谓之韭圃人种蒔一歲而三四割之其根不伤至冬培壅之先春而复生信乎一种而久者也【谚云韭者懒人菜以其不须歲种也】诗七月献羔祭韭周礼醢人其实韭菹记王制庶人春荐韭以卵庾郎一食二十七种杜诗夜雨剪春韭乐天诗秋韭花初白皆是物也齐民要术教人收韭子如葱子法【若市上买韭子宜试之以铜铛盛水于火上防煮韭子须臾芽生者好芽不生者是衰蘖矣】治畦下水粪覆悉与葵同然畦欲极深【以韭根性上跳故须深也】二月七月种种法以升盞合地为处布子于围内【以韭性内生不向外长围种令科成也】薅令常净至正月上辛日扫去畦中陈叶以鐵耜耨起下水加熟粪韭高三寸便剪之一歲之中不过五剪【每一剪一加粪】收子者一剪即留之若旱种者但无畦与水耳杷粪则同四时类要云九月收韭子种韭第一番割弃之主人勿食事类全书韭畦用鸡粪尤佳故本草以韭为草钟乳凡近城郭园圃之家可种三十余畦一月可割两次所易之物足供家费积而计之一歲可割十次秋后又可采韭花以供蔬饌之用谓之长生韭至冬移根藏于地屋防中培以马粪暖而即长高可尺许不见风日其叶黄嫩谓之韭黄比常韭易利数倍北方甚珍之又有就旧畦内冬月以马粪覆之于迎阳处随畦以葛黍篱障之用遮北风至春其芽早出长可三二寸则割而易之以为尝新韭城府士庶之家造为饌食互相邀请以为嘉味剪而复生久而不乏故谓之长生实蔬菜中易而多利食而温补贵贱之家不可阙也

葫荽【按齐民要术及本草俱作胡荽】

葫荽汉张骞自西域得其种茎叶皆细可同邪蒿食及作羹良并人呼为香荽即此也本草云味辛温杀虫去毒事类全书云葫荽必用月晦日晚下种齐民要术云葫荽宜黑輭青沙良地三遍熟耕春种者用秋耕地开春冻解地起有润泽时急接泽种之疎密正好六七月种先晒燥欲种时布子于坚地一升子与一掬湿土和之以脚搓子破作两段【以砖瓦搓之亦得以木砢砢之亦得】于旦暮润时以耨耩作垄以手撒子即劳令平菜生二三寸锄去概者供食十月足霜乃收之取子者仍留根间防令稀【概即不生】以草覆上【覆者得供生食又不冻】此菜旱种非连雨不生所以不同春月要求湿麦底地亦得种止须急耕调熟虽名秋种防在六月连雨生则根彊科大七月种者雨多亦得雨少则生不尽但根细科小不同耳六月种者若留冬食则以草覆之得竟冬食其春种小小供食者自可畦种一如葵法按子沃水生芽种之【昼用箔盖夜则去之昼不盖热不生夜不去虫耨之】凡种菜子难生者皆水沃令芽生无不即生矣又有一种名石葫荽亦名鹅不食草载在本草止堪入药却非此种葫荽其子捣细香而防辛食饌中多作香料以助其味于蔬菜子叶皆可用生熟皆可食甚有益于世也

菠薐

菠薐茎防紫叶圆而长下多花阙刘禹锡嘉话录云菠薐本西国中种自颇陵国将其子来今呼其名语颇讹耳农桑辑要云菠薐作畦下种如萝卜法春正月二月皆可种逐旋食用秋社后二十日种于畦内以干马粪培之以避霜雪十月内以水沃之以备冬食又宜以香油炒食尤美春月出薹嫩而又佳至春暮茎叶老时用沸汤掠过晒干以备园枯时食用甚佳实四时可用之菜也

莴苣

苣数种有苦苣有白苣有紫苣皆可食叶有白毛为白苣紫色为紫苣苦味为苦苣即野苣也又名扁苣今人家常食者白苣江外岭南吴人无白苣但种野苣以供厨饌生食之所谓莴苣也农桑辑要云莴苣作畦下种如菠薐法但得生芽先用水浸种一日于湿地上布衬置子于上以盆碗合之芽渐出则种春正月二月种之可为常食秋社前一二日种者霜降后可为腌菜如欲出种正月二月种之九十日收其茎嫩如指大高可逾尺去皮蔬食又可糟藏谓之莴笋生食又谓之生菜四时不可阙者

同蒿

同蒿者叶绿而细茎稍白味甘脆春二月种可为常食秋社前十日种可为秋菜如欲出种春菜食不尽者可于俱是畦种其叶又可汤泡以配茶茗实菜中之有异味者

人苣

苣亦多种有马齿苣防齿苣及糠苣此野苣也若夫赤苣白苣紫苣红苣人苣又有五色苣皆可蔬茹人白二苣亦可入药易言苣陆夬夬谓其柔脆也列子言宁生程程生马马生人马者马苣马蓝草之类人者人参人苣之类也农桑辑要云人苣但五月种之园枯则食【今人有三四月种者】如欲出种留食不尽者八月收子本草云不可以苣菜与鳖同食则生鳖症试以鳖甲如豆片大者以苣菜封裹之置于土坑以土盖之一宿尽变成鳖也然病者颇忌常人食之作蔬作羹皆可用也

蓝菜

务本新书云二月畦种苗高剥叶食之剥而复生刀割则不长加火煮之以水淘浸或炒爇或伴食或包饅餠或卷饼生食颇有辛味五月园枯此菜独茂故又曰主园菜至冬月以草覆其根四月中结子可收作末【比芥末】根又生叶可食一年陕西多食此菜

茗苳

菹莛作畦下种如萝卜法春二月种之夏四月移栽园枯则食如欲出子留食不尽者地冻时出于暖处收藏来年春透可栽收种或作蔬或作羹或作菜干无不可也

兰香【香菜附】

齐民要术云兰香罗勒也【或谓避石勒名故改今名】三月中 叶生乃种兰香【早种者天寒不生徒费子耳】治畦下水一同葵法及水散子讫水尽箠熟粪仅得盖子便止【厚则不生弱苗故也】昼日箔盖夜即去之【昼日不用见日夜须受露气】生即去箔常令足水六月连雨防栽之【掐心栽泥中亦活】作菹及干者九月收作干者天晴时薄地刈取布地曝之干乃掇取末瓮中盛【枝根悬者衰烂又有雀粪及尘土之患】取子者十月收【自余杂香菜不列者种法悉与此同】博物志烧马蹄羊角成灰春散着湿地罗勒乃生事类全书云香菜常以洗鱼水浇之则香而茂沟泥水米泔亦佳夏秋采叶可作菜食或切叶以芼诸菜或于素食麪粉之类皆可覆食以助香味也

荳蓼

尔雅云苏桂荳【苏荳类故名桂荳】藿藟蓼【藟蓼泽蓼】本草云荳状如苏白色其子碾之杂米作糜甚肥美下气补益东人呼为防以其似苏字但除禾旁故也齐民要术云三月可种荳蓼崔寔又云正月可种【荳子白者良黄者不美】蓼宜水畦种荳则随宜园畔漫掷岁自生矣荳子压取油可以煮饼【荳油色绿可爱其气香美煮饼亚于麻油而胜麻子脂膏荳油不可以为泽焦人髮碾为 臛美于麻子远矣又可以为烛】为帛煎油弥佳【荳油性淳涂帛胜香油】蓼作菹者长二寸则剪绢袋盛沉于酱瓮中又长更翦常得嫩者【若待秋子成而落茎死坚硬叶又枯焦】取子者 实成速收之【性易凋零晚则落尽】五月六月中蓼可以为齏食二菜实菜中之用广而多益者

芹

芹尔雅曰楚葵也本草曰水蘩【音芹】一名水英又曰芹有两种秋芹取根色白赤芹取茎叶并堪作菹及生菜味甘杜子美诗所谓香芹碧涧羹是也又有一种马芹尔雅曰茭牛蘩注曰似芹可食菜也而叶细锐一名马芹与水芹盖同类而异出耳 【其禹反一音渠】诗义疏曰苦菜也青州谓之芑农桑辑要曰江东呼为苦蕒愚按陆士衡释芑菜曰茎青白色摘其叶白汁出脆可生食亦可蒸为茹则是今人所谓石 者似苦蕒耳味不苦亦有野生者谓之苦菜者非齐民要术云芹 并收根畦种之常令足水尤忌潘【孚袁反米汁】泔及咸水浇之即死性并易繁茂而甜脆胜野生者白 尤宜羹岁可常收陶隐居曰二三月芹作英时可作菹及熟臠【式灼弋灼二反】食之尔雅马芹子入药用齐民要术云马芹子可以调蒜菹按古诗中泮水采芹新田采芑即今之芹 是矣昔有野人食芹而美欲献之君今以 配之其味俱甜脆生熟可食此二蔬之美诚不可乏者其野生者无种蒔之劳而供噉食之用尤为可嘉不然何以见咏于诗人哉

甘露子

甘露子蔬属也苗长四五寸许根如累珠味甘而脆故名甘露也亦有野甘露凡种宜于园圃近陰地春时种之用麦糠为粪地宜沾润为佳至秋乃收生熟皆可食可用蜜或酱渍之作防亦得今详其功用固蔬中之不可遗者务本新书曰白地内区种暑月以麦糠盖之承露滋茂甘露之名岂非由是而得欤然其味之美亦诚足称其名矣

农书卷九

百谷谱六

果属

梨

梨谓之快果本草图经曰乳梨【又名雪梨】出宣城皮厚而肉实鹅梨出近京州郡及北都皮薄而浆多味差短于乳梨香则过之其余有水梨消梨紫煤梨赤梨甘棠梨御儿梨之类又注云消梨可疗病青梨茅梨并不任用桑梨惟堪煮食广志曰洛阳北邙张公夏梨海内惟有一树恒山真定山阳钜野梁国睢阳齐国临菑钜鹿并出梨上党棹【徒丁切】梨小而味甘广都梨钜野豪梨重六斤新丰箭谷梨宏农京兆右扶风郡界诸谷中梨率多供御阳城秋梨夏梨愚按今魏府多产鹅梨北地有香水梨最为上品梨树亦可种亦可插齐民要术云种法梨熟时全埋之经年至春地释分栽之多着熟粪及水至冬叶落附地刈杀之以炭火烧头二年即结子【若稻生及种而不栽者则着子迟每梨有十许子惟二子生梨余皆生杜】插者弥疾插法用棠杜【棠梨大而细理杜次之桑梨大恶石榴上插得者为上梨虽活十收得一二也】杜如臂以上者任插【当先种杜经年后插之主客俱下亦得然俱下者杜死则不生】杜树大者插五枝小者或三或二梨叶微动为上时将欲开葶为下时先作麻纫【尼真切】纏十数匝以锯截杜令去地五六寸【不纏恐插时皮披留杜高者梨枝繁茂遇大风则披其高留杜者梨树早成然宜作蒿草盛杜以土筑之令没风时以笼盛梨则免披耳】斜防【音尖】竹为籤刺皮木之际令深一寸许折取其美梨枝阳中者【陰中枝则实少】长五六寸亦斜防之令过心大小长短与籤等以刀微【乌更切】梨枝斜防之际剥去黑皮【勿令伤青皮青皮伤即死】防去竹籤即插梨至【处木边向木皮还近皮插讫以绵幕杜头封熟泥于上以土培覆令梨枝仅得出头以土壅四畔当梨上沃水水尽以土覆之务令坚固百不失一【梨枝甚脆培土时宜慎之勿令掌拨掌拨则折】其十字破杜者十不収一【所以然者木裂皮开虚燥故也】梨既生杜旁有叶輒去之又曰凡插梨园中者用旁枝庭前者中心【旁枝树下易収中心上耸不妨】用根蒂小枝树形可喜五年方结子鸠脚老枝三年即结子而树丑又曰凡遠道取梨枝者下根即烧三四寸亦可行数百里犹生藏梨法初霜后即収【霜多即不得经夏】于屋下掘作深廕坑底无令润湿収梨置中不须覆盖使得经夏【摘时必令好接勿令损伤】又曰凡醋梨易水熟煮则甜美而不损人也按魏文帝诏曰真定郡梨大如拳甘若蜜脆若菱可以解烦热参之神农经中疗病之功亦为不少西路产梨用刀去皮切作瓣子以火焙干谓之梨花尝充贡献实为佳果上可供于歲贡下可奉于盘珍张敷称为百果之宗岂不信乎

桃

桃典术曰五木之精也厌伏邪气制百鬼尔雅曰旄冬桃橈【息移切】桃山桃【郭璞注曰旄桃子冬熟山桃实如桃而不解核】广志曰桃有冬桃夏白桃秋白桃囊桃其桃之美也有

秋赤桃本草曰桃梟在树不落杀百鬼邺中记曰石虎苑中有句鼻桃重二斤西京杂记曰榠桃緇核桃霜桃言霜下可食金城桃胡桃出西域甘美可食绮蒂桃含桃紫文桃本草衍义曰桃品亦多京畿有油桃小于众桃有赤斑防而光如涂油山中一种正是月令中桃始华者但花多子少不堪防惟堪取仁文选谓山桃发红萼者是也太原有金桃色深黄西京有昆仑桃肉深紫红色此二种尤甘又饼子桃如今之香饼子齐民要术曰种桃法桃熟时合肉全埋粪地中【直置凡地则不生亦不茂桃性早实三歲便结子故不求栽也】至春既生移栽实地【若仍处粪中则实小而苦】栽法以锹合土掘移之【桃性易种难栽若离本土率多死矣】又法桃熟时于墙南阳中暖处深寬为坑选取好桃数十枚擘破核即内牛粪中头向上取好烂粪和土厚覆之令厚尺余至春桃始动时徐徐拨去粪土皆应生芽合取核种之万不失一其余以熟粪粪之则益桃味桃性皮急四年以上宜以刀豎其皮【不皮急即死】七八年便老【老则子细】十年即死【是以宜歲歲常种之】又法其子细便附土斫去柄上生者复为少桃酢【且故切】法桃烂自零者收取内之瓮中以物蓋口七日后既烂漉去皮核密封闭之三七日酢成香美可食夫蟠桃仙果固世所罕见而天台之山武陵之洞往往有窺其境者所种皆曼衍况于凡世安可少此果哉其花可观其实可食而其树且易成也且其为种早熟者谓之络丝白晚熟者谓之过鴈红夏秋咸有食之不匮诚仙凡之佳果也

李

李有数种尔雅曰休无实李瘞【徂和切】接【子防切】虑李驳赤李注曰休无实李一名赵李瘞接虑李即今之麦李细实有沟道与麦同熟故名驳赤李其实赤者是也广志曰有黄建李青皮李马肝李赤陵李有饒李肥黏似糕有柰李离核李似柰有劈李熟必劈破有经李一名老李数年即枯有杏李味小酢似杏有黄扁李有夏李冬李冬十一月熟有春季李冬花春实愚尝见北方一种谓之御黄其重逾两肉厚核小食之甘香而美李中之嘉种也江南建宁有一种名均亭李紫色极肥大味甘如蜜南方之李此实为最齐民要术曰李性耐久树得三十年老虽枝枯子亦不细嫁李法正月一日或十五日以砖石着李树歧中令实繁又腊月中以杖微打歧间正月晦日复打亦足子又法以煑寒食醴酪火捺着树间亦良桃李树下并欲锄去草秽而不用耕垦【耕则肥而无实树下犁拨亦死】桃李率方两步一根【太概连陰则子细而味亦不佳】作白李法用夏李色黄便摘取于盐中按之盐入汁出然后合盐晒令萎手捻之令扁复晒极扁乃止曝使干饮酒时以汤浇之漉着蜜中可以荐酒夫李之与桃同气类也韩诗外传有云春则擷其花夏则取其陰秋则噉其实以桃李并言其有益于人多矣昔王安丰家有好李鑽核而卖贵其种也和峤家有好李计核而责钱获其利也当其避暑山亭纳凉池阁沉之清泉钉之冰俎其风味又岂减于桃杏哉

梅杏

梅与杏二果也尔雅曰梅柎也【柎奴含反俗作楠】西京杂记曰侯梅朱梅同心梅紫蒂梅燕脂梅丽枝梅本草图经曰梅实生汉川山谷今襄汉川蜀江湖淮岭皆有之杏类梅者味酢【且故反】类桃者味甘广志曰荥阳有白杏邺中有赤杏有黄杏有柰杏西京杂记曰文杏材有文彩蓬菜杏东海都尉于台献一株花杂五色云是仙人所食杏也本草曰黄而圆者名

金杏相传云种出济南郡之分流山彼人谓之汉帝杏今近都多传之熟最早其扁而青黄者名木杏味酢不及金杏愚尝见北方有一种杏甚佳赤色大而稍扁肉厚谓之肉杏又谓之金刚拳言其大也齐民要术曰栽种法与桃李同作白梅法梅子酸核初成时摘取夜以盐汁渍之昼则日曝凡作十宿十浸十曝则成矣调鼎和羹所在多入也又作乌梅法亦以梅子核初成时摘取笼盛于突上熏之即成矣乌梅入药不任调食食经曰蜀中藏梅法取梅极大者剥皮阴干勿令得风经二宿去盐汁内蜜中月许更易蜜经年如新作乌梅令不蠹法浓烧糠以汤沃之取汁以梅投中使泽乃出蒸之作杏李麯法【麯充小反糗也】杏李熟时多取烂者盆中研之生布绞取浓汁涂盆中日曝干以手磨刮取之可和水为浆及和米麯所入任意也按书说命曰若作和羹尔惟盐梅梅之贵也尚矣杏又其次也曹孟德一指梅林而解三军之渴虚言犹若此况即其境者乎嵩高山记亦云牛山多杏自中国防乱百姓饥饿皆资此为命人人充饱由是而观梅杏之功殆伯仲耳

百谷谱七

果属

柰林擒

柰与林擒二果而相类也广志曰柰有白青赤三种张掖有白柰酒泉有赤柰西方例多柰家以为脯数十百斛以为蓄积如收藏 栗西京杂记曰紫柰绿柰别有素柰朱柰陶隐居云江东有之而北国最丰皆作脯有林擒相似而小林擒一名来禽洪玉父曰以味甘来众禽也本草图经曰木似柰实比柰差圆亦有甘酢二种甘者早熟而味脆美酢者差晚须熟烂堪噉齐民要术曰柰林擒不种但栽之【种之虽生而味不佳】取栽如压桑法【此果根不浮藏栽故难求是以须 也】又法于树旁数尺许掘坑泄其根头则栽易生矣凡树栽者皆然栽如桃李法林擒树以正月二月中翻斧斑驳椎之则饶子作柰脯法柰熟时中破曝干即成矣作柰麯法拾烂柰内瓮中盆合口勿令蝇入六七日许当大烂以酒淹痛拌之令如粥状下水更拌以笊漉之去皮子良久澄清防去汁置布于上以灰饮汁如作米粉法汁尽刀 大如梳掌于日中曝干研作末便成甘酸得所芳香非常作林擒麯法林擒赤熟时劈破去心子蒂日晒令干或磨或 下细绢筛簸者更磨 以细尽为限以方寸 投于碗中即成美浆【不去蒂则太苦合子则不度夏留心则太酸】若干噉者以林擒麯一升和米麯一升味正调适按本草陈士良云大长者为柰圆者为林擒夏熟小者味澁为枵【昨今反青皮木】秋熟若是则柰之与林擒形相似也气味相近也然柰性寒林擒性温则有不同者至若二果可以荐新可以作脯食而不乏亦未尝不同焉诵潘安仁二柰丹白之赋观王羲之来禽青李之帖岂非古人之所重哉

类最多尔雅曰壶 边要枣櫨【子 切】白 棫酸 遵羊 杨彻齐 洗大 糞填 蹶泄苦 暂无实枣还味楨【而诸反】 【郭璞注江东呼枣大而锐上者为壶壶犹瓠也

要细 今谓之鹿卢枣 櫟即今枣子白熟 槭树小实酢 遵实小而圆紫黑色俗呼羊矢 洗今河东猗氏县出大 如鸡卵 蹶泄子味苦 哲不着子还味短味也 杨彻 羹未详】 广志曰河东安邑 东郡谷城紫 【长二寸】 西王母 【大如李核三月熟】 河东汲郡 【一名墟枣】 东海蒸枣 洛阳夏白 安平信都大 梁国夫人枣大白 【一名蹇咨小核多肥】 三星枣 骈白 灌 又有狗牙鸡心牛头羊矢 狝猴细腰之名又有氏 木枣 崎廉 桂枣 夕 西京杂记曰有弱枝枣 玉门 棠 青花 赤心 潘岳闲居赋有周文弱枝之枣 丹枣 青州有乐氏枣 丰肌细核多膏肥美世 乐毅从燕赍来所种也 齐民要术曰旱涝之地不任耕稼者 歷落种 则任矣 枣性燥故也 又曰常选好味者留栽之 叶始生而移之 【性硬故生晚栽早者坚 培生迟也】 三步一树行欲相当 【地不耕也】 欲令牛马践履令净 【性坚彊不宜苗稼若耕荒秽则虫生 湏净地坚饶实故宜践也】 正月一日日出时反斧斑驳椎之名曰嫁 【不椎则花而无实 斫则子萎而落】 大蚕入簇以杖击其枝间振去狂花 【不打花繁不实不成】 全赤即收 收法日日撼而落之为上 【半赤而收者肉味充满干则色黄而皮皱将赤味亦不佳 全赤久不收则皮硬复有乌鸟之耗】 晒枣法先治地令净 【有草菜令 臭】 布枣于箔上以扒 【兵防反无齿杷】 聚而复散之一日中二十度乃佳 夜仍不聚 【得霜露气速成 陰雨时乃聚而苦盖之】 五六日别择取红软者上高厨而暴之 【厨上者已干虽厚一尺亦不壞】 去胙 【溲江切】 烂者 【胙者水不干留之徒污枣】 其未干者晒暴如法 食经曰作干 法新菰蔣露于庭以 着上厚三寸复以新蔣覆之 凡三日三夜撒覆露之 毕日曝取干纳屋中率一石以酒一升漱着器中密泥之 经数年不败 本草衍义曰青州 去皮核焙干为 圈 尤为奇果 油法郑元曰 枣实和以涂 缯上燥而形似油也 脯法切枣曝之干如脯也 作酸 麪法多收红软者箔上日曝令干大釜中 羹之水仅自淹一沸即漉出盆研之 生布绞取浓汁涂盘上或盆中盛暑日曝使干 渐以手摩 掌取为末以方寸投一椀中甜酸味足即成美浆 远行用和米 麪饥渴俱当也 夫枣咏于诗记于礼不特为可荐之果用以入药调和胃气其功不少 今南北皆有之 然南 坚燥不如北 肥美生于青晋绛州者尤佳 太史公称安邑千树 其人与千户侯等则枣之为利顾不溥哉

栗【榛附】

栗陆玑疏曰五方皆有之 周秦吴 特饶惟濮阳及范阳生者味美他方不及 草木图经曰兖州宣州者最胜 果中栗最有益治腰脚之疾 愚尝见燕山栗小而味最甘 蜀本图经曰板栗佳 栗二木皆大又有芋栗似栗而细 衍义曰有一种栗顶圆末尖谓之旋栗 榛亦栗属实最小 诗曰树之榛栗是也 本草曰生辽东山谷树高丈许子如小栗中土亦有 郑元曰關中鄜 【芳扶切】 坊甚多 齐民要术曰栗种而不栽 【栽者虽生寻死】 栗初熟出殼即于屋里埋着湿土中 【埋必湏深勿令冻彻若路远者以韦囊盛之停三日以上及见风日则不复生矣】 至春二月芽生出而种之 既生数年不用掌近 【凡新栽树皆不宜掌近栗尤甚】 三年内每到十月常须草裹至二月乃解 【不裹则冻死】 种榛法与栗同 本草图经曰栗欲干莫如曝 欲生莫如润 食经曰藏干栗法取穰灰淋汁渍栗取出日中晒令栗肉焦燥可至后年春夏藏 生栗法着器中晒细沙令燥以盆覆之至后年二月生芽而不生虫 按史记秦饥应侯请发五苑之枣栗由是观之本草所谓栗厚肠胃补肾气令人耐饥殆非虚语 史记又言燕秦千树栗其人与千户侯等栗之利诚不减于枣矣 本草言辽东榛子军行食之当粮 榛之功亦可亚于栗也

桑椹

尝考之史传三国魏武军乏食乃得干椹以济饥魏志武祖军无粮新郑长杨沛进干椹后迁沛为邳令后汉王莽时天下大荒有蔡顺采椹赤黑别盛之赤眉贼见而问之顺曰黑者奉母赤者自食盖桑椹干湿皆可食可以救俭昔闻之故老云前金之末饥歉民多饿莩至夏初青黄未接其桑椹已熟民皆食椹获活者不可胜计凡植桑多者椹黑时悉宜振落箔上曝干平时可当果食歉岁可御饥饿虽世之珍异果食未可比之适用之要故备录之

柿

柿多种本草云黄柿出近京州郡红柿南北通有之朱柿出华山似红柿而皮薄更甘珍诸柿食之皆善而益人衍义曰柿有着盖柿于蒂下别生一重有牛心柿蒸饼柿皆以形得名华州有一等朱柿比诸品中最小深红色有一种塔柿亦大于诸柿又有棹柿生江淮南似柿而青黑潘岳闲居赋曰梁侯乌棹之柿是也齐民要术曰柿有小者栽之无小者取之于防【而究反红蓝枣红似柿】根上插之如插梨法食经曰以灰汁澡柿再三度干令汁绝着器中经十日可食本草衍义云生则澁以温水养之需澁去可食又有烘柿器内盛之待其红软其澁自去味甘如蜜图经曰干柿火干者谓之火柿出查州越州愚按作柿干法生柿搯去厚皮捻扁向日曝干内于瓮中待柿霜俱出可食甚凉其霜收之甘凉如蜜可医口疮及咽喉热积若论柿之性日干者湿火干者热生者弥冷一果而不同如此本草称其善而益人又何以异哉

荔枝

荔枝一名丹荔岭南记云此木以荔枝为名者以其结实时枝弱而蒂牢不可摘取以刀斧剗去其枝故以为名生岭南巴中泉福漳兴嘉蜀渝涪及二广州郡皆有之其品闽为最蜀川次之岭南为下树形团团如帷盖叶如冬青华如橘朶如蒲萄核如枇杷壳如红缯膜如紫绡肉白如肪花于二三月实于五六月其根浮必须加粪土以培之性不耐寒最难培植才经繁霜枝叶枯死遇春二三月再发新叶初种五六年冬月覆盖之以防霜雪种之四五十年始开花结实其木坚固有经四百余年犹能结实者晒荔法采下即用竹篱防晒经数日色变核干用火焙之以核十分干硬为度收藏用竹笼箬叶裹之可以致远成朶晒干者名为荔锦取其肉生以蜜熬作煎嚼之如糖霜然名为荔煎北方无此种自汉南粤以备方物于是荔枝始通中国汉唐时命驿驰贡洛阳取于岭南长安来于巴蜀虽曰鲜献传置之速然腐烂之余色香味之存者无防盖此果若离本枝一日色变二日香变三日味变四五日外香色味尽皆去矣非惟中原不尝生荔之味江浙之间亦罕焉今闽中岁贡亦晒干者宋蔡君谟作荔枝谱载之名色详矣兹不复录昔李直方第果实或荐荔枝曰当举之首魏文帝诏羣臣曰南方果之珍异者有荔枝龙眼焉今闽中荔枝初着花时商人计林断之以立券一歲之出不知防千万亿水浮陆转贩鬻南北外而西夏新罗日本流求大食之属莫不爱好重利以酬之夫以一木之实生于海濱岩险之远而能名彻上京外被四夷重于当世是亦有足贵者故附之谷谱是亦卓然为南北果品之奇者也

龙眼

龙眼花与荔枝同开树亦如荔枝但枝叶稍小殼青黄色形如弹丸核如木梔子而不坚肉白而带浆其甘如蜜熟于八月白露后方可采摘一朵五六十颗作一穗荔枝过即龙眼熟故谓荔枝奴福州兴化泉州有之比荔枝特罕木性畏寒北方亦无此种今充歲贡焉晒龙眼法采下用梅卤浸一宿取出晒干用火焙之以核干硬为度如荔枝法收藏之成朶干者名龙眼锦东坡诗云龙眼与荔枝异出同父祖端如柑与橘未易相可否夫龙眼与荔枝齐名味亦甚美登盘俎而充歲贡称于魏文之诏咏于左思之赋又岂凡果之可比哉故附谷谱荔枝之后

百谷谱八

果属

橄防【余甘子附】

橄防生岭南及闽广州郡性畏寒江浙难种树大数围实长寸许形如诃子而无棱瓣其子先生者向下后生者渐高有野生者树峻不可梯緣但刻其根方寸许内盐于其中一夕子皆自落蜜藏极甜生噉及羹食之并消酒解诸毒误食鰥鲈鱼肝迷闷欲死者饮其汁立解以其木作楫拨着鱼皆浮出物之相畏有如此者此果南人尤重之可作茶果其味苦酸而澁食久味方回甘故昔人名为谏果然消酒解毒亦果中之有益于人者余甘惟泉州有之乃深山穷谷自生之物非人家所种其树稍高其子梭形又如梅实两头銳始嚼味酸澁饮水乃甘九月采比之橄防酷相似以蜜藏之亦佳刘彦冲诗云炎方橄防佳余甘岂苗裔风姿虽小殊气韵乃酷似骅颜澁吻余髭髯清甘至侯门收寸长粉骨成珍剂诚哉言也

石榴

石榴一名若榴一名丹若旧不着所出州土陆玕云张骞使西域得涂林安石榴种今人称为海榴以产海外也中原河陰者最佳榴实有二种其子一红如玛瑙一白如水晶莊布诗云鸚鵡啄残红豆颗此言红榴也皮日休诗云嚼破水晶千万粒此言白榴也然花不出于红黄味不出乎甘酸尔甘者可餐多食亦损肺道家谓之三尸酒云三尸得此果则醉酸者皮堪入药染墨亦良夏则花实秋后则摘以充盘果多则可鬻藏榴之法取其实者有棱角者用热汤微泡置之新甕瓶中久而而不损若圆者则不可留留亦壞烂榴房比他果最为多子北齐高延宗纳妃妃母宋氏荐石榴盖取其房中多子之义北人以榴子作汁加蜜为饮浆以代杯茗甘酸之味亦可取焉

木

木 尔雅曰楸注曰实如小 酢可食诗曰投我以木 毛公曰楸也疏义曰楸叶似柰实如小防 上黄似着粉山陰兰亭尤多西京亦有之而宣城者为佳宣城人种蒔最谨始实则簇

纸花薄其上夜露日曝渐而变红花又如生本州以充上贡故有天下宣城花木 之称木种子及栽皆得压枝亦生栽种与桃李同法秋社前后移栽至次年率多结实胜春栽者凡食啖勿误取和圆子其色样外形真似木 但木 皮薄防赤黄香甘酸而不澁向里子头尖一面方若和圆子则防黄蒂簍子小圆味澁微酸伤人气不可不辨此物入肝益筋与血入药絶有功病腰肾脚膝者服食不宜阙以蜜渍食亦甚益人【蜜渍之法先切去皮煮令熟着水中防去酸味却以蜜熬成煎藏之】又宜去子烂蒸搗作泥入蜜与姜作煎饮用冬月尤美夫木得木之正故入筋试以鉛霜涂之则失酸味受金之制也五行相克之义于此盖亦可验此果既能愈疾又宜饮啖兼用有益诚可贵焉

银杏

银杏之得名以其实之白一名鸭脚取其叶之似其木多歷年歲其大或至连抱可作栋梁夫树有雌雄之异种时湏合种之临池而种照影成实春分前后移栽先掘深坑水搅成稀泥然后下栽子掘取时连土封用草包或麻绳纏束则不致碎破土封其子至秋而熟初收时小儿不宜食食则昏霍惟炮煮作颗食为美以泔油甚良颗如綠李积而腐之惟取其核即银杏也梅圣俞诗云北人见鸭脚南人见胡桃识内不识外疑若橡栗韬正谓是耳今人以其多而易得徃徃贱之然绛囊入贡玉碗荐酒其初名价亦岂减于蒲萄安石榴哉

橘【柑附】

橘生南山川谷及江浙荆襄皆有之木高可丈许刺出于茎间夏初生白花至冬实黄禹贡曰厥包橘柚锡贡注云大曰柚小曰橘然自是两种郭璞云柚似橙而大于橘北地无此种故橘逾淮而成枳地气使然也橘有数种有綠橘有红橘有蜜橘有金橘而洞庭橘为胜今充土贡种植之法种子及栽皆可枳树截接或掇栽尤易成但宜于肥地种之冬收实后须以火粪培壅则明年花实俱茂干旱时以米泔灌溉则实不损落惟皮与核堪入药用皮之陈者最良又宜作食料其肉味甘酸食之多痰不益人以蜜煎之为煎则佳食货志云蜀汉江陵千树橘其人与千户侯等夫橘南方之珍果味则可口皮核愈疾近升盘俎遠备方物而种植之获利又倍焉其利世益人故非可与他果同日语也柑甘也橘之甘者也茎叶无异于橘但无刺为异耳种植与橘同法生江汉唐邓间而泥山者名乳柑地不弥一里所其柑大倍常皮薄味珍脉不粘瓣食不留滓一颗之核才一二间有全无者然又有生枝柑有郭柑有海红柑有衢柑虽品不同而温台之柑最良歲充土贡焉江浙之间种之甚广利亦殊博昔李衡于武陵龙阳洲上种柑千树谓其子曰吾州里有千头木奴不责汝衣食歲上一疋绢亦足用矣及柑成歲输绢数千疋故史游急就篇注云木奴干无凶年盖言可以市易谷帛也柑之大者擘破气如霜雾故老杜云破柑霜落 是也庾肩吾云王逸为赋取对荔枝张衡制辞用连石蜜足使萍实非甜蒲萄犹防其贵重如此

橙

橙似橘树而有刺叶大而形圆大于橘皮甚香厚而皱其瓢味酸不堪食【以瓢洗去酸汁细

刀和蜜盐煎成煎食之亦佳】唐邓间多有之江南尤甚北地亦无此种今人取橙皮合汤香味殊美栽植无异于橘而其香则橘又不得比焉刘彦冲诗云橙橘甘酸各有能南包橘柚不同升果中亦抱遗才叹有客攀条气拂膺昔人橙诗云吴姬三日手犹香故橙之为果可以熏袖可以芼鲜可以渍蜜真佳实也

楂子

楂梨之小者尔雅云楂似梨而酢澁陶隐居注本草木 条乃云木 利筋胫又有榑楂大而黄可进酒去痰楂子澁断痢礼记云柤梨曰攢之郑公不识楂乃云是梨之不臧者然淮南子曰树柤梨橘食之则美嗅之则香莊子曰柤梨橘柚皆可于口者盖古人以楂列于名果今人罕食之耳西川唐邓多种此亦足济用然楂味比之梨与木 虽为稍劣而以之入蜜作汤煎则香美过之亦可珍也

农书卷十

百谷谱九

竹木

竹【荀附】

种竹宜高平之地【近山阜尤是所宜下田得水即死】黄白𦏧土为良正月二月中斫取西南引根并茎芟去叶于园内东北角种之令阨深二尺许覆土厚五寸【竹性爱向西南引故于园东北角种之数歲之后自当满圉谚云东家种竹西家治地为滋蔓而来生也其居东北角者老竹种不生亦不能滋茂故須取其西南引少根也】稻麦糠糞之【二糠各自堪糞不令和杂】不用水浇【浇则淹死】勿令六畜入园三月食淡竹笋四月五月食苦竹笋其欲作器者经年乃堪杀【未经年者𦏧未成也】移竹多用辰日又用腊月非此时移栽则不活惟五月十三日谓之竹醉日又谓之竹迷日栽竹则茂盛种竹宜去梢叶作稀泥于坑中下竹栽以土覆之杵筑定勿令脚踏土厚五寸竹忌手把及洗手面脂水浇着即枯死月庵种竹法深阔掘沟以干马粪和细泥填高一尺无马粪礶糠亦得夏月稀冬月稠然后种竹須三四茎作一丛亦須土松浅种不可增土于株上泥若用𦏧打实则笋不生梦溪云种竹但林外取向阳者向北而栽盖根无不向南必用雨下遇火日及有西风则不可花木亦然谚云栽竹无时雨下便移多留宿土记取南枝志林云竹有雌雄雌者多笋故种竹常择雌者物不逃于陰阳可不信哉凡欲识雌雄当自根上第一枝观之有防枝者乃为雌竹独枝者为雄竹若竹有花輒槁死花结实如稗谓之竹米一竿如此久之则举林皆然其治之之法于初米时择一竿稍大者截去近根三尺许通其节以糞实之则止鎖碎録云引竹法隔篱埋狸或猫于墙下明年笋自迸出竹以三伏内及腊月中斫者不蛀一云用血忌日笋陆佃云字从勺从日包之日为笋解之日为竹又

曰字从竹从旬旬内为笋旬外为竹也采笋之法视其丛中斜密者芟取之竹鞭方行处不宜采采则竹不繁采时可避露日出后掘深土取之半折取鞭根旋得投蜜器中以油单覆之勿令见风风吹则坚笋味甘美有毒惟香油与姜能杀其毒羹宜久熟生则损人然食品之中最为珍贵故礼云加豆之实笋菹鱼醢诗云其防伊何维笋及蒲盖贵之也

松【杉栢桧附】

事类全书云栽松春社前带土栽培百株百活舍此时决无生理也斫松木須五更初便削去皮则无白蚁血忌日尤好山人斫老松根取松明燃之以代油烛亦贫家之利插杉用惊蛰前后五日斩新枝斫阨入枝下泥杵紧相视天陰即插遇雨十分生无雨即有分数种松栢法八九月中择成熟松子【栢子同】去台収顿至来春春分时甜水浸子十日治畦下水土糞漫撒子于畦内如种菜法或单排防种上覆土厚二指许畦上搭短棚蔽日旱则频浇常令湿润至秋后去棚长高四五寸十月中夹葛楷篱以御北风畦内乱撒麦糠覆树令梢上厚二三寸

止【南方宜防盖】至谷雨前后手爬去麦糠浇之次冬封盖亦如此二年之后三月中带土移栽先掘区用粪土相合内区中水调成稀泥植栽于内拥土令区满下水塌实【毋用杵筑脚踏】次日有裂缝处以脚踏合常浇令湿至十月祛倒以土覆藏毋使露树至春去土次年不须覆栽大树者于三月中移广留根土【谓如一丈树留土三尺地远移者二尺五寸一丈五尺树留土三尺或三尺五寸】用草绳缠束根土树大者从下割去枝三二层树记南北运至区处栽如前法桧种如松法插枝二三月桧芽动时先熟斲黄土地成畦下水饮畦一遍渗定再下水成泥浆斫下细如小指桧枝长一尺五寸许下削成马耳状先以杖刺泥成孔插桧枝于孔中深五七寸以上栽宜稠密常浇令润泽上搭矮棚蔽日至冬换作暖廕次年二三月去后树高移栽如松栢法

榆

榆白粉也榆曰蘗莖【直之切】诗所谓山有榆是也榆性扇地其阴下五谷不植【随其高下广狭东西北三方所扇各与树等】种者宜于园地北畔秋耕令熟至春榆荚落时收取漫散犁细畔劳之明年正月初附地芟杀以草覆上放火烧之【一根上必十数条俱生留一根强者余悉掐去之】一歲之中长八九尺矣【不烧则长迟也】后年正月二月移栽之【初生即移者喜曲故须丛林长之三年乃移种】初生三年不用采叶尤忌戕心【戕心则科茹不长更须依法烧之则依前茂矣】不用剥沐【剥者长而细又多癭防不剥虽短麓而无病谚曰不剥不沐十年成穀言易麓也必欲剥者宜留二寸许】于塹阡中种者以陈屋草布塹上散榆荚于草上以土覆之烧亦如法【陈草速朽肥良胜粪无陈草者用粪粪之亦佳不粪虽生而瘦既栽移者烧亦如法也】又种榆法其于地畔种者致雀损谷既非丛林率多曲戾不如割地一方种之其白土薄地不宜五谷者唯宜榆地须近市【卖柴炭叶省功也】白榆桤榆刺榆凡榆三种色别种之勿令和杂【桤榆荚叶味苦凡榆荚味甘甘者春时将羹卖是以须别也】耕地收荚一如前法先耕地作垄然后散榆荚【垄者看科理又易五寸一荚稀概得中】散讫劳之榆生共草俱长未须科理明年正月附地芟杀放火烧之亦任生长又至明年正月斲去恶者其一株上有七八根生者悉皆斫去唯留一根麓直好者三年春可将荚叶卖之五年之后便堪作椽不桤者即可斫卖桤者斲作盞十年之后魁碗瓶榼器皿无所不任十五年后中为车毂及蒲桃崔寔曰二月榆荚成及青收干以为防蓄【旨美也蓄积也收青荚小蒸爆之至冬以酿酒滑香宜养老诗云我有防蓄亦以御冬】色变白将落可作防【音牟防音头】即榆齏也能助肺杀诸虫下气随节早晏勿失其适榆叶曝干捣罗为末盐水调匀日中炙曝天寒于火上熬过拌菜食之味颇辛美榆皮去上皱澁干枯者将中间嫩处剉干碓为粉当歉歲亦可代食昔丰沛歲饥民以榆皮作屑羹食之人赖以济焉

柳

说文曰柳小杨也从木卯声种柳以正月二月中取弱柳枝大如臂长一尺半烧下头二三寸埋之令没常足水以浇之必数条俱生留一根茂者【余悉掐之】别竖一柱以为依主以绳栏之【若不栏必为风所摧不能自立】一年中即高一丈余其旁生枝叶即掐去令宜耸上高下任人取足便掐去正心即四散下垂婀娜可爱【如不掐心则枝不四散或邪或曲生亦

不佳也】六七月中取春生少枝种则长倍疾【少枝叶青色壮故长疾也】种绵柳下田停水不得五谷之处及山涧河旁至春冻释于山陂河坎之旁刈取箕柳三寸截之漫散即劳劳讫引水停之至秋收刈任为箕箱之类【山柳赤而脆河柳白而韧】憑柳可以为楯车輶杂材及椀陶朱公曰种柳千树则足柴又堪屋材十年以后髡一树得一载每歲髡二百树五年一周其材用柴薪不可胜用

柞【栋附】

柞尔雅云栩杼也注云柞树案俗人呼杼为橡子以橡殼为杼斗以剡剡似斗故也橡子俭歲可食者为饭丰年放猪食之可以致肥也宜于山阜之曲三徧熟耕漫散橡子即再劳之生则薳治常令净洁一定不移十年之中逆顺各一到 中寬狭正似葱垄从五月初尽七月末每天雨时即触雨折取春生少枝长一尺已上者挿着垄中二尺一根数日即生少枝长疾三歲成橡比如余木虽防脆亦足堪事歲种三十亩三年种九十亩歲卖三十亩终歲无穷 棟【音练】说文曰苦棟木也鵲雏食其实以棟子于平田耕熟作垄种之其长甚疾五年后可作大橡北方人家欲构堂阁先于三五年前种之其堂阁欲成则栋木可橡

谷楮

说文云谷者楮也有二种一种皮有斑花文谓之斑谷今人用为冠者一种皮白无花枝叶相类或云斑者是楮白者是谷楮宜涧谷间种之地欲极良秋上 楮子熟时多收净淘曝令燥耕地令熟二月耒耨之和麻子漫散之即劳秋冬仍留麻勿刈为楮作暖【若不和麻子种率多冻死】明年正月初附地芟杀放火烧之一歲即没人【不烧者瘦而长亦迟】三年便中斫【未滿三年者皮薄不任用】斫法十二月为上四月次之【非此两月而斫者楮多枯死也】每歲正月常放火烧之【自有干叶在地足得火燃不烧则不滋茂也】二月中間剷去恶根移栽者二月蒔之亦三年一斫【三年不斫者徒失钱无益也】指地卖者省功而利少剥剥卖皮者虽劳而利大【其柴足以供燃】自能造纸其利又多种三十亩者歲斫十亩三年一遍歲收绢百匹南方乡人以谷皮作衾甚坚好鬻之实为贫家之利焉

皂荚

皂荚有二种生雍州川谷及鲁邹县今处处有之如猪牙者良其角亦有长尺一二寸者种者二三月种不结角者南北二面去地一尺鑽孔用木钉钉之泥封窍即结或云树不结凿一大孔入生鐵三五斤以泥封之便开花结子既实以篾束其本数匝木楔之一夕自落用以洗垢滌膩最良角与刺俱堪入药亦物之利益于世者

葦【荻附】

葦尔雅云蒹葭芦苇也荻一名莢说文曰芦荻也葦四月苗高尺许选好家葦连根栽成土墩如碗口大于下湿地内掘区栽之纵横相去一二尺【欲疾得力则密栽】至冬放火烧过次

年春芽出便成好芎十月后刈之一法二月熟耕地作垄取根卧栽以土覆之次年成芎又压栽法其芎长时掘地成渠将茎按倒以土压之露其梢凡叶向上者亦植令出土下便生根上便成笋与压桑无异五年之后根交当隔一尺许斫一镢即滋旺矣荻栽与芎同吕氏春秋云季秋之月命虞人材芎供国郭璞传云不宜焚荻地理志云名山大川不封盖欲与民同利也以是观之芎荻虽防物亦可以供国利民如此

漆

漆树皮白叶似椿花如槐子今处处有之而梁蜀者为胜春分前后移栽后树高六七月以刚斧斫其皮开以竹管承之汁滴则成漆用漆在燥热及霜冷时则难干得陰湿虽寒月亦易干物之性也若霑渍人以油治之凡驗惟稀者以物蘸起细而不断断而急收起及涂于干竹上防之速干者乃佳樊宏父尝欲作器物先种梓漆时人嗤之积以歲月皆得其用向之笑者皆求假焉貲至鉅万盖漆易成而利博故也

百谷谱十

杂类

苧麻

苧麻有二种一种紫麻一种白苧其根旧不载所出州土本南方之物近河南亦多苧之不可以风土所宜例论也皮可以绩布苗高七八尺叶如楮叶面或青或紫背则皆白有短毛夏秋间着细穗青花其根黄白而轻虚又有一种山苧亦颇相似农桑辑要云栽种苧麻法三四月种子者初用沙薄地为上两和地为次园圃内种之如无园者濒河处亦得先倒斫地一二遍然后作畦阔半步长四步再斫一遍用湿润畦土半升子粒一合相和匀撒子一合可种六七畦撒毕不用土覆土覆则不出于畦内用极细稍杖三四根拨刺令平可畦搭二三尺高棚上用细箔遮盖五六月炎热时箔上用苫加覆惟要陰密不致晒死稍干用炊帚细洒水于棚上常令其下湿润如遇天陰及早夜撤去覆箔苗出有草即防苗高三指不須用棚如地稍干用防水轻浇约长三寸却择比前稍壮地别作畦移栽临移时隔宿先将苗畦浇过明早亦将做下空畦浇过将苧麻苗用刃器带土掘出转移在内相离四寸一栽务要频锄三五日一浇如此爱防二十日后十日半月一浇至十月后用驴马生粪厚盖按陆机草木防云苧一科数十茎宿根在地中至春自生不須栽种荆 间歲三刈每刈时須根傍小芽出土高五分其大麻即可割大麻既割小麻荣长即是下次再割麻也大麻不割不惟小芽不旺又失已成之麻大约五月初一鎌六月半一鎌八月一鎌鎌毕剥取其皮用竹刀或鐵刀从梢分批开用手剥下皮即以刀刮其白瓢其浮上皴皮自去其沕暴之法刮制之具亦尝具述【见农器图谱】若值陰雨即于屋底风道内搭凉【去声】恐经雨黑渍故也或又谓孕妇胎损方所須又主白丹浓煮水浴之日四三瘥韦宙疗痈疽发背初觉未成脓者以苧根叶熟 敷上日夜数易之肿消则瘥矣夫苧初种若成宿根自在土培之粪壅之又加以锄治之工有三刈之可收实一劳而永利按之本草根叶亦足疗人绩为布衣寒暑俱可被体其利溥哉

木绵

木绵一名吉贝谷雨前后种之立秋时随获所收其花黄如葵其根独而直其树不贵乎高长其枝榦贵乎繁衍不由宿根而出以子撒种而生所种之子初收者未实近霜者又不可用惟中间时月收者为上湏经日晒燥带绵收贮临种者再晒旋碾即下其种本南海诸国所产福建诸县皆有近江东陝右亦多种滋茂繁盛与本土无异种之则深荷其利悠悠之论率以风土不宜为说按农桑辑要云虽托之风土种艺不谨者有之种艺虽谨不得其法者有之信哉言也夫种木绵择两和地不下湿肥地于正月地气透时深耕三遍摆盖调熟然后作成畦畛每畦长八步阔一步内半步作畦背上堆积土至谷雨前后拣好天气日下种先一日将已成畦畛连浇三次用水淘过子粒堆于湿地上用少灰搓得伶俐看稀稠撒于浇过畦内将元起出覆土覆厚一指再勿浇待六七月苗长齐时早则浇溉锄治常要洁净稠则移栽稀则不湏每步只留两苗稠则不结实苗高二尺之上打去冲天心傍条长尺半亦打去心叶叶不空开花结实直待绵欲落时旋熟旋摘随即摊于箔上日晒夜露待子粒干取下制造【其器用见农器图谱】夫木绵为物种植不夺于农时滋培易为于人力接续开花而成实可谓不蚕而绵不麻而布又兼代氍毹之用以补衣褐之费可谓兼南北之利也

繖

繖【邱穎切】说文云桌属从 苙省声 匹刃切麻片也尔雅翼繖高四五尺或六七尺叶似苙而薄实如大麻子或作防周礼典桌麻草注草葛防也集韵或作苟当从 非从林也□种与麻同法但科行颇稀其长也如竹叶大如扇上 如盖花黄结子蓬如橡斗然与黄麻同时熟刈作小束池内沤之烂去青皮取其麻片洁白如雪耐水不烂可织为毯被及作汲绠牛索或任牛衣雨衣草履等具农家歲歲不可无者

茶

茶经云一曰茶二曰檟三曰蔎【舒列切】四曰茗五曰荈【音舛】早采曰茶次曰檟又其次曰蔎晚曰茗至荈则老叶矣盖以早为贵也尔雅云檟苦茶【注云树似梔子早采为茶晚曰茗蜀人名苦茶】六经中无茶字盖茶即茶也诗云谁谓荼苦其甘如荠以其苦而甘味也闽浙蜀荆江湖淮南皆有之惟建溪北苑所产为胜四时类要云茶熟时收取子和湿土拌匀筐笼盛之覆草盖覆不即冻死不生至二月中出种之树下或北陰之地开坎圆三尺深一尺熟斲着粪土每坑中种六七十颗畏日宜桑下竹陰地种子二年外方可芸治防以火粪薄壅之多则伤根峻坡为宜平地则两畔深沟以泄水水浸即死种之三年即收其利此种艺之法茶之为物释滞去垢破睡除烦功则着矣其或采造藏贮之无法碾焙煎试之失宜则虽建芽浙茗祇为常品故采之宜早率以清明谷雨前者为佳过此不及然茶之美者质良而植茂新芽一发便长寸余其细如针斯为上品如雀舌麦颗特次材耳采讫以甌防蒸生熟得所【生则味涩熟则味减】蒸已用筐箔薄摊乘湿略揉之入焙匀布火烘令干勿使焦编竹为焙裹箬覆之以收火气茶性畏湿故宜箬收藏者必以箬笼剪箬杂贮之则久而不涸宜置顿高处令常近火为佳凡煎试湏用活水活火烹之故东坡云活水仍将活火烹者是也活水谓山泉

水为上江水次之井水为下活火谓炭火之有焰者当使汤无妄沸始则蟹眼中则鱼目累然如珠终则泉涌鼓浪此 汤之法非活火不能尔东坡云蟹眼已过鱼眼生飏飏欲作松风声尽之矣茶之用有三曰茗茶曰末茶曰蜡茶凡茗煎者择嫩芽先以汤泡去熏气以汤煎饮之今南方多效此然末子茶尤妙先焙芽令燥入磨细碾以供防试凡防汤多茶少则云脚散汤少茶多则粥面聚钞茶一钱 先注汤调极匀又添注入廻环击拂视其色鲜白着盏无水防为度其茶既甘而滑南方虽产茶而识此法者甚少蜡茶最贵而制作亦不凡择上等嫩芽细碾入罗杂脑子诸香膏油调齐如法印作饼子制様任巧 干仍以香膏油润饰之其制有大小龙团带胯之异此品惟充贡献民间罕见之始于宋丁晋公成于蔡端明间有他造者色香味俱不及蜡茶珍藏既久防时先用温水防渍去膏油以纸裹槌碎用茶铃防炙旋入碾罗【旋碾则色白经宿则色昏新者不用渍】茶铃屈金鐵为之砧用石椎用木茶之用笔核挑松实脂麻杏仁栗任用虽失正味亦供咀嚼然茶性冷多饮则能消阳山谷益以姜盐煎饮其亦以是欵因并及之夫茶灵草也种之则利博饮之则神清上而王公贵人之所尚下而小夫贱之所不可阙诚民生日用之所资国家课利之一助也

枸杞

枸杞尔雅云枸杞欐注云枸杞也诗云集于苞杞防云一名地骨春夏采叶秋采茎实冬采根枸杞千歲其形如犬朱孺子防事道士王元正居大若岩汲于溪见二花犬因逐之入于枸丛下掘之根形如二犬食之忽觉身轻种枸杞法秋冬间収子淨洗日干春耕熟地作畦阔五寸纽草稗如臂大置畦中以泥涂草稗上然后种子以细土及牛粪盖令徧苗出频水浇之又可插种叶作菜食子根入药轻身益气谚云去家千里勿食萝摩枸杞言其补精气也

种紫草

紫草尔雅谓之藐广雅谓之茈防苗似兰香节青种紫草宜黄白輭良之地青沙地亦善开荒黍稷下大佳性不耐水必須高田秋耕地至春又转耕之三月种之耨耩地逐垅手下子【良田一亩用子二升薄田用子三升】下讠劳之锄如谷法洁淨为佳其垅底草则防之【垅底用锄则伤紫草】九月中子熟刈之 桴【芳蒲反】燥载聚打去取子【湿载子则浥鬱】即深细耕【不细不深则失草矣】防垅以杷耨取整理【収草宜并手力速竟为良遭雨则损草也】一扼随以茅结之【擘葛弥善】四扼为一头当日则斩齐颠倒十重许为长行置坚平之地以板石镇之令扁【湿镇直而长燥镇则碎折不镇卖难售也】两三宿豎头着日中曝之令浥浥然【不晒则鬱黑太燥则碎折】五十头作一洪【洪十字大头向外以葛纏络】着厰屋下陰凉处棚栈上其棚下勿使驴马粪及人溺又忌烟皆令草失色其利胜蓝若欲久停者入五月内着屋中闭户塞向密泥勿使风入漏气过立秋然后开出草色不异若经夏在棚栈上草便变黑不复任用种讠拖瓶摆之或以轻钝碾过秋深子熟傍去其土连根取出就地铺穡颇干轻振其土以茅槩束切去虚稍以之染紫其色殊美

红花

红花一名黄蓝叶颇似蓝故有蓝名生于西域张骞所得今处处有之【花地欲得良熟二月末三月初种也】种法欲雨后速下或漫散种或耩下一如种麻法亦有锄培而掩种者子科大而易料理花出日日乘凉摘取【不摘则干】摘必湏尽【留余即合】五月子熟防曝令干打取之【子亦不用罨浥】五月种晚花【春初即防子入五月便种若待新花熟后取子则又晚也】七月中摘深色鲜明耐久不黦【纤物反色壤也】胜春种者収子与麻子同价既任车脂亦堪为烛一顷花日湏百人摘以一家手力十不充一但驾车地头每旦当有小儿僮女十百为羣自来分摘正湏平量中半分是以单夫只妇亦得多种晒红花法摘取即碓捣使熟以水淘布袋绞去黄汁更捣以粟饭浆清而醋者淘之又以布袋绞去汁即收取染红勿弃也绞讫着瓮器中以布盖上鸡鸣更令均于席上摊而曝干【胜作饼花作饼者不得干令花浥罨也】以染真红及作胭脂其利殊博也

蓝

蓝染草也尔雅云葳马蓝蓝有数种有木蓝有松蓝可以为淀者有蓼蓝但可染碧不堪作淀蓝一本而有数色刮竹青绿云碧青蓝黄岂非青出于蓝而青于蓝者乎种蓝之法蓝地欲良三遍细耕三月中浸子令芽生乃畦种之治畦下水一同葵法蓝三叶浇之【晨夜再浇】薹治令净五月中新雨后即接湿耩耩防栽之三茎作一科相去八寸【栽时宜并力急手无令地燥也】白背即急锄【栽时既湿白背不即锄则坚确也】五遍为良七月中作蓝淀崔寔曰榆莢落时可种蓝五月可刈蓝六月可种冬蓝【冬蓝木蓝也】蓝非独可染青绞其汁饮之能解虫豸诸药等毒不可阙也

百谷谱十一

饮食类【案饮食类内尚有豳七月诗说食时五观二篇今皆轶去止存脩荒论一篇】脩荒论

盖闻天灾流行国家代有尧有九年之水汤有七年之旱虽二圣人亦不能逃其适至之数也春秋二百四十二年书大有年仅二而水旱蠱虫屡书不絶然则年谷之丰盖亦罕见为民父母者当为思患豫防之计故古者三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食以三十年之通制国用虽有旱干水溢而民无菜色者蓄积多而脩先具也其蓄积之法北方高亢多粟宜用窰窖可以久藏南方垫湿多稻宜用仓廩亦可歷遠年【仓廩窰窖详见农器谱】其脩旱荒之法莫如区田区田者起自汤旱时伊尹所制斲地为区布种而灌溉之救水荒之法莫如柜田柜田者于下泽沮洳之地四围筑土形高如柜种蓻其中水多浸淫则用水车出之可种黄绿稻地形高处亦可陆种诸物【区田柜田详见农器谱】此皆救水旱永遠之计也虫荒之法惟捕之乃不为灾然蝗之所至凡草木叶靡有遗者独不食芋桑与水中菱芡宜广种此其余则果食之脯米豆之粳栖于山者有葛粉【取葛根肉为粉】蕨蓴【取蕨根碎以水淘汰停粉为蓴】蒟蒻橡栗之利濒于水者有鱼鳖虾蟹蛤螺芹藻之饶皆可以济饥救俭其或懷金立鹄易子炊骸荒饥之极则辟谷之法亦可用之辟谷方者出于晋惠帝时黄门侍郎刘景先遇太白山隐士所传曾见石本后人用之多驗今録于此昔晋惠帝时永寧二年

黄门侍郎刘景先表奏臣遇太白山隐士传济饥辟谷僊方上进言臣家大小七十余口更不食别物惟水一色若不如斯臣一家甘受刑戮今将真方镂板广传见下大豆五斗净淘洗蒸三遍去皮又用大麻子三斗浸一宿漉出蒸三遍令口开右件二味豆黄捣为末麻仁亦细渐下豆黄同捣令匀作团子如拳大入甑内蒸从初更进火蒸至夜半子时住火直至寅时出甑午时防干捣为末干服之以饱为度不得食一切物第一顿得七日不饥第二顿得四十九日不饥第三顿得三百日不饥第四顿得二千四百日不饥更不服永不饥也不问老少但依法服食令人强壮容貌红白永不憔悴渴即研大麻子汤饮之转更滋润臟腑若要重吃物用葵子三合许为末煎冷服取下其药如金色任吃诸物并无所损前知随州朱嶠教民用之有验序其首尾勒石于汉阳军大别山太平兴国寺又传寫方用黑豆五斗淘净蒸三遍防干去皮细末秋麻子三斗温浸一宿去皮防干为细末细糯米三斗做粥熟和捣前二味为剂右件三味合捣作团如拳大入甑中蒸一宿从一更发火蒸至寅时日出方才取出甑防至日午令干再捣为末用小枣五斗煮去皮核同前三味为剂如拳头大再入甑中蒸一夜服之以饱为度如渴者淘麻子水饮之便更滋润臟腑无芝蔴汁白汤亦得少饮不得别食一切之物又许真君方武当山李道人传累试有驗避难歇食方用白麪六两黄蜡三两白胶香五两右件将麪冷水炼令熟如打麪一同然后为圆如黑豆大日防干再将蜡溶成汁了将圆子投入内打令匀 冷单子裹安在净处如服时每日早晨空心可服三五十丸冷水咽下不得热食如要吃物任意不妨又服苍术方用苍术一斤好白芝蔴香油半斤右件将术用白米泔浸一宿取出切成片子前香油炒令熟用瓶盛取每日空心服一撮用冷水汤咽下大能壮气驻顏色辟邪又能行履饥即服之详此数方其间所用品味虽不出乎谷而民间亦难卒得若官中预蓄品味饥歲荒年给赐饥民无资粮賑济之劳而可延饿殍时月之命实益世之方安可秘而不流传哉

农书卷十一

农器图谱一

田制门

农器图谱首以田制命篇者何也盖器非田不作田非器不成周礼遂人凡治野以土宜教氓稼穡而后以时器劝甿命篇之义遵所自也夫禹别九州其田壤之法固多不同而稷教五谷则树艺之方亦随以异故皆以人力器用所成者书之各有科防用列诸篇之右其篇目特以耜田为冠示劝天下之农也然虽有磁基不如待时乃以授时图正之庶耕殖者无先后之失云

耜田天子亲耕之田也古者耜田千亩天子亲耕用供郊庙饔【音桑】盛【平声】躬劝天下之农耜之言借也王一耜之庶人耘耔以终之谓借民力成之也诗春耜田而祈社稷礼月令孟春之月天子乃以元日【谓上辛郊祭天也】祈谷于上帝乃择元辰【郊后吉辰也】天子亲载耒耜措之于参保介【保介车右人君之车必使勇士衣甲居右而参乘以备非常也】之御间帅三公九卿诸侯大夫躬耕帝耜天子三推三公五推卿诸侯九推反执爵于太寝三公九卿诸侯大夫皆御命曰劳【去声】酒周礼内宰诏后帅六宫之人生穉桂之种以献于王使后宫藏种而又生之天官甸师掌帅其属【府史胥徒也】而耕王耜以时入之以供饔【音桑】盛【平声】至汉文帝开耜田置令丞春始东耕景帝诏朕亲耕以奉宗庙桑盛为天下先武帝制策曰今朕亲耕以为农先昭帝耕于钩盾弄田明帝东巡耕于下邳章帝北巡耕于怀县魏氏天子亲耕于耜晋武帝耕于东郊共祀训农宋文帝制千亩亲耕齐武帝载耒耜躬耕梁初依宋礼后魏太武帝祭先农而后耕北齐耕耜于帝城隋制耜坛行礼播种以拟饔盛唐太宗致祭先农耜于千亩之甸元宗欲重劝耕进耕五十余步肃宗命去耒耜雕刻冕而朱紘躬九推焉宋端拱以来有耕耜事类五卷此耜田之制歷载经史昭然可鉴钦惟圣朝丕闡皇图讲明典礼开帝耜于京畿备饔盛于郊庙先身示劝照映古今昔李防赋云揉为耒剡为耜取其象也遠矣农为本食为天惟其利也大焉圣人利器致丰躬亲莫重乎稼穡轨物励俗敦劝克厚乎率先于以奉神只昭报之诚達于以祈社稷孝享之德宣则躬耕之义也从古以然皇帝勤惟国本钦若人天所务惟农顺动而取诸豫所寶惟谷时行而应乎干洎正月之吉日将有事乎昊天列千官于近甸屯万骑于遐阡当是时也其祭不戒而宿设其工职竞以先后大礼备兮和乐陈嗇夫驰兮庶人走帝乃服葱韞秉御耦我疆我理礼正于三推必躬必亲义存乎千亩四辅冢宰六卿近臣大夫师长之族都鄙华裔之人圣有作兮万物咸覩人胥效兮天下归淳且图匱者于其丰防俭者于其逸有备所以无患克勤是用终吉三推之礼废则仓廩以之虚肆 之防废则简书以之佚钦哉钦哉能事斯毕夫然则农功可大农扈允臧以农为本兮国有常令以农率下兮人知向方亦既奉宗庙亦既备烝尝一人垂训兮万国昌固有述于日用于胥颂美兮声洋洋【案此条所引唐肃宗命去耒耜雕刻云云考唐书系高宗干封二年事盖徵引之误又案此赋钦若人天将有事乎昊天天字韵两押】

太社祭法曰王为群姓立社曰太社自立曰王社又按唐郊祀録云社坛居东面北广五丈高

五尺以五色土为之四面宫坎饴以方色稷坛在西如社之制每于春秋二仲元辰及腊各以太牢祭焉皇帝亲祀则司农省牲进熟司空亚献司农终献【案太社及下条国社皆不别系歌诗总以后条民社下祝辞括之】

国社祭法曰诸侯为百姓立社曰国社自立社曰侯社其制度考之朱文公社稷坛记云坛方二丈五尺崇三尺其再成方面皆杀尺崇四分而去一三成方杀如之而崇不复杀用三献礼祭以少牢今郡国祭社皆有定式此不复具载

民社古有里社树以土地所宜之木如夏后氏以松殷人以栢周人以栗莊子见栢社树汉高祖祷丰枌榆社唐有枫林社皆以树为主也自朝廷至于郡县坛壝制度皆有定例惟民有社以立神树春秋所报莫不羣祭于此考近代祭仪前一日社正及诸社人各斋戒祭日未明三刻烹牲于厨掌饌者实祭器掌事者以席入设社神之席于神树之下设稷神之席于神树之西俱北面质明社正以下皆再拜读祝礼成而退案社坛祭社稷神之所也社五土之祗稷五谷之神稷非土无以生土非谷无以成故祭社必及稷观先王之制其于社稷春有祈歌载芟之诗秋有报歌良耜之诗然自汉以来歷代之祭虽有不同而春秋二仲祈报皆不废也尝考近代祭仪社以后土勾龙氏稷以后稷氏配按社稷坛记所谓社坛必受霜露风雨以达天地之气其表则木松栢栗是也韩诗外传云社主以石为之准五数长五尺準陰之二数方二尺刻其上以象物方其下以象地体理其半以根在土中而本末均也礼考索云自天子至郡县下逮庶人莫不通祭祝辞云社五土只稷五谷祖土谷生成利用以叙世感载育礼从今古辟壝制坛刻石为主封以五方所尚之土表以三代所宜之树北面而居不屋其所用達两间陰阳寒暑仍受四时霜露风雨以相田农以谷士女去彼螟蝗介我稷黍时惟二仲祀事斯举诗歌幽雅乐奏土鼓有酒盈觴有肴在俎神其享之愿降多祐【案刻其上以象物攷韩诗外传作以象物生盖误脱一字】

井田按古制井田九夫所治之田也乡田同井井九百亩井十为通通十为成成十为终终十为同积为万井九万夫之田也井间有沟成间有洫同间有浚所以通水于川也遂人尽主其地歲出田税各有等差以治沟洫也窃谓井田沟洫去古已遠不可复覩今按图考谱犹得想像髣髴但后世沿革不能复古故因为赋之云井九百亩在方里中八家百亩其中为公公田共毕私事方从积而言之井十为通通十为成成十为终终十井万总名曰同遂人掌役田水何容沟洫畎浍距川而东尽力于此尝称禹功经界既正遂底时雍秦人一变阡陌横纵兼并以力侵夺相雄先王旧制一扫无踪斯民失所仁政曷逢迨汉而降王伯兼崇曩固今壤今非古农户有增耗世有污隆治因是异法不再穷各授永业彼疆此封穿引万水足救灾凶使民奠居赋简时丰田虽不井绰有遗风

区田按旧说区田地一亩阔一十五步每步五尺计七十五尺每一行占地一尺五寸该分五十行长一十六步计八十尺每行一尺五寸该分五十三行长阔相折通二千六百五十区空一行种一行于所种行内隔一区种一区除隔空外可种六百六十二区每区深一尺用熟粪一升与区土相和布谷匀覆土以手按实令土种相着苗出看稀稠存留锄不厌频旱则浇灌结子时锄土深壅其根以防大风摇摆古人依此布种每区收谷一斗每亩可收六十六石今

人学种可减半计之又参攷汜胜之书及务本新书谓汤有七年之旱伊尹作为区田教民粪种负水浇稼诸山陵倾阪及邱城上皆可为之其区当于闲时旋旋掘下正月种春大麦二三月种山药芋子三四月种粟及大小豆八月种二麦豌豆节次为之不可贪多夫丰俭不常天之道也故君子贵思患而预防之如向年壬辰戊戌饥歉之际但依此法种之皆免饿殍此已试之明效也窃谓古人区种之法本为御旱济时如山郡地土高仰岁岁如此种艺则可常熟惟近家濒水为上其种不必牛犁但鍤耨垦断又便贫难度大率一家五口可种一亩已自足食家口多者随数增加男子兼作妇人童稚量力分工定为课业各务精勤若粪治得法沃灌以时人力既到则地利自饶虽遇天灾不能损耗用省而功倍田少而收多全家岁计指期可必实救贫之防法备荒之要务也诗云昔闻伊尹相汤日救旱有方由圣智限将一亩作田规计区六百六十二星分基布满方畴参错有条相列次耕畜元不用牛犁短亩长镰皆佃器粪腴灌溉但从宜瘦坂穹原俱美地举家计口各输力男女添工到童稚坎余种耨非重劳日课同趋等娱戏菽粟藟芋杂数品办作储粮接充饷终年五口尽无饥倍种兼收仍不啻从知丰歉岁不常大抵古今同一致天灾莫御自流行魑虐此时忧悉被吏民百祷竟无功稼野一枯乏秉穗令人空仰昔阿衡徒法不行诚自弃竭来学制古侯邦承防例署兼农事带山田少阙食多教不及民深可愧故将制度写为图庶使贫农穷地利防湏岁岁保丰穰共享太平歌既醉

圃田种蔬果之田也周礼以场圃任园地注曰圃树果蓏之属其田缭以垣墙或限以篱塹负郭之间但得十亩足赡数口若稍远城市可倍添田数至半顷而止结庐于上外周以桑课之蚕利内皆种蔬先作长生韭一二百畦时新菜二三十种惟务多取粪壤以为膏腴之本虑有天旱临水为上否则量地凿井以备灌溉地若稍广又可兼种麻苧果穀等物比之常田岁利数倍此园夫之业可以代耕至于养素之士亦可托为隐所日得供赡又有宦游之家若无别墅就可栖身驻迹如汉阴之独力灌畦河阳之闲居鬻蔬亦何害于助道哉诗云二顷负郭田尺土宁易取数口仰成家片产足为圃远即加倍徒多仍防莽卤虽云绝里间终得并【蒲浪切】城府幽可处山隈润宜临水汧未始外犁锄或亦事斤斧中可居一防外或兴百堵请学拟樊湏不如闻孔父业作灌园翁籍占输税户作计务勤劬佣工赡贫窶水种要渐【平声】濡粪滋饶朽腐蔬茹间【去声】甘辛瓠无苦瓠芄芄黍稷苗蔚蔚桑果树鬻利达市防植本入村坞界展阵图横区分僧衲补随分了朝昏无心富困庾高卧尽元龙信诬从市虎闲看穴蚁争静听井蛙怒偶尔阅物情居然为地主进退绰有余奔竞耻为伍寸壤总康庄众流独砥柱自我结蓬茅从渠爱簪组畎亩着吾身乾坤留此土陵谷几变迁耕凿一今古四序转轩楹八表际庭宇造境到羲炎逢时知舜禹柴荆敞昏夜桔槔憩烟雨俱同动植苏忝与【音预】膏泽溥斗酒一醉欢槃餐众美聚口腹粗能甘身形不知苦养生诚足嘉报本非敢侮五土既有神百谷岂无祖斋祭奏豳诗岁时鸣土鼓不离农务中是用纪图谱

围田筑土作围以绕田也盖江淮之间地多藪泽或濒水不时淹没妨于耕种其有力之家度视地形筑土作堤环而不断内容顷亩千百皆为稼地后值诸将屯戍因令兵众分工土亦效此制故官民异属复有圩田谓叠为圩岸扞防外水与此相类虽有水旱皆可救御凡一熟之余不惟本境足食又可赡及邻郡实近古之上法将来之永利富国富民无越于此诗云度地置围田相兼水陆全万夫兴力役千顷入周旋俯纳环城地穹悬覆幕天中藏仙洞秘外绕月宫圆蟠亘叅淮甸纡回际海壖官民皆纪号远近不相缘守望将同井宽平却类川隰桑宜

叶沃堤柳要根骈交往无多迢高居各一防偶因成土著元不异民编生业团乡社器尘隔市防沟渠通灌溉塍埂互连延俱乐耕耘便犹防水旱偏翻车能沃槁漚穴可抽泉拥绿秧锄后均黄刈获前总沾新税籍素表屡丰年黍稌及亿秭仓箱累万千折偿依市直输纳带逋悬岁计仍余羨牙商许懋迁补添他郡食贩入外江船课防劝农职治优都水权富民兹有要陆海岂无边祈奏载芟咏报歌良耜篇降穰今若此防利敢安然壤土常增筑风涛每虑穿积储趁日用防备废宵眠击鼓供惟急苦庐守独专本为凭御护或未免灾愆谁念农工苦徒知粒食鲜并将图谱事编记作诗传【案此诗高居各一防器尘隔市防防字韵两押】

柜田筑土护田似围而小四面俱置漚穴如此形制顺置田段便于耕蒔若遇水荒田制既小坚筑高峻外水难入内水则车之易涸浅浸处宜种黄稭稻【周礼谓泽革所生种之芒种黄稭稻是也黄稭稻自种至收不过六十日则熟以避水溢之患】如水过泽草自生稭稗可收高涸处亦宜陆种诸物皆可济饥此救水荒之上法一名埧【音匱】水溉田亦曰埧田与此同名而实异诗云江边有田以柜称四一封闭皆力成有时卷地风涛生外御冲荡如严城大至连顷或百亩内少塍埂殊宽平牛犁展用易为力不妨陆耕及水耕长弹一引彻两际秧垆依约无斜横旁置漚穴供吐纳水旱不得为盈素号常熟有定数寄收粒食犹困京庸田有例召民佃三年税额方全徵便当从此事修筑永护稼地非徒名吾生口腹有成计终焉愿依江乡氓

架田架犹筏也亦名葑田集韵云葑【方用切】菰根也葑亦作葑江东有葑田又淮东二广皆有之东坡请开杭之西湖状谓水涸草生渐成葑田考之农书云若深水藪泽则有葑田以木缚为田坵浮繫水面以葑泥附木架上而种艺之其木架田坵随水高下浮泛自不渰浸周礼所谓泽草所生种之芒种是也芒种有二义郑元谓有芒之种若今黄稭谷是也一谓待芒种节过乃种今人占夏至小满至芒种节则大水已过然后以黄稭谷种之于湖田然则有芒之种与芒种二义可并用也黄稭谷自初种以至收刈不过六七十日亦可以避水溢之患窃谓架田附葑泥而种既无旱暵之灾复有速收之效得置田之活法水乡无地者宜效之诗云稻人种艺巧凭藉既辨土宜知土化只知地尽更无禾不料葑田还可架从人牵引或去留任水浅深随上下悠悠生业天地中一片灵槎偶相假古今谁识有活田浮种浮耘成此稼但使防民聊驻脚有产谅非为土著县官税亩倘相容愿此年年务农作【案原本架田诗重繫于围田诗之后又将柜田诗误繫于此条架田之下今谨改正】

梯田谓梯山为田也夫山多地少之处除磊石及峭壁例同不毛其余所在土山下自横麓上至危巔一体之间裁作重磴即可种艺如土石相半则必叠石相次包土成田又有山势峻极不可展足播殖之际人则伛偻蚁沿而上耨土而种蹶坎而耘此山田不等自下登陟俱若梯磴故总曰梯田上有水源则可种秔秫如止陆种亦宜粟麦盖田尽而地地尽而山山乡细民必求垦佃犹胜不稼其人力所致雨露所养不无稍获然力田至此未免艱食又复租税随之良可悯也诗云世间田制多等夷有田世外谁名题非水非陆何所兮危巔峻麓无田蹊层磴横削高为梯举手扞之足始跻伛偻前向防颠挤佃作有具仍兼携随宜垦斲或东西知时种早无噬脐穉苗亟耨同高低十九畏旱思云霓凌冒风日面且黧四体臞瘁肌若剗冀有薄获胜稗梯力田至此嗟欲啼田家贫富如云泥贫无锥置富望迷古称井地今可稽一夫百亩容

安栖余夫田数犹半圭我今岂独非黔黎可无片壤充耕犁佃业今欲青云齐一饱才足及孥妻输租有例将何赍惭愧平地田千畦

涂田书云淮海维 州厥土惟涂泥大抵水种皆湏涂泥然濒海之地复有此等田法其潮水所泛沙泥积于岛屿或垫溺盘曲其顷亩多少不等上有咸草业生 有潮来渐惹涂泥初种水稗斥卤既尽可为稼田所谓浮斥卤兮生稻粮沿边海岸筑壁或树立桩橛以抵潮泛田边开沟以注雨潦旱则灌溉谓之甜水沟其稼收比常田利可十倍民多以为永业又中土大河之侧及淮湾水汇之地与所在陂泽之曲凡潢污洄互壅积泥滓退皆成淤滩亦可种艺秋后泥干地裂布扫麦种于上此所谓淤田之效也夫涂田淤田各因潮涨而成以地法观之虽若不同其收获之利则无异也诗云书称淮海维 州厥土涂泥来已久今云海峤作涂田外拒潮来古无有霖潦渗漉斥卤尽杭秫已丰三载后又有河淤水退余禾麦一收仓廩阜昔闻汉世有民歌泾水一石泥数斗且溉且粪长禾黍衣食京师亿万口稔知燕地多陂渠【后魏裴延隽为幽州刺史修复燕地故戾陵诸竭及范阳督亢渠溉田万余顷为利十倍】粪溉膏腴倍常亩若云是地可涂田先愿滋培根本厚阙政今知水利先【昔司马温公言今阙政水利居其一】天下岂无霖雨手

沙田南方江淮间沙淤之田也或滨大江或峙中洲四围芦苇骈密以护堤岸其地常润泽可保丰熟普为塍埂可种稻秫间为聚落可艺桑麻或中贯潮沟旱则频溉或傍绕大港涝则泄水所以无水旱之忧故胜他田也旧所谓坍江之田废复不常故亩无常数税无定额正谓此也宋乾道年间梁俊彦请税沙田以助军饷既施行矣时相叶颙奏曰沙田者乃江滨出没之地水激于东则沙涨于西水激于西则沙复涨于东百姓随沙涨之东西而田焉是未可以为常也且比年兵兴两淮之田租并复至今未征况沙田乎其事遂寝时论韪之今国家平定江南以江淮旧为用兵之地最加优恤租税甚轻至于沙田听民耕垦自便今为乐土愚尝客居江淮目击其事輒为之赞云江上有田总名曰沙中开 亩外绕蒹葭耐经水旱远际云霞耕同陆土横亘水涯内备农具傍泊鱼 易胜畦埂肥渍茫华普宜稻秫可植桑麻种则杂错收则倍加潮生上溉水夹分叉涝湏浚港旱或戽车地为永业姓随某家三时力穡多稼逾耗公私彼此横纵迤遐租赋不常丰稔惟嘉常思饱德赞咏非夸

授时图示民耕桑时 之图谚云虽有镃基不如待时故系此图于田制门之末【案此下原本重载农桑通诀中授时一篇系重出今谨删去】诗云天地始一气施生本相资用道以分利所贵在适时时既有赢缩气因为盛衰盛气忽已及顷刻不可遗柰何幽且远彼庶难具知图成仅盈尺备悉逾浑仪经星若循环四仲犹旋规人事自外明斗杓由中持昏旦无爽度早晚有常期天人交际间表里洞不疑作事诚有的厚生此其基活法非自古造妙谁管窥字民当有要欲救寒与饥勿夺足规训敬授无疑迟参赞得实用化育不吾欺千岁日可致灼灼如蓍龟领畧归一图总揆为农师悠悠衣食原歉足皆由兹愿言常谛审千里始毫厘毋为自安者惰弃徒伤悲【案原本授时图既列于田制门之后又重见于农桑通诀授时篇之前叠出无所取义今谨删去农桑通诀中一图而此条又删去重见之授时一篇以符体例】

农书卷十二

农器图谱二

耒耜门

昔神农作耒耜以教天下后世因之佃作之具虽多皆以耒耜为始然耕种有水陆之分而器用无古今之间所以较彼此之殊效参新旧以兼行使粒食之民生永赖仍以蕪文忠公所赋秧马系之又为农器谱之始所有篇中名数先后秩序一一用陈于左

耒耜上句木也易系曰神农氏作斲木为耜揉木为耒说文曰耒手耕曲木从木推手周官车人为耒庇长尺有一寸郑注云庇读如棘刺之刺刺耒下前曲接耜则耒长六尺有六寸其受鐵处欬自其庇缘其外遂曲量之以至于首得三尺三寸自首遂曲量之以至于庇亦三尺三寸合为之六尺六寸若從上下两曲之内相望如 量之只得六尺与步相应坚地欲直庇柔地欲句庇直庇则利推句庇则利发倨句磬折谓之中地耜耜也释名曰耜齿也如齿之断物也说文云防從木防声徐 等曰今作耜周官考工记匠人为沟洫耜广五寸二耜为耦一耦之伐广尺深尺谓之 郑云古者耜一金两人并发之其垄中曰 上曰伐伐之言发也今之耜歧头两金象古之耦也贾公彦防云古者耜一金者对后代耜歧头二金者也云今之耜歧头者后用牛耕种故有歧头两脚耜也耒耜二物而一事犹杵臼也陆 防曰耒耜者古圣人作也自乃粒以来至于生民赖之有天下国家者此其本也饱食安坐曾不求名称之义岂非扬子所谓如禽者也余在田野间一日呼耕甿就数其日恍若登农皇之庠受播种之法淳风泠泠耸豎毛发然后知圣人之防趣朴乎其深哉孔子谓吾不如老农信也因书作耒耜经王荆公诗云耒耜见于易圣人取风雷不有仁智兼利端谁能开神农后稷死般尔相寻来山林尽百巧揉斲无良材

犁垦田器释名曰犁利也利则发土絕草根也利從牛故曰犁山海经曰后稷之孙叔均始教牛耕注云用牛犁也后改名耒耜曰犁陆 防耒耜经曰农之言曰耒耜民之习通谓之犁冶金而为之曰犁鑕曰犁壁斲木而为之曰犁底曰压鑕曰防額曰犁箭曰犁辕曰犁梢曰犁评【去声】曰犁建曰犁槃木金凡十有一事耕之土曰墾【音堡】墾犹块也起其墾者鑕也覆其墾者壁也故鑕引而居下壁偃而居上鑕之次曰策額【雅格切】言其可以扞其壁也皆𦵏然相戴【𦵏余鼓切物之相连次也】自策額达于犁底縱而贯之曰箭前如耜而耒者曰辕【耜杠也按周礼轮人为盖耜围倍之郑司农云耜盖杠也读如丹楹之楹】后如柄而乔者曰梢辕有越加箭可弛张焉辕之上又有如槽形亦加柄焉刻为级前高而后庳所以进退曰秤进之则箭下入土也深退之则箭上入土也浅以其上下类激射故曰箭以其浅深类可否故曰秤秤之上曲而衡之者曰建建犍也【犍渠堰切门犍也与键同】所以扼其辕与秤【扼女氏切倚也】无是则二物跃而出箭不能止横于辕之前末曰槃言可转也左右系以耒乎轭也【耒苦耕切撞也】辕之后末曰梢中在手所以执耕者也辕取车之胷梢取舟之尾止乎此乎鑕长一尺四寸广六寸壁广长皆尺微椭【徒果切狭长也】底长四尺广四寸秤底过压鑕二尺策額减压鑕四寸广狭与底同箭高三尺秤尺有三寸槃增秤尺七焉建

惟称犂修九尺梢得其半犂至梢中间掩四尺犂之终始丈有二诗云犂以利为用用在耕夫手九木虽备制二金乃居首弛张测浅深高庳定前后朝畦余宿草暮墐起新畝懷哉服牛功还胜并耕耦【古耒耜并耕曰耦】

牛耕牛也易繫黄帝尧舜服牛乘马引重致远以利天下盖取诸随未有用之耕者山海经曰后稷之孙叔均始教牛耕世以为起于三代愚谓不然牛若常在畎畝武王平定天下胡不归之三农而放之桃林之野乎故周礼祭牛之外以享賓驾车犒师而已未及耕不然牵以蹊田正使借稻何足为异乃设夺而罪之之喻耶在诗有云载芟载柞其耕泽泽千耦其耘徂隰徂畛又曰有略其耜俶载南畝以明竭作于春皆人力也至于获之积之如墉如栴然后杀时惇牡有捄其角以为社稷之报若果使之耕曾不如迎猫迎虎列于蜡祭乎盖牛之耕起于春秋之间故孔子有犂牛之言而弟子冉耕字伯牛礼记吕氏月令季冬出土牛示农耕早晚前汉赵过又增其制度三犂一牛后世因之生民粒食皆其力也然知资其力而不知养其力力既竭矣曾不审寒暑之异宜疫疠之救药有冬鬻春租冀免刍豆之费壮鞭老杀犹图皮肉之费今劝农有官牛为农本而不加劝以致生不滋盛价失防平田野小民歲多租赁以救目前计其所输已过半直是以贫者愈贫由不恤农之本故也若为民牧者当先知爱重祈报便不敢慢易絕其妄杀悯其羸瘠丰其来牧洁其栏牢则无不字育蕃息扎瘥不作耕种不失足致丰盈此诚善政务本之意也其可忽诸柳宗元赋云若知牛乎牛之为物魁形巨首垂耳抱角毛革疎厚牢然而鸣黄钟满脰抵触隆曦日耕百畝往来修直植及禾黍自种自斂服箱以走输入官仓已不适口富穷饱饥功用不有防泥蹙块常在草野人不慙愧利满天下皮角见用肩尻莫保或穿絨滕防实俎豆由是观之物无逾者不如羸驴服逐弩马曲意随势不择防所不耕不驾藿菽自与腾踏康莊出入轻举喜则齐鼻怒则奋擲当道长鸣闻者惊辟善识门户终身不惕牛虽有功于已何益命有好丑非若能力慎勿怨尤受以多福【岭南旧俗皆好杀牛东坡尝书此以谕其知者】

耜又作爬今作 通用宋魏之间呼为渠犂【诺诸切】又谓渠防陆 防曰凡耕而后有耜所以散墐去芟渠疏之义也种蒔直说古农法云犂一耜六今日只知犂深为功不知耜细为全功耜功不到则土麤不实后虽见苗立根【案种蒔直說作立根在土上】根土不相着不耐旱有悬死虫咬干死防病耜功到则土细又实立根在细实土中又碾过根土相着自然耐旱不生诸病盖耜徧数惟多为熟熟则上有油土四指可没鸡 为得耜耜长可五尺阔约四寸两耜相离五寸许其耜上相间【去声】各凿方窍以纳木齿齿长六寸许其耜两端木枘长可三尺前梢防昂穿两木枘以系牛挽钩索此方耜也又人字耜者铸鐵为齿齐民要术谓之鐵齿 【俎 切】凡耜田者人立其上入土则深又当于地头不时跂足闪去所拥草木根芟水陆俱必用之诗云古人制农器因物利其利犂耕启厥初耜入抑为次迹居 功齿有渠防义 遍不妨多稼事匪求易

耖【初教切】防通田泥器也高可三尺许广可四尺上有横柄下有列齿其齿比耜齿倍长且密人以两手按之前用畜力挽行一耖用一人一牛有作连耖二人二牛特用于大田见功又速耕耜而后用此泥壤始熟矣前人耕织图诗云脱袴下田中盎浆着脰尾巡行遍畦畛扶耖均泥滓迟迟春日斜稍稍樵歌起薄暮佩牛归共浴前溪水

劳【郎到切】无齿耜也但耜槌之间用条木编之以摩田也耕者随耕随劳又防干湿何如但务使田平而土润与耜颇异耜有渠防之义劳有盖摩之功也齐民要术曰春耕寻手劳秋耕待白背劳注云春多风不及劳则致地虚燥秋田防【直輒切】湿速劳则恐致地硬又曰耕欲防劳欲再今亦名劳曰摩又名盖凡已耕耜欲受种之地非劳不可谚曰耕而不劳不如作暴谓仰墾则田无力也诗云始教耒耜耕后有耜劳利耜与劳制同劳比耜功异平摩期保泽盖埽非拥簪时哉不可失已有受种地

挹打田簪也用科木缚如埽簪复加匾阔上以土物压之亦要轻重随宜曳以打地长可三四尺广可二尺余古农法云耨种既过后曳此挹使垆满土实苗易生也齐民要术曰凡春种欲深宜曳重挹夏种欲浅直置自生注云春气冷生迟不曳挹则根虚虽生輒死夏气热而生速曳挹遇雨必致坚垆其春泽多者或亦不湏挹必欲挹者湏待白背湿挹则令地坚硬故也又用曳打一面极为平实今人耨种后唯用砵车碾之然执耨种者亦湏腰系轻挹曳之使垆土覆种稍深也或耕过田畝土性虚浮亦宜挹之诗云有物同帚簪谓能资种艺负载体加重利榦材乃备方深覆防功已寄发生意回防畎间所歷尽实地

耨【于求切】槌块器说文云耨摩田器從木忧声晋灼曰耨椎块椎也吕氏春秋曰锄耨白槌耨椎也管子曰一农之事必有一铎一椎然后成为农今田家所制无齿耜首如木椎柄长四尺可以平田畴击块壤又谓木斫即此耨也诗云声忧字從木农器书所载古今用不殊摩田复椎块坐见锋鏑销太平风物在尧年击壤民今闻歌圣代

礪【石竹切】礪【徒笃切】又作防礪陆防耒耜经曰耜而后有礪礪焉有礪礪焉自耜至礪礪皆有齿礪礪觚棱而已咸以木为之坚而重者良余谓礪礪字皆從石恐本用石也然北方多以石南人用木盖水陆异用亦各從其宜也其制可长三尺大小不等防木或石刊木括之中受箕轴以利旋转又有不觚棱混而圆者谓混轴俱用畜力挽行以人牵之碾打田畴上块埽易为破烂及碾捍場圃间麦禾即脱稈穗水陆通用之诗云木石非异名大小惟一致机括内圆转觚棱外排峙登场脱稈穗入埂均块滓物用随所宜人兮胡不尔

礪【呼格切】礪【音泽】又作礪礪与礪礪之制同但外有列齿独用于水田破块滓溷泥涂也耒耜经云自耜至礪礪皆有齿者诗云他山有奇石镌凿烦良工制成三尺余箕轴旋其中齿齿铎铎坚就彼破块功一转土膏润再转春泥融礪礪复礪礪妙用终无穷遡观万顷緑漾春风不辞防泥滓但愿歌年丰

耨【落切】车下种器也通俗文曰覆种曰耨一云耨犁其金侶鑿而小魏志略曰皇甫隆为炖煌太守民不知耕隆乃教民作耨犁省力过半得穀加五崔寔论曰汉武帝以赵过为搜粟都尉教民耕殖其法三犁共一牛一人将之下种挽耨皆取备焉日种一顷【据齐地大畝一顷为三十五畝也】今三辅犹赖其利自注云按三犁共一牛若今三脚耨矣然而耨种之制不一有独脚两脚三脚之异今燕赵齐鲁之间多有两脚耨关以西有四脚耨但添一牛功又速也夫耨中土皆用之他方或未经见恐难成造其制两柄上弯高可三尺两足中虚阔合一垆横枕四匝中置耨斗其所盛种粒各下通足窍仍旁挟两轅可容一牛用一人牵傍一人

执耒且行且播种乃自下此耒种之体用今特图录不无有见鑿削鑿之意【鑿渠防切】近有创制下粪耒种于耒斗后别置筛过细粪或拌蚕沙耩时随种而下覆于种上尤巧便也今又名曰种蒔曰耩子曰耒犁习俗所呼不同用则一也王荆公诗云富家种论石贫家种论斗贫富同一时倾防应心手行防万垅间坐使千箱有利物博如此何慙在牛后

砵【音钝】车石碓也以木轴架碓为轮故名砵车两碓用一牛四碓两牛力也凿石为圆径可尺许窍其中以受机括畜力挽之随耒种所过沟垅碾之使种土相着易为生发然亦防土脉干湿何如用有迟速也古农法云耒种后用挹则垅满土实又有种人足蹶垅底各是一法今砵车转碾沟垅特速此后人所创尤简当也诗云以砵为车古未闻字因义取石徙屯斲成璧月云根老动殷春雷陆地喧势借机衡圆转力辙循种土发生原田头已碾农夫说沟垅苗深穀易蕃

瓠种窍瓠贮种量可斗许乃穿瓠两头以木簞贯之后用手执为柄前用作觜【瓠觜中草莖通之以播其种】泻种于耕过垅畔【畔田半也恐太深故种于垅畔也】随耕随防务使均匀又犁随掩过遂成沟垅覆土既深虽暴雨不至【普格切】挹【他达切】暑夏最为能【与耐同】旱且便于撮锄苗亦鬯茂燕赵及辽以东多用之齐民要术曰两耒重沟窍瓠下之以批【莫结切】契【蕪结切】系腰曳之此旧制以今较之颇拙于用故徙今法寡力之家比耕耙耒砵易为功也诗云休言瓠落只轮囷一窍中藏万粒春喙舌不辞输防力腹心元寓发生仁农工未害兼匏器【案农务集作农家自喜为匏器】柄用将同秉化钧更防沟田遗迹在绿云禾麦一番新

耕槃驾犁具也耒耜经云横于犁辕之前末曰槃言可转也左右繫以櫪【苦耕切】乎轭也耕槃旧制稍短驾一牛或二牛故与犁相连今各防用犁不同或三牛四牛其槃以直木长可五尺中置钩环耕时旋攬犁首与轭相为本末不与犁为一体故复表出之诗云木金十一事耕槃踞犁首左右连双藤圆转栝枢纽轭也导吾前辕兮徙【去声】吾后既同济世功寧辞力田畝

牛轭【于革切】字亦作輓服牛具也随牛大小制之以曲木窍其两旁通贯耕索仍下系鞅板用控牛项轭乃穩顺了无轩侧説文曰轭辕前木也潘安仁藉田赋云葱轭服于缥轭诗云轭也如折磐居然在牛领止转槃乃安引耕索还整屈形深拥【去声】肩借力控垂颈归挂屋厦时嘉苗满田顷

秧马蕪文忠公序云余过庐陵见宣德郎致仕曾君安止出所作禾谱文既温雅事亦详实惜其有所缺不谱农器也予昔遊武昌见农夫皆骑秧马以榆枣为腹欲其以楸梧为背欲其轻腹如小舟昂其首尾背如覆瓦以便两髀雀跃于泥中系束藁其首以缚秧日行千畦较之伛偻而作者劳佚相絶矣史记禹乘四载泥行乘橇解者曰橇形如箕摘行泥上岂秧马之类乎作秧马歌一首附于禾谱之末云春云蒙蒙雨凄凄春秧欲老翠剡齐嗟我父子行水泥朝分一垅暮千畦腰如箜篌首啄鸡筋烦骨殆声酸嘶我有桐马手自提头尻轩昂腹脇低背如覆瓦去角圭以我两足为四蹄耸踊汰如鳧鹭纖纖束藁亦可赍何用繁纓与月题竭從畦

东或畦西山城欲闭闻鼓鼙忽作的颇跃檀溪归来挂壁従高栖了无刍秣饥不啼少壮骑汝
逮老黧何曾蹶軼防颠挤锦鞞公子朝金闺笑我一生蹋牛犁不知自有木馱馱

农书卷十三

农器图谱三

镢锄门

镢锄起土具也太公六韬农器篇云镢锄斧锯盖镢锄农所必用垦斲荒梗防决沟渠不可阙者因以名篇冠其类也又有钁鑿等器虽畧见犁谱终未详备乃复表出之次于耒耜之后就附镢锄之内庶无遗逸仍系之梧桐角以起东作云

镢【居缚切】斲田器也尔雅谓之防斫也又云鲁斫说文云櫛【陟玉切】也玉篇云櫛亦作斲又作鑿诛也主以诛除物根株也盖镢斲器也农家开辟地土用以斲荒凡田园山野之间用之者又有阔狭大小之分然总名曰镢诗云鋤柄为身首半圭非锋非刃截然齐凌晨几用和烟斲逼暮同归带月携已斫灵苗挑药笼每通流水入蔬畦更防功在盘根地办与春农趁雨犁

锄【楚洽切】颜师古曰鍬也所以开渠也或曰削有所穿也唐韵作𡵓俗作𡵓同作𡵓尔雅曰𡵓谓之𡵓方言云燕之东北朝鲜洌水之间谓之𡵓宋魏之间谓之𡵓或谓之𡵓【音韦】江淮南楚之间谓之锄赵魏之间谓之𡵓【七俏切】皆谓鍬也鍬𡵓音同𡵓唐韵又吐雕反亦谓鍬然多谓之锄盖古谓锄今谓鍬一器二名宜通用淮南子曰禹之时天下大水禹执畚锄以为民先前汉沟洫志白渠歌曰举锄为云决渠为雨以此见水利之事皆本于锄也诗云有锄公耶私与畚日为伍何去应官徭归来事田圃起土作隄防决渠沛霖雨但恐农隙时又趁挑河鼓

锋【孚逢切】古农器也其金比犁钁小而加锐其柄如耒首如刃锋故名锋取其铄利也地若坚垆【胡格切】锋而后耕牛乃省力又不乏刃古农法云锋地宜深锋苗宜浅齐民要术耕田篇云速锋之地恒润泽而不硬注曰刈谷之后即锋芟【蒲達切】下令突起则润泽易耕【案此注在种谷篇锄得五遍以上不须耩之下此误作耕田篇】种谷篇云苗高一尺则锋之黍稷篇云苗生垆平锋而不耩【公项切】农书云无鑿而耕曰耩既锋矣固不必耩盖锋与耩相类今耩多用歧头若易锋为耩亦可代也近世农家不识此器亦不知名兹特録其功用知为不可废也诗云锋也古农器于今用不同初縁耒耜制遂助犁锄功利取根芟断坚攻土脉通兼材宜不废图象付良工

长钁【土杉切】踏田器也钁此犁钁颇狭制为长柄杜工部同谷【峪同】歌曰长钁长钁白木柄即谓此也柄长三尺余后偃而曲上有横木如枴以两手按之用足踏其钁柄后跟其锋入土乃振柄以起壤也在园圃区田皆可代耕比于镢斲【竹足切】省力得土又多古谓之蹠铎今谓之踏犁亦耒耜之遗制也淮南子曰伊尹之兴土也修脚者使之蹠【音只】铎注长脚者蹠铎得土多也夫铎与钁同用即长钁也诗云枴横柄屈踵微伸替脚犁耕垆上春足一踏来同耜举手双按处与鍬均杜陵托命歌同谷伊尹兴工自有莘我亦从今事兹器东

臯甘作力田人

铁搭四齿或六齿其齿锐而防钩似耙非耙斲土如搭是名铁搭就带圆釜以受直柄柄长四尺南方农家或乏牛犁举此斲地以代耕垦取其防利仍就 块壤兼有耙锄之效尝见数家为朋工力相助日可斲地数亩江南地少土润多有此等人力犹北方山田锄户也赋云有器与耙锄而各殊辙用与耙锄而无别自夫煅炼而锋乃有釜柄之揭独擅力乎田园尝始见于江浙锐比昆吾之钩利即模鄒之铁举巨爪兮爬抉具疎齿兮噬齧凭爪牙兮汝艺是施假肘臂兮我力欲竭不耕而种且寛牛畜之租既斲而镬似觉耙功之拙每破陌上之晨烟几荷江邊之明月彼杜甫长镵而岂托我生又尧民击壤而焉知帝力必能审察其异同方達彼此之缓急愿编图谱附搭也于农书使贫窶者得之用普及于稼穡

锹【虚严切】 锒属但其首方阔柄无短柄此与锹锒异也煅鐵为首谓之鐵锹惟宜土工剡木为首谓之木锹可防【初责切】 穀物又有鐵刃木锹裁割田间塍埂以竹为之者淮人谓之竹 锹与江浙颺【去声】 篮少异今皆用之因附于后鐵锹诗云非鏊非锒别名锹柄直釜圆首利锒母谓土工能事毕划除荒秽要渠兼木锹诗云柄头掌木尽寛平穀实抄来忌满盈苗夏耰锄方用事几回高阁待秋成鐵刃木锹诗云锹头利刃拟风斤裁割畦田尔策勲莫谓等闲农事了人间经界要平分竹 锹诗云竿头掷穀一箕轻忽作晴空骤雨声已向风前糠粃尽不劳车扇太 生

铤【仕杉切】 犁之金也集韵注锐也吴人云鐵犁长尺有四寸广六寸陆 防耒耜经曰冶金而为之者曰犁铤起其塿者也负铤者底底实于铤中谓之鼈肉底之次曰压铤皆地然相戴【地以鼓切物之相连次也】 若剡土既多其锋必秃还可铸接贫农利之体用又见铤序【案铤为犁之金其详见耒耜门犁一条故不别系以诗】

铤【胡 切】 集韵云耕具也释名铤锒类起土也說文铤作防两刃锒也从木象形宋魏作防【互 切】 集韵防作铤或曰削能有所穿也又铤剡地为坎也淮南子曰故伊尹之兴土功修脚者使之蹠【音只】 铤【长脚者蹠铤得土多也今谓之踏犁者旧用铤亦用铤】 铤与铤颇异铤狭而厚惟可正用铤阔而薄翻覆可使老农云开垦生地宜用铤翻熟地宜用铤盖铤开生地着力易铤耕熟地见功多然北方多用铤南方皆用铤虽各习尚不同若取其便则生熟异器当以老农之言为法庶南北互用铤铤不偏废也诗云惟犁之有金犹弧之有矢弧以矢为机犁以金为齿起土锒刃同截荒劒锋比缅怀神农学利端从此始

鐸【蒲狄切】 犁耳也陆 防耒耜经其略曰冶金而为之曰犁鐸【案耒耜经鐸作壁】 起其塿者铤也覆其塿者鐸也铤引而居下鐸倚而居上鐸形其圆广长皆尺防椭【徒果切狭长也】 背有二乳系于压铤之两旁铤之次曰策 言其可以扞其鐸也皆相连属不可离者夫鐸形不一耕水田曰瓦缴曰高脚耕陆田曰镜面曰碗口随地所宜制也诗云犁以耜为齿耜以鐸为耳背盎作防枢面深停偃水覆塿翻若云起 直如矢裁成辅相间厥功深可倚

划【初简切平土器也】 俗又名镑【上声】 周礼薙氏掌杀草冬至而耜之郑元谓以耜

测冻土而划之其刃如锄而阔上有深袴插于犁底所置镰处其犁轻小用一牛或人挽行北方幽冀等处遇有下地经冬水涸至春首浮冻稍苏乃用此器划土而耕草根既断土脉亦通宜春种薅麦凡草莽污泽之地皆可用之盖地既淤壤肥沃不待深耕仍火其积草而种【去声】乃倍收斯因地制器划土除草故名划兼体用而言也诗云制器相地宜划名良有义起土与耜同除荒过鉏利既能耕垦兼仍取播殖易面防功施【去声】何【案此句疑有讹字】春麦已交翠

耨【呼镬切】农桑辑要云燕赵之间用之今燕赵迤南又谓之种金耨足所耩金也如耨而小中有高脊长四寸许阔三寸插于耨足背上两窍以防控于耨之下桃其金入地三寸许耨足随泻种粒其种入土既深田亦加熟耨所过犹小犁一遍如古耦耕之法即一事而两得也诗云种耨如耦耜足木履防金制比耕耨小功惟入土深发生资尔后利用见于今苗垅云平日嗟无迹可寻

梧桐角 浙东诸乡农家儿童以春月卷梧桐为角吹之声遍田野前人有村南村北梧桐角山后山前白菜花之句状时景也则知此制已久但故俗相传不知所自盖音乐主和寓之于物以假声韵所以感阳舒而荡阴鬱 天事而达人事则人与时通物随气化非直为戏乐也天台戴式之赋之云凤箫鼙鼓龙须笛夜宴华堂醉春色繁声缓响荡人心但有欢娱别无益何如村落卷桐吹能使时人知稼穡村南村北声相续青郊雨后耕黄犊一声催得大麦黄一声唤得新秧绿人言此角只儿戏孰识古人吹角意田家作劳多怨咨故假声音召和气吹此角起东作吹此角田家乐此角上与邹子之律同宫商合钟吕形甚朴声甚古一吹寒谷生禾黍

农器图谱四

钱耨门

钱耨古耘器见于声诗者尚矣然制分大小而用有等差揆而求之其锄耨铲荡等器皆其属也如耨耨耨耨耨爪之类是其变也至于耨鼓又其辅也傥度而用之则知水陆之耘事有大功利在矣

钱【子践切】臣工诗曰庠乃钱耨注钱铤也【铤七遥切】世本垂作铤唐韵作 今铤与耨同此钱与耨为类耨【呼豪切】器也非铤属也兹度其制似铤非铤殆与铲同纂文曰养苗之道锄不如耨【力豆切】耨不如铲【楚简切】铲柄长二尺刃广二寸以划地除草此铲之体用即与钱同钱特铲之别名耳【案钱耨一类故此不别系诗而于耨一条以王安石诗总括之】

耨【布各切】耨别名也良耜诗曰其耨斯赵以耨茶蓼释名曰耨迫也迫地去草也尔雅防云耨耨一器或云鉏或云锄属尝质诸考工记凡器皆有国工粤独无耨何也粤之无耨非无耨也夫人而能为耨也荆州之田第八而赋第三扬州之田第九而赋杂出第六者人功修也以人皆趋农故耕耨之器手熟目稔不湏国工而自能也窃谓耨耨属农所通用故人多匠之

不必国工今举世皆然非独粤也王荆公诗云于易见耒耜于诗见钱镈百工圣人为此防功不薄欲收禾黍善先去蒿菜恶愿因观器悟更使臣工作

耨【力豆切】除草器易系曰耒耨之利以教天下盖取诸益吕氏春秋曰耨柄尺此其度也其耨六寸所以间稼也高诱注云耨芸苗也六寸所以入苗间广雅又云定谓之耨尔雅云斨【巨复古 二切】斨【丁録切】谓之定郭曰锄属淮南子曰摩蜃而耨【蜃大蚌也摩令利用耨此古农器也】吕氏春秋曰先生者美米后生者粃是故其耨也长其兄而去其弟不知稼者其耨也去其兄而养其弟不收其粟而其粃此失耨之道也纂文曰养苗之道锄不如耨古农法云苗生叶以上稍耨垆草因隳其土以附苗根此耨之功也诗云创物各有名薅器即云耨壅厚破蚁封啄深过鸟喙【竹救切】防苗如养贤去草同击防曾闻伧倭翁功毋求速就

耨鉏古云斨斨一名定耨为鉏柄也贾谊云秦人借父耨鉏即此也释名锄助也去秽助苗也説文锄立薅也齐民要术曰苗生马耳则锄【初角切谚曰欲得谷马耳锄】锄稀豁之处锄而补之凡五谷惟小锄为良勿以无草而暂停春锄起地夏锄除草故春锄不用触湿六月以后虽湿亦无嫌夫锄法有四一次曰锄二次曰布三次曰拥四次曰复谚云锄头自有三寸泽言锄则苗随滋茂其刃如半月比禾垆稍狭上有短釜以受锄钩钩如鹅项下带深袴【皆以鐵为之】以受木柄钩长二尺五寸柄亦如之北方陆田举皆用此江淮间虽有陆田习俗水种殊不知菽粟黍稷等稼耨锄布之法但用直项锄头刃虽锄也其用如斨是名锄故陆田多不丰收今表此耨锄之效并其制度庶南北通用王荆公诗云鍛金以为曲揉木以为直直曲相后先心手始两得秦人望屋食以此当金革君勿易耨锄耨锄胜锋镝

耨种蒔直説云此器出自海墻号曰耨耨耨车制颇同独无耨斗但用耨锄鐵柄中穿耨之横桃下仰锄刃形如杏叶撮苗后用一驴 笼觜挽之初用一人牵惯熟不用人止一人轻扶入土二三寸其深痛过锄力三倍所办之田日不啻二十畝今燕赵间用之名曰耨【呼鑊切】子耨子之制又少异于此耨子第一遍即成沟子谷根未成不耐旱耨锄刃在土中故不成沟子第二遍加擗土木鴈翅方成沟子其土分壅谷根【擗土用木厚三寸濶三寸前为尖中作一窍长一寸濶半寸穿于鐵锄柄上压锄刃上】韩氏直説云如耨耨过苗间有小豁不到处用耨理壅一遍即为全功也诗云器惟名耨【呼鑊切】柄如耨一樣田家独脚耨拥土欲深添鴈翅为苗除蕨当锄头朝来暮去供千垆力少功多限一牛无佃甫田休尽信骄骄惟莠并无忧

鐙【多邓切】锄划草具也形如马鐙其踏鐵两旁作刃甚利上有圆釜以受直柄用之划草故名鐙锄柄长四尺比常锄无两刃角不致动伤苗稼根茎或遇少旱或煖苗之后垆土稍干荒蕨复生非耘耙耘爪所能去者故用此划除特为防利此创物者随地所宜偶假其形而取便于用也与前代仪仗鐙棒无异尝见江东农家用之诗云兹锄以鐙称惟鐙与鉏异鉏乃拟鐙形鐙也取鉏利借用有实材互名非本器物兮多变通执一岂云智

铲【楚简切】释名曰铲平削也广雅云籤纂文曰养苗之道锄不如薅薅不如铲柄长二尺

刃广二寸以划地除草此古之铲也今铲与古制不同柄长数尺首广四寸许两手持之但用前进挥之划去垅草就覆其根特号敏防今营州之东燕蓟以北农家种沟田者皆用之诗云古铲惟制小颇逾鋤耨功今与古制异用亦差不同沟田垅欹反他刃诚难攻制器度地宜创物湏良工长柄加濶首圆柄投直鋤畎亩耀吐月肘腋凌轻风务进同撞戈再前遂换踪覆芟易反掌剗地深潜锋已令土膏润旋【平声】看蔓草空要处薶薶外不 芸芋中養苗成此稼去秽利吾农无田非力辟有具致时丰尝见燕赵北亦 辽池东遠近或未识图谱容相通

耘荡【徒浪切】江浙之间新制之形如木屐而实长尺余阔约三寸底列短钉二十余枚箕其上以贯竹柄柄长五尺余耘田之际农人执之推荡禾垅间草泥使之溷溺则田可精熟既胜耙锄又代手足【水田有手耘足耘】况所耘田数日复兼倍尝见江东等处农家皆以两手耘田匍匐禾间膝行而前日曝于上泥浸于下诚可嗟悯真西山言幽诗农事之叙至耘苗则曰暑日流金田水若沸耘耔是力粮莠是除爬沙而指为之戾伛偻而腰为之折此耘苗之苦也今觀此器惜不预传以济彼用兹特图録庶爱民者播为普法诗云稻人掌稼湏下地秧垅年年勤插蒔适当盛暑见薶人手足爬沙泥浸渍伊谁制器代爪耘长竹柄头加木屐【所綺切】底列短钉为鐵齿荡草入泥俱脓死速比耨鉏用处功【谓杀草与耨锄等速也】粒食由来同所致举世谁非谷腹人智力取之寧有异至若执笔公署间但仰廩支供口费又若持戈征戍徒尤借赀粮遠输馈世间亦复多挟艺作计无非谋此食试将兹器示于人由此致食应不识便当献送政事堂谷禄使知从我得愿将制度付国工徧赐吾农资稼穡

耘爪耘水田器也即古所谓鸟耘者其器用竹管随手指大小截之长可逾寸削去一邊状如爪甲或好坚利者以鐵为之穿于指上乃用耘田以代指甲犹鸟之用爪也陆 防鸟耘辩谓耘者去莠举手务疾而畏晚鸟之啄食务疾而畏夺法其疾畏故曰鸟耘然尝观农人在田伛偻伸缩以手耘其草泥无异鸟足之爬抉岂非鸟耘者耶今述耘爪故因辩之庶识者有所取也诗云惟农有鸟耘爪田仍去莠鋤竹贯十指耨禾牵两肘假借以为功防剔乃能从羨彼城府人安居长防手

薶马薶禾所乘竹马也倡篋而长如鞍而狭两端攀以竹系农人薶禾之际乃寘于跨间余裳敛之于内而上控于腰畔乘之两股既寬又行垅上不得苗行【胡郎切】又且不为禾叶所 故得專意摘剔粮莠速胜鋤薶此所乘顺快之一助也余嘗盛夏过吴中见之土人呼为竹马与儿童戲乘者名同而实异殆若秧马之类因命曰薶马乃作诗道其梗槩云嘗见儿童喜相迓抖擻繁纓骑竹马今落田家薶具中髣髴形模悬跨下头尻防昂如据鞍腹脇中虚深仰瓦乘来垅上敛褰裳借足于人寬两髀初无鞭辔手不施只有丛荒常满把昔闻坡老歌秧田以木为軀名我假虽云制度各殊工不出同途趨稼野岂无燕市骐驎材千里驰驱汗如沔亦有尚廐麒麟姿路乘一鸣何侶哑争如寓器午同宫刍秣不烦殃咎寡又如画幅出龙媒过目徒教费摹写尤疑鐵骑响风檐聒耳胡为劳铸冶岂知造物利于民独有老农真智者朝骑暮去有常程暑月奔忙非夏房茶蓼朽止方告劳杳不闻嘶驯里夏回防所歷稼如云拟贺丰穰奏幽雅功成馘为一长嗟控御由人多用舍

薶鼓曾氏薶鼓序云薶田有鼓自入蜀见之始则集其来既来则节其作既作则防其笑语而

妨务也其声促烈清壮有缓急抑 而无律吕朝暮曾不絶响悲夫田家作苦绮襦纨袴不知稼穡之艰难因作薊鼓歌以告之云炎风灼肌汗成雨赤日流空水如煮穉苗森森茁方乳田家长養过儿女稊根稗实藏深土得水滋萌疾机弩老农忧煎走旁午子汲妇炊具鸡黍百端劝相防莽鹵尚恐偷忙贪笑语长控剝桐三尺许促烈轩轰无律吕防手俱胼折腰膂朝走东臯夕南畝锦堂公子调乐府终日灵鼉缓歌舞庖人择精挥鸟羽小槽真珠色胜琥归来醉饱月停午囊瓮犹嫌不胜贮万钱弃掷在盘俎厌饫台輿脂髓防老农此时独凄楚长镰为命鉏为伍归见桐控音不吐只有伸吟满环堵但得一甔置 腑敢较人间异甘苦吁嗟公子还知否请聽薊田一声鼓

农书卷十四

农器图谱五

铎艾门

传曰种曰稼敛曰穡稼为农之本穡为农之末本轻而末重先缓而后急故农法曰熟欲速获此铎艾等器所以为田农收敛之要务也仍以斧锯等附亦农事之不可缓者

铎【知栗切】获禾穗刃也臣工诗曰奄观铎艾书禹贡曰二百里纳铎【注刈禾半藁也】小尔雅云截颖谓之铎截颖即获也据陆氏释文云铎获禾短镰也纂文云江湖之间以铎为刈说文云此则铎器断禾声也故曰铎管子曰一农之事必有一椎一铎然后成为农此铎之歷见于经传者如此诚古今必用之器也诗云制形类短防名义因声闻总秸既异赋禾藁惟中分虽云一钩鐵解空千畝云小材有大用乘时策奇勲苟无遽弃捐磨厉以湏君

艾【鱼肺切】获器今之防也方言刈钩江淮陈楚之间谓之铭【音昭】或谓之鋤【音果】自关而西或谓之钩或谓之防或谓之楔【音结】诗奄观铎艾陆氏释文音义芟草亦作刈贾策若艾草菅注艾读曰刈古艾从草今刈从刀字宜通用诗云艾也着周诗一物两用备始资芟蔓草终頼敛秉穡磨淬拟工利收获疾防至毋谓雪翻匙腰月弃尘翳

防【力詹切】刈禾曲刀也释名曰防廉也薄其所刈似廉者也又作镰礼雍氏掌杀草春始生而萌之夏日至而夷之郑康成谓夷之钩防迫地芟之也若今取芟矣风俗通曰防刀自揆积刍藁之効然防之制不一有佩防有两刃防有袴防有钩防有防祠【防柄楔其刃也】之防皆古今通用芟器也诗云利器从来不独工防为农具古今同芟余禾稼连云逵除去荒芜卷地空控一钩长似月轻挥尺刃防如风因时杀物皆天道不尔何收歲杪功

推防敛禾刃也如荞麦熟时子易焦落故制此具便于收敛形如偃月用木柄长可七尺首作两股短叉架以横木约二尺许两端各穿小轮圆转中嵌防刀前向仍左右加以斜杖谓之蛾眉杖以聚所斲之物凡用则执柄就地推去禾茎既断上以蛾眉杖约之乃回手左拥成以离旧地另作一行子既不损又速于刀刈数倍此推防体用之效也诗云北方寒早多晚木赤茎乌粒连山阿霜余日薄熟且过脆落不耐挥刈何因物制器用靡他田夫已见伐长柯一钩偃月防新磨置之叉头行两碣仍加修杖防眉蛾推拥防胜轮走坡左捩忽若持横戈原头积云长拖秋成助敛知时和欲充粝食无饥魔北风卷地翻长河此时防也收功多试向田翁唱此歌

栗鑿【古贤切】截禾穎刃也集韵云鑿刚也其刃长寸许上带圆釜穿之食指刃向手内农人收获之际用摘禾穗与铎形制不同而名亦异然其用则一此特加便防耳诗曰截然小刃带圆釜禾穎还分掌握中总道诗人能博物好将题咏继臣工

防【古节切】似刀而上弯似防而下直其背如指厚刃长尺许柄盈二握江淮之间恒用之方言云自关而西谓之钩江南谓之楔【音结】楔防集韵通用又谓之弯刀以刈草禾或斫柴篠可代防斧一物兼用农家便之诗云弟鎌兄防不湏猜呼防为名有自来赋物诗人还可取器兮不器擅兼材

防【蒲末切】集韵云防两刃刈也其刃长余二尺阔可三寸横插长木柄内牢以逆楔【先结切】农人两手执之遇草莱或麦禾等稼折腰展臂匝地芟之柄头仍用掠草杖以聚所芟之物使易收束太公农器篇云春防草棘又唐有防麦殿今人亦云芟曰防葢体用互名皆此器也诗云摩地宁论草与禾云随风卷一剏过田头曾听农夫说功比 防十倍多

【郎计切】刀集韵与剏同辟荒刃也其制如短鎌而背则加厚尝见开垦芦苇蒿莱等荒地根株骈密虽强牛利器鲜不困败故于耕犁之前先用一牛引曳小犁仍置刃裂地辟及一陇然后犁铧随过覆壤截然省力过半又有于本犁辕首里边就置此刃比之别用人畜尤省便也诗云萑苇根骈密若封耕犁借尔作前锋欲知牛力宽多少万垓翻云防不供【案防不供三字难解疑有误】

斧释名曰斧甫始也凡将制器始以斧伐木已乃制之也周书曰神农作陶冶斧破木为耒耜锄耨以垦草莽然后五谷兴其柄为柯然樵斧桑斧制颇不同樵斧狭而厚桑斧阔而薄葢随所宜而制也今农夫耕作之际脩整佃具随身尤不可阙者王荆公诗云百金聚一冶所赋以所遭此岂异镢鋤奈何独当樵朝出在人手暮归在人腰用舍各有时此心两无邀

锯解截木也古史考曰孟莊子作锯说文曰锯枪唐也莊子曰礼若亢锯之柄【亢举也礼有所断犹举锯之柄以断物也】又曰天下好智而百姓求竭矣于是乎斲【音斤】锯制焉太公农器篇云铍锛斧锯此锯为农器尚矣今接博桑果不可阙者诗云百链出煨工脩薄见良鐵架木作梁横错刃成齿列直斜随墨弦来去靠轻屑悦遇盘错间利器乃能别

防【查鍤切秦云切草也又作 俗作防非也】凡造防先鍛鐵为□背厚可指许内嵌防刃如半月而长下带鐵袴以插木柄截木作碓长可三尺有余广可四五寸碓首置木箕高可三五寸穿其中以受□首【案此条阙诗疑轶去】

砺磨刃石也书曰扬州厥贡砺砥【砥细于砺皆磨石也】广志曰砺石出首阳山有紫白粉色出南昌者最善山海经曰高粱之山多砥砺今随处间【去声】亦有之但上数处为佳耳尸子曰鐵使于越之工铸之以为剑而勿加砥砺则以刺不入击不断磨之以砮加之以黄砥则刺也无前击也无下自是观之砺与弗砺其相去远矣今农器防斧防防之类非砺不可大小之家所必用也蔡邕铭曰木以防直金以淬刚必湏砥砺就其锋铓

农器图谱六

杷机門

农谱以杷机命篇取世所通用内多收敛等具故叙于铎艾之后自田家筑场纳禾之间所用非一器今特列次虽有巨细之分然其趋功便事各有所効无得而间焉及乎歲事既终田夫野老不无乐戲乃以击壤继之

杷【蒲巴切】 鍤鍬器也方言云宋魏间谓之渠挈【女余切】或谓之渠防直柄横首柄长四尺首阔一尺五寸列凿方窍以齿为节夫畦畛之间鍤剔块壤防去瓦砾 圃之上耨聚麦禾拥积稽穗此亦农之功也复有谷杷或谓透齿杷用摊晒谷又耘杷以木为柄以鐵为齿用耘稻禾竹杷场圃樵野间用之王褒僮约曰揉竹为杷大杷诗云直躬横首制为杷入土初疑巨爪爬解与当途除瓦砾且将疎迹混尘沙操持有要从耨柄 惟勤利齿牙去恶从来类忠说惜哉独用野夫家谷杷诗云晒槃留迹以杷名翻覆能令五谷平毋讶晴陰不恒德舍之藏则用之行竹杷诗云揉竹为杷指爪如强于穰藁易渠防仆僅有约供薪防一务谁知用有余耘杷诗云鐵作渠防代爪耘几将疎质効微勲纏綿蔓草知多少輒为良苗一解纷【案图有小杷而此条未详言之蓋杷虽有大小之别而其用则一故条中不复缕分而诗亦祇以大杷槩之非阙文也】

机【博防切】 无齿杷也所以平土壤聚谷实說文云无齿为机禾谱字作戛【讫黠切】周生烈曰夫忠謇朝之杷机正人国之埽簪秉杷执簪除凶扫秽国之福主之利也杷机之为器也见于书传至今不替其用为不负纪录矣机诗云长柄为身首阔横似杷无齿机为名补填罅漏坤无缺推拥泥污坎易盈每与渠防供垆畝解收狼戾作困京从今柄用多余力未许人间有不平

平板平摩种秧泥田器也用滑面木板长广相称上置两耳系索连轭驾牛或人拖之摩田渰平方可受种即得放水 渍匀停秧出必齐田家或仰坐櫂代之终非本器诗云小于食案大于砧畦面匀拖恐不任材厚似难浮水动体寬原不垫泥深一行已见光如拭再过都无迹可寻世道迢衡方汝用一区母为滞蹄涔

田荡【他浪切】 均泥田器也用叉木作柄长六尺前贯横木五尺许田方耕耙尚未匀熟渰用此器平着其上荡之使水土相和凹凸各平则易为秧蒔农书种植篇云凡水田渰漉精熟然后踏粪入泥荡平田面乃可撒种此亦荡之用也夫田荡与上篇耘荡【徒浪切】之荡字同音异所用亦各不类因辩及之【耘荡见钱镈门】诗云农事方殷春已归绿云满握春秧齐秧马既具田成畦尚欠有物平水泥横木叉头手自携荡磨泥面如排挤人畜一过饶足蹄却行一抹前踪迷莹滑如展黄玻瓈插蒔足使无高低处污不染濯清溪归来自洁从高栖一遇诗人经品题附名农谱名始跻愿言永用同鋤犁

輓【古本切】 轴輓碾草禾轴也其轴木径可三四寸长约四五尺两端俱作转輓挽索用牛拽之夫江淮之间凡漫种稻田其草禾齐生并出则用此輓碾使草禾俱入泥内再宿之后禾乃复出草则不起又尝见北方稻田不解插秧惟务撒种却于轴间交穿板木谓之雁翅状如礮礮而小以 打水土成泥就碾草禾如前江南地下易于得泥故用輓轴北方涂田颇少放水之后欲得成泥故用雁翅 打此各随地之所宜用也诗云稻田荒蕨与苗同都入机衡輓

碾中本拟助禾轻着力却憑偃草重于风一番泥滓重加熟几倍薅耘可并功思巧何人添雁翅聯翩更觉用尤工

秧弹【平声】秧垅以箴为弹弹犹 也世呼船牵【去声】曰弹字义俱同蓋江乡柜田内平而广农人秧蒔漫无準则故制此长箴掣于田之两际其直如 循此布秧了无欹斜犹梓匠之防墨也诗云塋埂宽长有柜田秧弹依约不容偏物情自是宜标准苗垅回防直似

杈【初加切】箝禾具也揉木为之通长五尺上作三股长可二尺上一股微短皆形如弯角以箝取禾 也又有以木为榦以鐵为首二其股者利如戈防唯用叉取禾束谓之鐵禾杈集韵云杈杷农器也诗云豎若戈防森用与戈防异彼能御外侮此则供稼事愿言等鋤耰非因为战备今遇太平时叉也即农器

笕【下浪切】架也集韵作 竹竿也或省作笕今湖湘间收禾并用笕架悬之以竹木构如屋状若麦若稻等稼获而茭【音蚩】之悉倒其穗控于其上久雨之际比于积垛不致郁浥江南上雨下水用此甚宜北方或遇霖潦亦可仿此庶得种粮胜于全废今特载之冀南北通用诗云江乡临老稻收天笕架栖禾岂弃捐多稼一川归伟构祥云万叠表丰年有同巨廩成高积要与饥民解倒悬稼毕莫辞零落去从来万事等蹄筌

乔扞【音千】挂禾具也凡稻皆下地沮湿或遇雨潦不无淪 其收获之际虽有禾 不能卧置乃取细竹长短相等量水浅深每以三茎为数近上用箴 之叉于田中上控禾把又有用长竹横作连脊挂禾尤多凡禾多则用笕架禾少则用乔扞虽大小有差然其用相类故并次之诗云江乡新霁稻初收缚竹为扞可寄留白水有时深鼎足黄云随意挂叉头丰年有象居人喜滞穗无遗寡妇愁稼事毕时仍有用不妨 圖作量筭

禾钩斂禾具也用木钩长可二尺尝见垅畝及荒芜之地农人将芟倒禾 或草 用此匝地约之成捆则易于就束比之手捷【力展切】甚速便也诗云物性纵横本自由不经约束浩难收荒原草木知多少防见芟夷入此钩

搭爪上用鐵钩带袴中受木柄通长尺许状似弯爪用如爪之搭物故曰搭爪以攬草禾之束或积或掷日以万数速于手掣可谓智胜力也诗云非钩非刃亦非钳挈物风生利爪尖草束禾头千万计不烦手指一亲拈

禾担【都滥切】负禾具也其长五尺五寸剡匾木为之者谓之輓担斫圆木为之者谓之橛担【集韵云橛音聪尖头担也】匾者宜负器与物圆者宜负薪与禾释名曰担任也力所胜任也凡山路崎岖或水陆相半舟车莫及之处如有所负非担不可又田家收获之后塋埂之上禾积星散必欲登之场圃荷此尤便诗云累累禾积大田秋都入农夫荷担头才使頰肩到场圃主家仓廩又催收

连枷【古牙切】击禾器国语曰杈节其用耒耜枷受【枷拂也以击草】广雅曰拂谓之架

說文曰拂架也拂击禾连架释名曰架加也加杖于柄头以挝【陟爪切】穗而出谷也其制用木条四茎以生革编之长可三尺阔可四寸又有以独挺为之者皆于长木柄头造为掇轴举而转之以扑禾也方言云金宋魏之间谓之掇受【音殊】自关而西谓之梔【蒲项切】齐楚江淮之间谓之挾【音快】或谓之梔【音勃】今呼为连枷南方农家皆用之北方获禾少者亦易取办也耕织图诗云霜时天气佳风劲木叶脱持穗及此时连枷声乱发黄鸡啄遗粒乌鸟喜聒聒归家抖尘埃夜屋烧楮枰

刮板划土具也用木板一叶濶二尺许长则倍之或煅鐵为舌板后钉直木二茎高出板上槩以横柄板之两傍系二鐵環以環拽索两手推按或人或畜挽行以划壅脚土凡修闸坝起堤防填污坎积邱垤均土壤治畦埂叠 圃聚子粒拥糠粃【胡骨切】除瓦砾【郎击切】虽若泛用然农家之事居多也诗云广舌横短柄防环系长绉却行乍斂踪前排如拥盾【食尹切】起堰作陂塘分田立畦畛【章忍切】人间不平地所到略能尽

击壤释名曰击壤野老之戲盖击块壤之具因以为戲也艺苑曰擊壤古戲也又曰壤以木为之前广后锐长尺四寸濶三寸其形如履将戲先侧一壤于地遥于三四十步以手中壤敲之中【去声】者为上风土记曰击壤以木为之其形如履腊节僮少以为戲分部如摘博也元晏先生【皇甫谧号元晏先生】曰十七年与姑从子果柳等击壤于路此非直野老僮少之戲至于逸人隐士亦有时而为此戲也逸士传曰尧时有壤父五十人击壤于康衢观者曰大哉尧之为君壤父作色曰吾日出而作日入而息凿井而饮耕田而食帝何力于我哉此有以见其时平歲熟不知乐之所自信哉尧之德荡荡乎民无能名焉宜壤父有此答也吴盛彦击壤赋云论众戲之为乐独击壤之可娱因风托势罪一杀两艺文曰以塼二枚长七寸相去三十步立为标【或以块壤为标盖田夫击壤之意也】各以塼一枚方圆一尺掷之主人掷筹随多少甲先掷破则得一筹后破则夺先破者又今村陌中张挺为戲者皆其遗制欤诗云防和民如何戲适因块壤相从杂稚耄峙立越防丈乘平初侧一得隼终杀两徒歌足懽愉至意自融盎帝力既不知大德日荡荡尔来几千年古俗遂长往虽云遗制在淳风邈难想谁能陶真乐返古如指掌懷哉壤父歌三复有遗响

农书卷十五

农器图谱七

蓑笠门

传曰首戴苳蒲身服袂襖此谓之农今田家蓑笠以莎以箬为之者是也后之御雨蔽日等具由此增其巧便为田农必用之物是可尚也复以牧笛葛灯笼等附之愈贲饰于图谱矣

蓑雨衣无羊诗曰何蓑何笠毛注曰蓑所以备雨笠所以御暑唐韵云蓑草名可为雨衣又名袂【北末切】襖【施只切】说文云秦谓之草【方歷切又婢赤切】尔雅曰蒿侯莎蓑衣以莎草为之故音同莎又名薛六韬农器篇曰蓑薛笠笠今总谓之蓑雨具中最为轻便王荆公诗云采采霜露下披披烟雨中蒲茅以为衣防褐相与同勿妬市门人绮纨被奴僮当慙邊城戍擐甲徂春冬

笠戴具也古以台皮为笠诗所谓台笠缙撮今之为笠编竹作殼以箬箬或大或小皆顶隆而口圆可芘雨蔽日以为蓑之配也王荆公诗云耕有春雨濡耘有秋阳二物应时需九州同我欲孰能生少慕得此云自足君思周伯阳所愿岂华穀

扉草屨也左传曰共其资粮扉屨说文曰扉草屨也孔疏云扉屨俱是在足之物善恶异名耳丧服传曰疏屨者粗蓍之扉也是扉用草为之注云草履者履屨通言耳今云扉屨相形以晓人也诗云蒹葭柔韧自编成不换仍呼不借名长向緑蓑衣底着雨行偏称【去声】野夫情

屨麻屨也传云屨满戶外盖古人上堂则遗屨于外此常屨也今农人春夏则扉秋冬则屨从省便也方言扉粗屨也徐充之郊谓之扉自關而西谓之屨中有木者谓之复舄自關而东谓之复屨其卑者谓之防【音婉按扬子今本作其屨者谓之靴】下禅谓之鞮【今韦鞮也】丝作者谓之履麻作者谓之不借粗者谓之【按扬子南楚江沔之间总谓之屨西南梁益之国或谓之】东北朝鲜洌水之间谓之防【音印】或谓之防【下瓦切一音画】徐土邳沂之间大粗谓之防角【今漆履有齿者】皆屨之别名也诗云织麻成屨足相容嗜好殊非蜡屨同未拟平生着防屨且凭踐履有深功

屨【输芮切】泥行具也史记禹乘四载泥行乘屨孟康曰屨形如箕摘行泥上东坡秧马歌叙云屨岂秧马之类欤以康言考之非秧马类也尝闻向时河水退滩淤地农人欲就泥裂漫撒麦种奈泥深恐没故制木板为履前头及两邊高起如箕中缀毛绳前后系足底板既濶则举步不防今海陵人泥行及刈过苇泊中皆用之切详本字从木从毛即其义也诗云大禹平水土泥行即乘屨后人相地宜彷彿资种艺材寬一履余迹认防舄蛻岂知千载后翻免足胝弊

覆殼【一名鹤翅一名背蓬】篾竹编如龟殼以箬箬覆于人背绳系肩下耘耨之际以御

畏日兼作雨具下有卷口可通风气又分雨溜适当盛暑田夫得此以免曝烈之苦亦一壶千金之比也诗云田头赫日曝肤赭微智能令庇蔭清竹股合编深可覆簍胎层布薄还轻制成背兼龟兆俯作鹤躯如鹤行南北薅锄人得此随身长若片云生

通簪贯髮虚簪也一名气筒以鹿角稍尖作之【如无鹿角以竹木代之或大翎筒亦可】长可三寸余筒之周围横穿小窍数处使俱相通故曰通簪田夫田妇暑日之下折腰俛首气腾汗出其髮髻蒸鬱得贯此簪一二以通风气自然爽快夫物虽微末而有利人之效甚可爱也诗云汗随低首沛如淋散髻斜横得此簪【散字上声晋书王俭作散髮髻斜横簪】冰筋玲珑清吹【去声】入月痕依约墨云深孤标不作附炎态虚腹寧无利物心微眇弃余能适用何殊弊帚直千金

臂篝【篝古侯切笼答也】状如鱼笱篾竹编之又呼为臂笼江淮之间农夫耘苗或刈禾穿臂于内以翬【居愿切】衣袖犹北俗芟刈草木以皮为袖套皆农家所必用者诗云筠篝编织作中虚穿臂农夫防若肤不似舞姬华宴上巧笼衣袖络珍珠

牧笛牧牛者所吹早暮招来群牧犹牧马者鸣笳也尝于村野间闻之则知时和歲丰寓于声也每见模为图画咏为歌诗实古今太平之风物也王荆公诗云綠草无端倪牛羊在平地芊绵杳霭间落日一横吹迢遥送晚响诞谩写真意岂比卖饧夫吹箫贩童稚

葛灯笼南史宋武祖微时躬耕于丹徒及受命耨耜之具颇有存者皆命藏之以示子孙及孝武帝大明中坏所居陰室起玉烛殿与群臣观之牀头有障壁挂葛灯笼侍臣盛称武帝素俭之德帝曰田舍翁得此足矣今农家袭用以凭暮夜提携往来照视有古之遗风焉诗云田家破厚夜膏火固常然匪加覆防功莫御长风前瞻彼藪蔓葛体质相纏绵物兮用有宜所贵求天全采采施【以鼓切】谷姿篝灯手亲编顺彼自然性非 柳杞倦贪我防擢思结尔继晷緣持之或遠适处也或中悬所要效实用照暗凭周旋缅怀宋武事俭德垂千年施之田舍翁朴俗非求妍火城烂红纱赋分何独偏

农器图谱八

蓐蕒門

蓐蕒皆古盛谷器也论语谓荷蕒荷蓐今以名篇遵古制也由是类而书之然谷物别【入声】精粗之异等故器用随细大之有差方俗称呼分彼此之名室家用舍备盈虚之数既贮储之多便复簸蹂之同资今总收録庶不乏用云

蓐【徒吊切】字从草从条取其象也即今之盛谷种器语曰遇丈人以杖荷蓐盖蓐器之小者可杖荷之既农隐所用必为盛谷器也包氏曰蓐竹器考其字体非从竹若谓竹器非也说文曰耘器稽之书传钱镈锄耨皆刃为之谓蓐为耘器亦非也当与蕒同类皆盛谷器但有大小之差故因辩之以祛世惑【南方盛稻种用簞以竹为之北方藏粟种用簍多以草木之条

编之篠盖是此类 案篠蕒皆盛谷器故并作一诗系在蕒一条之下】

蕒草器从草贵声论语有荷蕒而过孔氏之门者古文作象形盛谷器集韵作簠字从竹举土笼也语云譬如为山未成一簠书云功亏一簠俱从竹注云土笼今上文从草以草为之即盛谷器也诗云伊昔丈人輦荷篠与荷蕒篠蕒虽若殊知皆古农器视彼隐者流避世复避地为兹身口谋寧同圣人意寥寥千载后犹能覩余制因物想遗风恍然发三喟【案此篠蕒二条原本误列于篠蕒门小引之前谨改正】

筐竹器之方者诗注云筐篚属可以行币帛及盛物三礼图曰大筐以竹受五斛以盛米致饘于聘賔小筐以竹受五升以盛米又曰筐以盛熬谷诗曰采采卷耳不盈顷【音倾】筐又曰女执懿筐爰求柔桑筐之制其来已久今用于农家者多矣【案筐筥亦一类故亦并作一诗系于筥一条之下】

筥亦作竹器之圆者注曰筥圆而长但可实物而已三礼图曰筥受五升盛饗饔之米致于賔馆良耜诗曰载筐及筥左传筐筥錡釜之器字說云筐筥一器也特方圓之异云耳江沔之间谓之簠【音余】赵岱之间谓之防【兮攷切】淇卫之间谓之牛筐小者南楚谓之簠【音缕】自關而西秦晋之间谓之簠【方氏切】筥其通语也诗云古今制器同方圆曰筐筥是用采芣繫于以盛稷黍修诚荐王公居贫侑尊俎物兮苟适用雅素吾所与

畚【音本】土笼【力董切】也左传乐喜陈畚梲注云畚簠集韵作晋书王猛少贫贱尝鬻畚为事說文畚【音瓶】属又蒲器也所以盛种杜林以为竹筥扬雄以为蒲器然南方以蒲竹北方用荆柳或负土或盛物通用器也诗云江南贵蒲竹汉北取荆柳致用与蕒均联名惟畚偶不辞编织劳常为贫贱有他日兴土工嗟哉须汝负

【徒本切】集韵云盛谷器或作囷又籩也北方以荆柳或蒿卉制成圆样南方判竹编草或用籩篠空洞作围各用贮谷南北通呼曰 兼籩 而言也然 多露置可用贮粮籩 在室可用盛种皆农家收谷所先具者故并次之 籩【市专切】說文云判竹圆以盛谷 类也籩或作此 与籩皆之别名但大小有差亦篠蕒之旧制不可遗也 【章恕切】集韵云 筐盛种器盖连底小 便于移用 作又作诗云农家屯粮元有具以为名湏用竹体圆制密涂墍茨正则能容倾则覆南北由来无异名露置当阳安用屋乐歲先为歉歲防一年耕有三年蓄但令积粟比任生未必指困无鲁肃先民作器兼细巨下逮人间籩与籩与小母虑酌量出纳宜朝暮日计不足月有余徙顿东西无定处家存戸置多贮藏贵可无忧贱无蠹便当封作富民侯彼腹才饥吾腹饫国不空虚仓廩助歲歲丰年歌黍稷

谷匣盛谷方木层匣也用板四叶相嵌而方大小不等高下随宜下作底足叠累数层上作顶盖贮谷于内置穴于下可以启闭用之多在屋室亦可露置以瓦覆之比之囷京可以移顿较之籩 可以增减既无雀防之耗又无湿涸之虞实谷藏之佳者诗云取制异囷京初凭梓匠成虚中元有受正立乃无倾封鐫开还渰方层贮每盈家家能置此亦号小常平

筲匠竹为之上圆下方挈米谷器量可一斛方言筲所以注斛陈魏宋楚之间谓之防自關而西谓之注箕皆筲之别名也【案筲与 亦并作一诗系 一条之下】

【才何切】亦筲属比筲稍匾而小用亦不同 则造酒造饭用之漉米又可盛食物盖筲盛其粗者而 盛其精者精粗各适所受不可易也诗云匾小即云 圆大则为筲从竹皆盛器协音岂异科贩夫挑自便田舍用还多今歲租粮毕空虚奈尔何

儋【都监切】贮米器也汉书扬雄无儋石之储晋刘毅家无儋石之储应劭曰齐人名甕为儋受二斛顏师古曰儋者一人所负担也方言云防陈魏宋楚之间曰防【音臾】或曰防【音殊】燕之东北朝鲜洌水之间谓之甗【音畅】周洛韩郑之间谓之甗儋或作甗字从瓦瓦器也今江淮间农家造泥为瓮披以麻草用贮食米可以代儋细民甚便之诗云腹寬口绰岂瓶罍力负从知一担平外备五名因俗异中容两斛赖陶成扬雄嗜酒嗟常乏刘毅呼卢愧岂盈我愿贮藏能稍给不须攀慕二公名

篮竹器无系为筐有系为篮大如斗量又谓之筴【郎鼎切】笮【桑鼎切】农家用采桑柘取蔬菓等物易挈提者方言笼南楚江沔之间谓之笮或谓之笮郭璞云亦呼篮盖一器而异名也诗云卖花担上两相宜鬪药山前屡挈归何似采桑盛叶好是中还有绮罗衣

箕簸箕也說文云簸扬米去糠也庄子曰箕之簸物虽去粗留精然要其终皆有所除是也然北人用柳南人用竹其制不同用则一也诗云哆兮侈兮成是南箕箕四星二星为踵二星为舌哆侈谓踵已大而舌又广也又淮南有箕载翕其舌故箕皆有舌易播物也谚云箕星好风谓主簸扬农家所以资其用也王荆公诗云精良止如留防恶弃如摈如摈非尔憎如留岂吾吝无心以择物谁喜亦谁愠翁乎勤簸扬可使糠粃尽

帚今作箒又谓之箒集韵云少康作箕帚其用有二一则编草为之防除室内制则匾短谓之条【亦作苕】帚一则束篠为之拥扫庭院制则丛长谓之埽帚又有种生埽帚一科可作一帚谓之独埽农家尤宜种之以备 圃间用也诗云有星常在天埽除即名彗观象者何人为帚以防地身居百谷后名擅千金义能清四海尘此事乃极致

簾【所宜切】竹器内方外圆用筛谷物說文云可以除粗取精集韵作簾又作簾或作筛其制有疎密大小之分然皆粒食之总用也耕织图诗云茆檐间杵臼竹屋细簾簾照人珠琲光奋臂风雨过计功初不浅坐食良自贺西隣华屋儿醉饱正高卧

防【于六切】漉米器說文淅箕也又云漉米防【苏后切】又炊防也广雅曰淅防【音箱】防【音旋】防【一曰防】方言云炊防谓之缩【漉米防也】或谓之 【音防】或谓之防【江东呼为淅籬也】盖今炊米日所用者防【所交切】饭防也說文陈留谓饭帚曰防从竹捎声一曰饭器容五升今人亦呼饭箕为防箕南曰防北曰防南方用竹北方用柳皆漉米器或盛饭所以供造酒食农家所先虽南北名制不同而其用则一故附类之防诗云筠用亦已多防也惟一器口圆得防名腹深有防义漉米本所施防炊仍可备日用有余功毋为

饱时弃防诗云防器亦名箕筠人织竹为朵颐深且哆便腹大而垂适应今时用良由古制遗令人常饱德淅玉趁晨炊

筛谷箊竹器箊与袋同音篇韵俱各不收盖土俗所呼传写于文字者如此其制比簏踈而颇深如篮大而稍浅上有长系可挂农人扑禾之后同稭穗子粒旋旋贮之于内輒筛下之上余穰藁逐节弃去其下所留谷物须付之颰篮以去糠粃尝见于江浙农家诗云谁编踈器破霜筠谷物相和聽尔分待得细捐穰藁尽颰篮还得効微勤

颰篮颰【余亮切】集韵谓风飞也篮形如北箕而小前有木舌后有竹柄农夫收获之后场圃之间所蹂禾穗糠粃相杂执此防而向风掷之乃得净谷不待车扇又胜箕簸田家便之诗云稭穗离披与谷同要凭分别混淆中柄头能防精粮在糠粃从渠走下风

种【上声】箊盛种竹器也其量可容数斗形如圆瓮上有口农家用贮谷种之风处不至鬱浥胜窖藏也古谓修箊窖论语一箊食之箊食器与此字虽同然制度有大小之殊作用有彼此之效齐民要术云藏稻必用箊盖稻乃水谷宜风燥之种时就浸水内又其便也诗云食器尝闻陋巷间田家贮谷亦名箊指期播种云弥望好作资生寶藏看

晒槃曝谷竹器广可五尺许边緣微起深可二寸其中平濶似圆而长下用溜竹二茎两端俱出一握许以便扛移趁日摊布谷实曝之蚕时农家兼用为筐但底密而不通风气终非蚕具诗云平如铺箊浅于舟谷实摊来亦易收尝笑昔年高鳳麦漫教平地雨漂流

贯【古患切】稻箊贯抖擻也箊承所遗稻也农家禾有早晚次第收获即欲随手得粮故用广箊展布置木物或石于上各举稻把贯之子粒随落积于箊上非唯免污泥沙抑且不致耗失又可晒谷物或卷作诚为多便南方农种之家率皆制此诗云贯稻当凭广箊中声如风雨露寒蓬谁知舒卷皆能用就贮精粮保歲丰

农书卷十六

农器图谱九

杵臼门

昔圣人教民杵臼而粒食资焉后乃增广制度而为碓为硃为砮为碾等具皆本于此盖圣人开端后为蹈袭得其变也孔融谓后世机巧胜于圣人过矣今特辩之使知本末云

杵臼舂也易系辞曰黄帝尧舜氏作断木为杵掘地为臼杵臼之利万民以济按古舂之制防【常只切】百二十斤稻重一防为粟二十斗为米十斗曰毬【许委切】为米六斗大半斗曰粲又曰粦【洛蒂切】米一石舂为九斗曰𥽿【则各切】𥽿米之精者斯古舂之制自杵臼始也诗云易𥽿十三卦皆为万民利圣人创杵臼尚象以制器于义取雷山上动而下止人知舂法脱粟从此始后世相沿袭更变各任智制度虽不同由来资古意

碓舂器用石杵臼之一变也广雅曰【丁力切】碓也方言云碓稍谓之碓机自関而东谓之槌【音延】桓谭新论曰杵臼之利后世加巧因借身重以践碓而利十倍耕织图诗云娟娟月过墙防风吹叶田家当时村舂响相答竹间炊玉香防见流匙滑更须水轮转地碓劳蹴蹋

𥽿碓以𥽿作碓臼也集韵云𥽿【居郎切】瓮也又作防其制先掘埋𥽿坑深逾二尺次下木地钉三茎置石于上后将大磁𥽿穴透其底向外侧嵌坑内埋之复取碎磁与灰泥和之以窒底孔令圆滑如一干透乃用半竹篲长七寸许径四寸如合脊瓦样但其下稍阔以熟皮周围护之【取其滑也】倚于𥽿之下唇篲下两边以石压之或两竹竿刺定然后注糙于𥽿内用碓木杵【杵头鐵围束之围内置四犬牙钉稍卧之】捣于篲内𥽿既圆滑米自翻倒簌于篲内一捣一簌既省人搅米自匀细然木杵既轻动防狂迸须于踏碓时已起而落随以左足蹶其碓腰方得稳顺一𥽿可舂米三石功校常碓累倍始于浙人故又名浙碓今多于津要商旅辏集处所可作连屋置百余具者以供往来稻船货粳粬糯及所在上农之家用米既多尤宜置之诗云杵臼搜奇作碓𥽿米翻𥽿滑恣舂撞鐵笼木末装全杵皮护篲材倚半腔频作低昂身与共惯成踏蹶足须防近随文轨通南北不独鏗鍠在楚邦

砮【力董切】礲谷器所以去谷殼也淮人谓之砮【力董切】江浙之间谓之砮【卢东切】编竹作围内贮泥土状如小磨仍以竹木排为密齿破谷不致损米就用拐木窍贯砮上掉轴以防悬檣上众力运肘转【上声】之日可破谷四十余斛北方谓之木礲石齒者谓之石木礲砮礲字从石初本用石今竹木代者亦便又有砮磨上级甚薄可代谷砮亦不损米或人或畜转之谓之砮磨复有畜力挽行大木轮轴以皮或大防绕轮两周复交于砮之上级轮转【上声】则防转防转则轮亦随转计轮转一周则砮转十五余周比用人功既速且省【案此条阙诗疑轶去】

碾【女箭切】通俗文曰石碓舂谷曰碾后魏书曰崔亮在雍州读杜颖传见其为八磨嘉其有济时用因教民为碾今以砺石甃为圆槽周或数丈高逾二尺中央作防植以箕轴上穿榦木贯以石碓有用前后二碓相逐前脩撞木不致相击仍随搅杷畜力挽行循槽转碾日可穀米三十余斛近有法制碾槽【法制用沙石芹泥与糯米同胶和之以为圆槽浥下以木槌缓筑令实直至干透可用】舂米特易可加前数此又碾之巧便者诗云欲兼杵臼功制碾中【去声】规式劳勩畜代人圆转知胜力朝夕课量数公私饶粒食更令水轮转【上声】后世功巧极

辊【古本切】碾世呼曰海青辊喻其速也但比常碾减去圆槽就碓榦栝以石辊【辊径可三尺长可五尺】上置板檻随辊榦圆转作窍下穀不计多寡旋碾旋收易于得米较之碓碾疾过数倍故比于鸢鸟之尤者人皆便之诗云制碾应嫌杵臼迟岂知碾制有遗机顿教粒食从今易别转【上声】礪车疾似飞

飏【与章切】扇集韵云飏风飞也扬穀器其制中置箕轴列穿四扇或六扇用薄板或糊竹为之复有立扇卧扇之别各带掉轴或手转足蹶扇即随转凡舂碾之际以糠米贮之高檻檻底通作匾缝下防均细如帘即将机轴掉转搯之糠粃既去乃得净米又有舁之圃间用之者谓之扇车凡蹂打麦禾等稼穰粃相襍亦须用此风防比之欬擲箕簸其功多倍梅圣俞诗云飏扇非扇每来圃见因风吹糠粃编竹破筠箭任从高下手不为寒暄变去粗而得精持之莫言倦

防【莫卧切】唐韵作磨砮【五对切】也防同说文云防石砮也世本曰公输班作砮方言或谓之防【错砮切】字说云防从石从靡防之而靡焉今皆作磨字既从石又从磨【平声】之义特易晓也通俗文曰填【音镇】防曰砮【大公切】磨床曰摘【真易切】今又谓主磨曰脐注磨曰眼转磨曰榦承磨曰槃载磨曰床多用畜力挽行或借水轮或掘地架木下置罽轴亦转以畜力谓之旱水磨比之常磨特为省力凡磨上皆用漏斗盛麦下之眼中则利齿旋转【上声】破麦作麩然后收之筛罗乃得成麪世间饼饵自此始矣诗云斲圆山骨旧胚胎动静乾坤有自来利齿细喷常日雪旋【平声】机深殷【音隐】不云雷临流湏借水轮转【上声】役畜岂劳人力推一自世间多饼食便知元是济民材

连磨连转【上声】磨也其制中置巨轮轮轴上贯架木下承罽臼复于轮之周围列绕八磨轮辐适与各磨木齿相间【去声】一牛拽转则八磨随轮辐俱转用力少而见功多后魏书崔亮在雍州读杜颖见其为八磨嘉其有济时用刘景宣作磨奇巧特异防一牛之任转八磨之重窃谓此虽并载前史然世罕有者今乃寻绎搜索度其可用述此制度既图于前复叙于后庶来者效之以广食利嵇含八磨赋云外兄刘景宣作磨奇巧因赋之云方木矩峙圆质规旋下静似坤上转似干巨轮内建八部外连

油榨取油具也用坚大四木各围可五尺长可丈余叠作卧枋于地其上作槽其下用厚板嵌作底槃槃上圆凿小沟下通槽口以脩注油于器凡欲造油先用大镬防炒芝麻既熟即用碓舂或碾碾令烂上甑蒸过理草为衣贮之圈内累积在槽横用枋槲相拶复竖插长楔高处举

碓或椎击擗之极 则油从槽出此横榨谓之卧槽立木为之者谓之立槽傍用击楔或上用压梁得油甚速今燕赵间创法有以铁为炕面就接蒸釜防项乃倾芝麻于上执锨匀搅待熟入磨下之即烂比镬炒及舂碾省力数倍南北农家岁用既多尤宜则效诗云巨材成榨床细溜刻槃口糜烂入重圈机械应心手取之亦多方脂膏竟谁有回顾室中妇何尝润 首

农器图谱十

仓廩门

仓廩皆蓄积之所古有定制重民食也次而困京下而窖窰世所共作俱穀藏【去声】类也然又各有巧要以从省便凡欲储贮务俭德者当取为法至于始终出纳之用尤不可阙故以嘉量继之云

仓谷藏【去声】也释名曰仓藏也藏谷物也天文集曰廩星主仓史记天官书胃为天仓此名著于天象者礼月令曰孟冬令有司修囷仓周礼仓人掌粟入之藏此名著于公府者甫田诗曰乃求千斯仓管子曰仓廩实而知礼节此名著于民家者推而言之则知仓之类尚矣今国家脩储蓄之所上有气楼谓之敖房前有檐楹谓之明厦仓为总名盖其制如此夫农家贮谷之屋虽规模稍下其名亦同皆系累年蓄积所在内外材木露者悉宜灰泥涂饰以脩火灾木又不蠹可为永法诗云实谷藏【去声】曰仓制度一遵古积不厌斗升耗或容雀防常平名固佳相因义仍取揆诸创始心荒歉岂无补

廩仓别名丰年诗曰丰年多黍多稌亦有高廩万亿及秭注云廩所以藏粢盛之穗说文曰仓黄防而取之故谓之防或从广从禾今农家构为无壁厦屋以储禾穗及種桂之种即古之也唐韵云仓有屋曰廩仓其藏穀之总名而廩庾又有屋无屋之辨也诗云廩名天上星有象常昭垂在地为定制广厦庇于斯上乃奉粢盛下以脩防饥黍稌及亿秭重见丰年诗

庾郑诗笺云露积谷也集韵庾或作防仓无屋者诗曰曾孙之庾如坻如京又曰我庾维亿盖谓庾积谷多也诗云露积以庾称有象因自成初无经构功何同仓廩名诗人尝比赋如坻复如京公私固储蓄视此知丰盈

囷【邱伦切】圆仓也礼月令曰修囷仓说文廩之圆者圆谓之囷方谓之京管子曰夷吾过市有新成囷京者吴志周瑜谒鲁肃肃指其囷以与之西京襍记曰曹元理善算囷之穀数类而言之则囷之名旧矣今贮谷圜 泥涂其内草苫于上谓之露 者即囷也诗云富国何如富在民乡间是处有高囷只知不负英雄谒遇歉能倾一济贫

京仓之方者广雅云字从广 仓也又谓四起曰京今取其方而高大之义以名仓曰京则其象也夫囷京有方圆之别北方高亢就地植木编条作 故圆即囷也南方垫湿离地嵌板作室故方即京也此囷京又有南北之宜庶识者辨之择而用也诗云大云仓廩次囷京各贮粢粮取象成可是今人迷古制方圆未识有他名

谷盅【敕中切】集韵云虚器也又谓之气笼编竹作围径可一尺高或二丈底足稍大易于竖立内置木撑【丑孟切】数层乃先列仓中每间或五或六亦量积穀多少高低大小而制之尝见仓廩困京等所贮米谷蒸湿结厚数尺谓之 头以致压龠变黄渐成浥腐往往耗损元数公私坐致防害诚甚可惜今置此器使鬱气升通米得坚燥免蹈前弊实济物之良法凡储蓄之家不可阙也诗云虚中洁外丈余身厠迹困仓气可伸要识有功能积久陈陈从此更相因

窖【古孝切】藏谷穴也史记货殖 曰宣曲任氏秦之败也豪杰皆争取金玉任氏独窖仓粟楚汉相拒荥阳民不得耕米石至数万而豪杰金玉尽归任氏任氏以是起富尝谓谷之所在民命是寄今藏置地中缓急可恃且风虫水旱十年之内俭居五六安可不预脩防灾夫穴地为窖小可数斛大至数百斛先投柴棘烧令其土焦燥然后周以糠稊贮粟于内五谷之中唯粟耐陈可歷遠年有于窖上栽树大至合抱内若变浥树必先验验谓叶必萎黄又 别窖北地土厚皆宜作此江淮高峻土厚处或宜仿之既无风雨雀防之耗又无水火盗贼之虞虽篋笥之珍府藏之富未可埒也诗云作窖良有法贮谷期不腐焦礲拟陶炉穰粃亲壤土厚瘞防水潦深藏胜仓庾却嗟金玉家无能脩饥苦

窰似窖月令曰穿窰窖郑注云穿窰窖者入地橢曰窰方曰窖防云橢者似方非方似圆非圆释文云橢【他果切】谓狭而长今人下掘或旁穿出土转【上声】于他处内实以粟复以草塏封塞他人莫辨即谓窰也盖小口而大腹窰小孔穴也故名窰诗云穿窰以贮谷遠谋输老农小口傍能通虚腹寬有容深储虑窃发迷藏加密封一朝催租急肯许防饥防

升十合量也前汉志云以子谷秬黍中者千二百实其龠以井水準其槩二龠为合十合为升說文云升从斗象形唐韵云升成也 斗十升量也前汉志云十升为斗斗者聚升之量也說文云斗象形有柄唐韵云俗作斗天文集曰斗星仰则天下斗斛不平覆则歲稔【案此条不别系以诗者总在槩斛一条以唐敬括嘉量赋括之】

槩【功代切】平斛斗器說文云槩屹斗斛从木既声屹【古没切】平也汉书云以井水準其槩也唐书列女李番母 番为监察御史得米量之三斛而羸问于吏曰御史本不槩是也集韵屹亦音槩亦书作槩古有豆区【乌侯切】釜钟庾秉之量左传曰四升为豆四豆为区四区为釜十釜为钟又二釜半为庾十六斛为秉皆古量之名也今唯以升斗斛為準最号简要盖出纳之司易防计也 斛十斗量也前汉志云十斗为斛斛者角斗平多少之量也广雅云斛谓之鼓方斛谓之角周礼曰防氏为量改煎金锡则不耗不耗然后权之权之然后準之準之然后量之其铭曰时文思索允臻其极嘉量既成以观四国永启厥后兹物维则【时文思索言是文德之君思求索为民立法而作量】汉书五量之法用铜方尺而圆其外旁有庀【止雕切】焉【师古曰庀不满之处也】上为斛下为斗【上谓仰斛下为覆斛之底受一斗也】左耳为升右耳为合龠夫量者跃于龠合于合登于升聚于斗角于斛职在太仓大司农掌之今夫农家所得谷数凡输纳于官贩鬻于市积贮于家多则斛少则斗零则升又必槩以平之贫富皆不可阙者敬括嘉量赋云作之嘉量其义惟深嘉者以善为节量者用平其心穷防于子谷之数酌宪于黄钟之音盖取诸象爰范于金亦既成止其仪可覲坚外可程虚中受

益功格于衡镜实同乎珪锡以分多少宁患乎不均以立信仁抑行之无斲然美其方能立矩卑莫可逾出入防愆包含式孚徇公灭私乃为而勿有纳新吐故亦用当其无理将神而共契迹与道而相符且器守乎谦人惟厥操人非器防主器非人奚 不谨则诈伪生端无方则羨溢为耗职是司者胡颜相冒由此言旃不其至然外乎则槩 【前汉律歷志作庀】乃旁穿既因物以进退亦与时而懋迁施于政而四方仰则毗乎理而百代犹 诚可美而可尚愿斯焉而取焉异乎大小区分高卑奇偶始增撮而就合卒聚升而成斗斛又斗之所积谷皆槩其所受随求而或进或退顺动而何先何后洎乎职兴都尉计起 羊洽平糴而作典布均输而有方常平由是以实大国因之用强岂比天有斗而酒浆不挹山有谷而牛马空量然而当春秋分之期为昼夜至之时于以较矣于以用之实万人之所欲敢望闻于有司

农书卷十七

农器图谱十一

鼎釜门

鼎釜皆烹饪器今鼎以取縑釜以供馐为农家必用之事复以老瓦盆匏樽土鼓之类迭相叙次愈见朴俗天真不事华玩如造羲皇氏之庭眷而懷之泊乎其乐之不自知也兹特图其旧制赞以新咏庶形往古之风以革浇俗之弊其于政化不为无补云

鼎说文云鼎三足两耳烹饪器也周礼烹人掌共鼎鑊以给水火之齐今农家乃用煮茧縑丝尝读秦观蚕书云凡縑丝尝令煮茧之鼎汤如蟹眼又云丝自鼎道升于鑊星蓋縑丝用鼎就其深大煮茧既多则縑取欲速不致蛾出或用甑接釜口象其深绰但权务省节终不若鼎之火 为便然原夫鼎之为器大则烹牲而供上祀小则和羹而备五味今用之以取茧丝而衣被斯民则其功利所及又岂止为向之食飧而已哉故嘉其兼用遂寘名田谱之内赞云维鼎在昔祀享多仪三代以来铸象剖疑以定九州以正四夷国所系望农何与知降及后世物变风移取其深绰蚕縑是宜汤生蟹眼绪引茧丝妇工对向手筋骈持喂端自内轻紕由兹冷盆莫并热釜何裨古今异用彼此一时既国而家既食而衣器兮不器备用无遗着为永法载播声诗

釜煮器也古史考黄帝始造釜甑火食之道成矣易说卦曰坤为釜广雅曰鑊【他典切】鉶【音饼】鬲【音歷】鑊【音富】鑊【音鹿】鑊鑊【漫牟二音】 【音规】鑊釜也说文釜作鬲属魏略曰钟繇为相国以五熟鼎范因太子铸之釜成太子与繇书曰昔周之九鼎咸以一体调一味岂若斯釜五味时芳蓋鼎之烹饪以享上帝今之嘉釜有逾兹义异录曰南方有以沙土烧之者烧熟油之净逾鐵器尤宜煮药一斗者才直十钱斯济贫之具不可无者赞云黄帝始造火食是须金献欧冶制厥范模绰口锐下古今不逾中洁其腹外黔其肤薪而沸井汲而濡水火既济饔飧乃餽掩彼鼎鼎五味能俱举世通用田谱何书匪农献穀徒生尔鱼既曰跨灶宁不媚乎

甑炊器也集韵云甑甑也籀文作防或作甑周礼陶人为甑实二鬲厚半寸唇寸说文曰甑【户圭切】甑空也尔雅曰防谓之鬲【徐林切】方言或谓之酢馏汉书项羽渡河破釜甑又任文公知有王莽之变悉卖奇物唯存铜甑以此知古人用甑虽军旅及反侧之际不可废者或谓釜甑举世皆用今作农器何也蓋民之力田必资火食非釜甑不成以此起农事之始及谷物既登饔以釜甑又为农事之终所需莫急于此故附农器之内讚云日用炊饔甑也为先甑作一空底或七穿编箬为隔甑带周纏覆盆莫照跨釜能專中成至味外示陶埏饼餌作蒸饔馏非饔匪此为饔民食曷天 箬甑箬也说文云箬蔽也所以蔽甑底也淮南子曰明镜可以鉴形蒸食不如竹箬孔融同歲论曰弊箬径尺不能挾盐池之咸矣箬弊可以止咸故也又曰弊箬甑在旃茵之上虽贫者不持此言易得之物也字从竹或无竹处以荆柳代之用不殊也诗云甑或乏七穿编竹以为箬有縁【去声】取象圆无底此能蔽巧偷蛛网功深为饼餌

计孰谓材有余止咸犹用

老瓦盆田家盛酒器也周礼曰盆实二鬴厚半寸唇一寸甄土为之所以盛物晋书阮咸 曰咸至宗人间共集以大盆盛酒【案此载晋书阮咸传此本误作刘义庆世说谨改正】潘岳赋云倾缥盆以酌酒盖盆古亦盛酒器也老子曰埏埴以为器当其无有器之用窃谓季世习俗奢僭以金玉为饮器鲜不败德今瓦盆盛酒有复古淳俭之风其可尚也杜工部诗云莫笑田家老瓦盆自从盛酒长儿孙倾银注玉惊人眼一醉终同卧竹根

匏樽匏瓠也开以盛酒故曰匏樽周礼注云取甘匏割去柢为樽而酌之王昭禹谓门出入所在瓠中虚象门祭之去其害门者又鬯人鬯门用瓢觯注云春秋鲁莊公二十五年秋大水鼓用牲于门故书作剽郑司农读剽为瓢杜子春读觯为粢瓢为瓠蠡也粢粢盛也郑元谓觯读为齐取甘匏割去柢以齐为尊也东坡云举匏尊以相属今田家用此皆其遗制赋云咨大块兮孕质引蔓叶兮高悬惟中虚兮表圆实取离兮象干繁生成兮永固匪雕琢兮自然惟系之兮不食爰剖之兮用全继注尊兮作古与防夷兮比肩至若畎亩登秋粒米呈瑞民无菜色家称乐歲走赤脚兮提携酤村醪兮逖致浮瓦盆之真率竞捧承乎若器既尔汝兮相属遂长幼兮同醉复乃俯扣仰答途歌里謡忘一己之所之迈千载之寂寥初若笠泽引田舍之觴又似柴桑倒茅檐之瓢无思虑兮适刘伶之动止浮江湖兮游莊周之逍遥浩浩乎无懷大庭兮去此逾几又奚啻等山罍于敝屣兮侔牺象于苏樵

瓢杯判瓠为饮器与匏尊相配许由一瓢自随颜子一瓢自乐今举匏尊倾瓢杯何田家之有真趣也韦肇赋其畧曰当其判饮器配圆壶虽人斯造制而天与规模柄非假操而直腹非待剖而刳黄其色以居贞圆其首以持重匪憎乎林下逸人何事而喧可惜乎樽中夫子能拙于用笙匏同出詎为乐音以见奇牢登合行未谕婚姻之所共于是荐芳席娱密座动而委命虽提挈之由君用或当仁信斟酌而在我挹酒浆则仰惟北而有别充玩好则校司南以为可有以小为贵有以约为珍瓠之生莫先于晋壤杓之类奚取于梓人昔者沧流曾变蠡名而愿测今兹庙礼请代龙号而惟新勿请轻之掌握无使辱在埃尘为君酌人心而不倦底返朴以还淳

土鼓古乐器也杜子春云以瓦为匡以革为面两可击也礼运曰蕢桴而土鼓【案蕢桴而土鼓出礼运此本讹作易系辞谨改正】明堂位曰土鼓蒯桴伊耆氏之乐也周礼春官籥章掌土鼓 籥中春昼击土鼓 诗以迎暑气中秋迎寒亦如之凡国之祈年于田祖 雅击土鼓以息老物【杜子春云息老物谓息田夫養老劳农】今农家秋敛之后击鼓以祀田祖即其遗意也诗云粤昔伊耆氏乐制惟土苴继自神农氏作鼓正从瓦蒯桴一引击真性足陶写当时风俗成往往朴而野大音能希声调高诚和寡迨周因用之 合 颂雅祈年及祭蜡齐敬格上下是虽器质畧名亦不徒假花腰鸣且急可以愧来者

农器图谱十二

舟车门

舟车之事任载所先蓋南北道路之不同故水陆乘行之亦异然淮汉之间俱可兼用凡务农之家随其所便至于所居庐室尤不可无其动止之用理存覆载故共錄于此

农舟农家所用舟也夫水乡种蓺之地沟港交通农人往来利用舟楫故异夫渔钓之名也赋曰夫圣人之制舟楫兮取剡剡之既臧用济川而利涉亦輶重而惟彊必先具乎梢柁乃复揭乎篷檣恒独乘而多便或并泛而能方繫大小制度之不一故彼此体用之难常若夫非艇非航非渔非商凡农居江海或野处湖湘犹陆路之资车办一櫂于耕桑拟傍通于原隰可倒载乎仓箱播种则间【去声】寘乎種稔收获则积叠乎稻粱其或出由港口归下横塘虽惯作村溪之逆上须防风雨以遮藏沙际轻帆挂新晴于远浦篱根短缆泊落日之孤莊彼有驾乎兰舫衙以华妆广陈罇俎暖沸丝篁方转乎杨柳之防复度乎荷芰之香徒能穷豪贵一时之侈乐焉知助民生终歲之丰穰何张翰思归独取乎莼羹鲈脍又龟防投隱止载乎茶灶笔牀吾将挈家于此而就食听其所止于鱼稻之乡

划【户花切】船集韵划谓拨进也其船制短小轻便易于拨进故曰划船别名秧塌尝见淮上濒水及湾泊田土待冬春水涸耕过至夏初遇有浅涨所漫乃划此船就载宿涸稻种徧撒田间水内候水脉稍退种苗即出可收早稻又见江南春夏之间用此箱贮泥粪及积载秧以往所佃之地若际水则以锹棹拨至或隔陆地则引缆掣去如泥中草上尤为顺快水陆互用便于农事故备錄于此诗云水乡远近多岐路谁作划船新制度不烦梢柁与帆檣一櫂翩翩恣来去农事方殷负载多水路无拘随所遇归来闲舫古方塘不知江海风涛怒有时撑出柳邊来还胜断桥人不渡

野航【胡郎切】田家小渡舟也或谓之舴艋谓形如蚱蜢因以名之【舴直格切艋莫梗切小舟也】如村野之间水陆相间【去声】岂所在桥梁皆能毕备故造此以便往来制颇朴陋广才防文可载人畜一二不烦人驾但于渡水两傍维以竹草之索各倍其长过者掣索即抵彼岸或略具篙楫田农便之杜诗野航恰受两三人即谓此也诗曰东臯 茫春雨晴前溪溶溶春水生小桥欹仄已中断野航一叶通人行长日一鞭春事毕来去溪邊少人迹雨打风牵尽日横白鹭有时来上立

下泽车田间任载车也古所谓箱者诗曰乃求万斯箱又 彼牵牛不以服箱箱即此车也周礼车人行泽者反輶【女久切】又行泽者欲短轂短轂则利转今俗谓之板轂车其轮用厚濶板木相嵌斲成圆樣就留短轂无有辐也泥淖【奴教切】中易于行转了不沾塞即周礼行泽车也盖如车制而畧但独輶着地如犁托之状上有輹以攬牛挽繫索上下坡坂絕无轩輊【陟利切】之患汉马援弟少游尝谓乘下泽车是也诗云下泽名车异尔輶服箱元自有耕牛双轮不辐还成轂独木非輶类作辮免向通達争轨辙要登多稼出田畴有时命驾或他适常慕平生马少游

大车考工记曰大车牝服二柯郑元谓平地任载之车诗无将大车论语大车无輶皆此名也世本云奚仲造车凡造车之制先以脚圆径之高为祖然后可视梯檻长广得所制虽不等道路同轨也中原农家例用之后梁甄元成车赋云铸金磨玉之利凝土剡木之奇体众术而特

妙未若作车而载驰尔其车也名称合于星辰圆方象乎天地夏言以庸之服周日聚马之器制度不以陋移规矩不以饰异古今贵其同轨华夷获其兼利

拖【吐罗切】车即拖脚车也以脚木二茎长可四尺前头微昂上立四簔以横木栝之阔约三尺高及二尺用载农具及刍种等物以往耕所有就上覆草为舍取蔽风雨耕牛挽行以代轮也故曰拖车中土多用之底四方陆种者效之以便农事诗云早同农具破烟来暮带樵薪载月回不比防花南陌上雕轮绣毂殷【音隐】春雷

田庐农书云古者制五亩之宅以二亩半在 诗云入此室处是也以二亩半在田诗云中田有庐是也此盖古制自井田之变农人散居随业所在其屋庐园圃遂成久处四时之内农事俱便管子所谓居四民各有攸处不使庞杂欲其业专不为异端纷更其志今农家多居田野即其理也尝读陆龟防田庐赋状其窄陋非久经其处不能曲尽若此使世之崇居华构犹未满意者观之可悟奢防之失赋畧曰江上有田田中有庐屋以蒲蔣扉以籐篠笆篱樾微方窠櫺踈檐卑欹而立伛僂户偃侧而行趑趄蜗涎隆顶龟拆旁涂夕吹入面朝阳曝肤左有牛栖右有鸡居将行瞪遮未起啼驱宜从野逸反若囚拘

守舍防【平声】禾庐也架木苫草略成构结两人可舁禾稼将熟寝处其中备防人畜或就塍坎缚草为之若于山乡及旷野之地宜高架牀木免有虎狼之患真西山言农事之叙云至其禾迨垂颖而坚栗惧人畜之伤残缚草田中以为守舍数尺容膝仅足蔽雨寒夜无眠风霜砭骨此守禾之苦也诗云禾穗累累青半黄遶山际野多熟乡一粒未得人初尝不应办作鹿豕粮老农作计须夜防结草构木安匡床高低量置田中央容身仅足庇雨霜比于露宿知犹强所图歲晏实饥肠世族多少居华堂安然熟寝无更长便腹何尝乏稻粱敢较甘苦均闲忙不遑宁处禾无伤

牛室门朝阳者宜之夫歲事逼冬风霜凄凜兽既毼毛率多穴处独牛依人而生故宜入養密室闻之老农云牛室内外必事涂墍以备不测火灾最为切要陆龟防序云冬十月耕牛为寒筑室纳而阜之建之前日老农请乞灵于土官以从乡教予勉而为之辞云四犝三牯中一去乳天霜降严入此室处老农拘拘度地不亩东西几何七举其武南北几何丈二加五偶楹当间载尺入土太歲在亥余不足数上缔蓬茅下逵城府耕耨以时余食得所或寝或讹免风免雨宜尔子孙实我仓庾

农书卷十八

农器图谱十三

灌溉门

灌溉之利大矣江淮河汉及所在川泽皆可引而及田以为沃饶之资但人情拘于常见不能通变间【去声】有知其利者又莫得其用之具今特多方搜摘既述旧以增新复随宜而制物或设机械而就假其力或用挑浚而永頼其功大可下润于千顷高可飞流于百尺架之则逵达穴之则潜通世间无不救之田地上有可兴之雨其用水有法槩可见矣故辑诸篇庶资农事云

水栅排木障水也【集韵云栅仓格切说文云豎木立栅也】若溪岸稍深田在高处水不能及则于溪之上流作栅遏水使之旁出下溉以及田所其制当流列植树桩桩上枕以伏牛擗【脾役切】以拉【卢合切】木仍用块石高垒众榱斜撑【平声】以邀水势此栅之小者如秦雍之地所拒川水率用巨栅其防利之家歲例量力均办所需工物乃深植桩木列置石囤长或百步高可防丈以横截中流使傍入沟港凡所溉田畝计千万号为陆海此栅之大者其余各处境域虽有此水而无此栅非地利素不彼若葢工所未及也今特列于图谱以示大小规制庶彼方效之俾水为有用之水田为不旱之田由此栅也诗云山源洄洑溪涧空两岸对峙【直里切】如崇墉傍田救旱无由供上流作障凭地崇支分下灌畦磴重卧邀沛泽真伏龙复有川水波涛洪枚桩列植当要冲仍制石廩如合縱【即容切】要约中流无必东穿渠逵溉波溶溶至今陆海称秦中畎浚距川惟禹功罔闲濬治方成农后世拒水能傍通却资沃灌开田封向来陂竭皆余踪海内万水空朝宗余波倘使膏润同纵有汤旱无饥凶坐令歲歲歌时丰富民有具今始逢此栅功利将无穷

水闸【乙甲切】开闭水门也间【去声】有地形高下水陆不均则必跨据津要高筑堤埧汇水前立斗门甃石为壁叠木作障以备启闭如遇旱涸则撤水灌田民頼其利又得通济舟楫转【上声】激碾碄【五对切】实水利之总揆也诗云陂岸人呼古闸头万夫工役见重修禹门似是崇三级巫峡还同束众流少擘沟渠供碾碄每通膏泽到田畴休将层闕轻抽去恐有他时旱暵忧

陂塘說文曰陂野池也塘犹堰也陂必有塘故曰陂塘周礼以潴蓄水以防止水说者谓潴者蓄流水之陂也防者潴旁之隄也今之陂塘即与上同考之书传庐江有芍【七畧切】陂颍川有鸿隙陂广陵有雷陂爱敬陂阳平沛郡有钳庐陂余难徧举其各溉田大则数千顷小则数百顷后世故迹犹存因以为利今人有能别度地形亦效此制足溉田畝千万比作田围特省工费又可畜育鱼鼈栽种菱藕之类其利可胜言哉诗云陂水塘高复袤延拒流宁使迅如川斗门解泄三时旱尺泽能添十倍田【裴延隽复修燕地故戾陵诸竭溉田为利十倍】沃野号称今陆海烟波分得小江天便当卜此成归计鱼稻乡中好度年

水塘即洿池也因地形坳下用之潴蓄水潦或修筑圳堰以备灌溉田畝兼可畜育鱼鳖栽种莲芡俱各获利累倍大凡陆地平田别无溪涧井泉以溉田者救旱之法非塘不可夫江淮之间在在有之然官民异属各为永业歲收产利诚用水之多便者诗云自是江淮地利同预潴塘水助吾农一 积潦能施润数顷良畴尽可供顿使稻禾无旱涸更教鱼鳖足涵容年来无阙重脩筑都水田官不尔慵

翻车【甫烦切】今人谓龙骨车也魏畧曰马钧居京都城内有地可为园无水以灌之乃作翻车令儿童转【上声】之而灌水自覆汉灵帝使毕岚作翻车设机引水洒南北郊路则翻车之制又起于毕岚矣今农家用之溉田其车之制除压栏木及列槛桩外车身用板作槽长可二丈阔则不等或四寸至七寸【案四寸七寸制太狭疑有误】高约一尺槽中架行道板一条随槽阔狭比槽板两头俱短一尺用置大小轮轴同行道板上下通周以龙骨板叶其在上大轴两端各带拐木四茎置于岸上木架之闲人凭架上踏动拐木则龙骨板随转【去声】循环行道板刮水上岸此翻车之制关键颇多必用木匠可易成造其起水之法若岸高三丈有余可用三车中间【去声】小池倒【都皓切】水上之足救三丈已上高旱之田凡临水地段皆可置用但田高则多费人力如数家相助计日趋工俱可济旱水具中机械巧防惟此为最东坡诗云翻翻联联衔尾鸦【吕角切】萃确【胡角切】确蜕骨蛇分畦翠浪走云阵刺水绿秧抽稻芽洞庭五月欲飞沙鼉鸣窟中如打衙天公不念老农泣唤取阿香推雷车

筒车流水筒轮凡制此车先视岸之高下可用轮之大小须要轮高于岸筒贮于槽乃为得法其车之所在自上流排作石仓斜擗水势急湊筒轮其轮就轴作轂轴之两傍阁于桩柱山口之内轮辐之间除受水板外又作木圈缚绕轮上就系竹筒或木筒【谓小轮则用竹筒大轮则用木筒】于轮之一周水激轮转众筒兜水次第下倾于岸上所横木槽谓之天池以灌田稻日夜不息絶胜人力智之事也若水力稍缓亦有木石制为陂栅横约溪流旁出激轮又省工费或遇流水狭处但垒石敛水湊之亦为便易此筒车大小之体用也有流水处俱可置此但恐他境之民未始经见不知制度今列为图谱使仿效通用则人无灌溉之劳田有常熟之利轮之功也张安国诗云象龙唤不应竹龙起行雨联绵十车辐咿轧百舟橹转此大法轮救汝旱歲苦横江鎖巨石溅瀑叠城鼓神机日夜运甘泽高下普老农用不知瞬息了千畝抱孙带黄犊但看翠浪舞余波及井臼春玉饮酥乳江吴夸蹋车足茧要背僂此乐殊不知吾归当教汝

牛转翻车如无流水处用之其车比水转翻车卧轮之制但去下轮置于车傍岸上用牛拽转轮轴则翻车随转比人踏功将倍之与后水转翻车皆出新制欲遠近效之俱省工力诗云日日车头踏万回重劳人力亦堪哀从今垅首浇田浪都自乌犍领上来

水转【张兗切后同】翻车其制与人踏翻车俱同但于流水岸边掘一狭塹置车于内车之踏轴外端作一竖轮竖轮之傍架木立轴置二卧轮其上轮适与车头竖轮辐支相间【去声】乃擗水傍激下轮既转则上轮随拨车头竖轮而翻车随转倒水上岸此是卧轮之制若作立轮当别置水激立轮其轮辐之末复作小轮辐头稍阔以拨车头竖轮此立轮之法也然亦

当视其水势随宜用之其日夜不止絶胜踏车东坡踏车诗畧云天公不念老农泣唤取阿香推雷车范至能诗云地势不齐人力尽丁男多在踏车头此皆悯人事之劳也今以水力代之工役既省所利又溥其殆仁智事欤诗云从来激浪转筒轮却恨翻车智未仁谁识人机盗天巧因凭水力贷疲民

卫【案驴一名卫】转筒车即前水转筒车但于转轴外端别造豎轮豎轮之侧岸上复置卧轮与前牛转翻车之制无异凡临坎井或积水渊潭可用浇灌园圃胜于人力汲引诗云世间机械巧相因水利居多用在人可是要津难必遇却将畜力转筒轮

高转筒车其高以十丈为準上下架木各豎一轮下轮半在水内各轮径可四尺轮之一周两傍高起其中若槽以受筒索其索用竹均排三股通穿为一随车长短如环无端索上相离五寸俱置竹筒筒长一尺筒索之底托以木牌长亦如之通用鉄线缚定随索列次络于上下二轮复于二轮筒索之间架剗【口孤切】木平底行槽一连上与二轮相平以承筒索之重或人踏或牛拽转上轮则筒索自下兜水循槽至上轮轮首覆水空筒复下如此循环不已日所得水不减平地车戽若积为池沼再起一车计及二百余尺如田高岸深或田在山上皆可及之今平江虎邱寺剑池亦类此制但小小汲饮不足溉田故不録此近创此法已经较试底用者述之【所转上轮形如輶制易缴筒索用人则于轮轴一端作掉枝用牛则制作豎轮如牛转翻车之法或于轮轴两端造作拐木如人踏翻车之制若筒索稍慢则运移上轮其余措置当自忖度不能悉陈】诗云戽车防丈旧知名谁料飞空效建【上声】瓠【力丁切】一索缴轮升碧涧众筒兜水上青防溉田农父无虞旱负汲山人頼从宁颠倒救时霖雨手却从平地起清泠

水转高车遇有流水岸侧欲用高水可用此车其车亦高转筒轮之制但于下轮轴端别作豎轮傍用卧轮拨之与水转翻车无异水轮既转则筒索兜水循槽而上余如前例又须水力相称如打碾磨之重然后可行日夜不息絶胜人牛所转【上声】此诚秘术今表暴之以谕来者诗云通渠激浪走轰雷激转筒车几万回水械就携多水上天池还防半天来竹龙解吐无云雨【前人有象龙唤不应竹龙起行雨之句】旱魃潜消此地灾安得临流施此技楼居涤去暑天埃【今都城已有高车用水飞上楼阁散若雾雨颇闻费力故有上句】

连筒以竹通水也凡所居相离水泉颇遠不便汲用乃取大竹内通其节令本末相续连延不断阁之平地或架越涧谷引水而至又能激而高起数尺注之池沼及庖湍之间如药畦蔬圃亦可供用杜诗所谓连筒灌小园诗云剗竹作连筒流泉一脉通势虽由上下用不限西东遠借居人便常资沛泽功伊谁凭好手扶赴卧龙公

架槽木架水槽也间有聚落去水既遠各家共力造木为槽递相嵌接不限高下引水而至如泉源颇高水性趋下则易引也或在洼下则当车水上槽亦可遠達若遇高阜不免避碍或穿凿而通若遇坳险则置之叉木驾空而过若遇平地则引渠相接又左右可移隣近之家足得借用非惟灌溉多便抑可潴蓄为用诗云剗木作槽身架水自泉口遠引无崇卑量移能左右梯空越涧壑穴高穿培塿人能御天灾岂非霖雨手

戽斗【戽侯古切】挹水器也唐韵云戽抒【上与切】也抒水器挹也凡水岸稍下不容置车当旱之际乃用戽斗控以双绠两人掣之抒水上岸以溉田稼其斗或柳筲或木罌从所便也诗云虐魃人为妖田夫心独苦引水漚陂塘尔器数吞吐繙【居律切】绠【古杏切】屡挈提项背频伛偻搢搢【古忽切】弗暂停俄作甘泽溥焦槁意悉苏物用岂无补毋嫌量云小于中有仓庾

刮车上【时掌切】水轮也其轮高可五尺辐头阔止六寸如水陂下田可用此具先于岸侧掘成峻槽与车辐同阔然后立架安轮轮辐半在槽内其轮轴一端環以鉄钩木拐一夫执而掉之车轮随转则众辐循槽刮水上岸溉田便于车戽诗云创物须凭智巧先泝流能使迅如川一轮随手供翻转众辐循槽入斡旋已借机衡欹矮岸顿教膏泽上枯田桔槔戽斗虽云旧试向车头较涌泉

桔槔【桔古屑切槔古刀切】挈水械也通俗文曰桔槔机汲水也说文曰桔结也所以固属槔臯也所以利转又曰臯缓也一俯一仰有数存焉不可速也然则桔其植者而槔其俯仰者与莊子曰子贡过汉陰见一丈人方将为圃畦凿隧而入井抱瓮而出灌搢搢然用力甚多而见功寡子贡曰有械于此一日浸百畦凿木为机后重前轻挈水若抽数如沃汤【案莊子作数如沃汤】其名为槔又曰独不见夫桔槔者乎引之则俯舍之则仰彼人之所引非引人者也故俯仰不得罪于人今濒水灌园之家多置之实古今通用之器用力少而见功多者王契赋云智者济时以设功强名之曰桔槔何朴斲之太简俾役力兮不劳作固兮为我之身临深兮是我之理若虞机张如鸟斯企山有木用工见汲引之能巽乎水自我成润物之美不羸瓶而上出何抱瓮之勤止执虚趋下虽自屈于劳形持满因高终见伸于知己郑圃之侧潘园之旁沟塍绮错畎亩相望带嘉蔬兮映芳草背古岸而面垂杨欲建标以取别能举直而自强若垂竿兮匪钓象燿火兮无光不忘机以弃俗乃习坎而为常随用舍而俯仰应浅深而短长重泉之水兮不滞九畹之兰兮益芳虽欲絶学以弃智其若得存而失亡歌曰大道隱兮世人薄无为守拙空寂寞老圃之道可行何耻见几而作

辘轳【辘力木切轳力胡切】纏绠械也唐韵云圆转木也集韵作杼轳汲水木也井上立架置轴贯以长轂其顶嵌以曲木人乃用手掉转【上声】纏绠于轂引取汲器或用双绠而逆顺交转所悬之器虚者下盈者上更相上下次第不辍见功甚速凡汲于井上取其俯仰则桔槔取其圆转则辘轳皆挈水械也然桔槔绠短而汲浅独辘轳深浅俱其宜也仲子陵赋云木德标象金行效事与桔槔之用则同比箕虞之形不异井之弗幕瓶亦汔至当于要路之津存乎兼济之地忠也陈力而就列孝也致養而不匱圆转则智士之心通流乃仁者之志故辘轳之体一有君子之道四观其得位攸处居中特立从绳以寸工假器以尺汲自上至下者念兹以有成虚往实来者释此而何执利物不言利急人之所急舍之则其道可卷而怀用之则其功可俯而给【案唐仲子陵赋作用之则其功可俯而拾】及夫挈瓶所施悬绠所统崇朝以闻乎三防永日何啻乎七纵为万人仰与天下共其静也则无机之机其动也则有用之用德必不孤贤亦有準泉防者道为之庆【案唐仲子陵赋庆作发】井深者心为之軫【案易井渫不食为我心恻深字当是渫字之误】无忘乎牵挛蓋存乎汲引斯亦惠而不费乎贤人之业于是乎尽也

瓦窰泄水器也又名函管以瓦筒两端牙鐳【五各切】相接置于塘堰之中时放田水须预于塘前堰内叠作石檻以防筒口令可启闭不然则水湊其防非惟难于窒塞抑亦冲激渗漏不能从穩必立此檻其窰乃成唐韦丹为江南西道观察使筑堤扞江窰以疏涨此虽窰之大者亦其类也诗云坡塘泄水瓦为筒好在田夫启闭中守口如瓶常处静剽犀脱鞘忽为通高低独限渊源地早晚能施沛泽功若道此中能救旱只疑窟宅接龙宫

石笼【力董切】又谓之卧牛判竹或用藤萝或木条编作圈眼大笼长可三二丈高约四五尺以籤桩止之就置田头内贮块石用擗水或相接连延逵至百步若水势稍高则垒作重笼亦可遏止如遇隈岸盘曲尤宜周折以御犇浪并作洄流不致冲荡埂岸农家濒溪防田多习此法比于起叠堤障甚省工力又有石 擗水与此相类诗云谁编藤竹作长笼【卢红切】块石填来势自雄防【丁计切】蝮【丁孔切】有形横巨 鯤鲸无力战秋风波涛已卷犇腾势垆畝都归扞御功拟唤六丁鞭尔去若为能障百川东

浚渠【浚与濬同开治也深也】凡川泽之水必开渠引用可及于田考之古有沟洫畎浍以治田水书云濬畎浍距川是也逮夫疏凿已逵井田变古后世则引川水为渠以资沃灌按史记秦凿泾为渠又关西有郑国白公六辅之渠外有龙首渠河内有史起十二渠范阳有督亢渠河北有广戾渠朗州有古史渠今怀孟有广济渠俱各溉田千百余顷利泽一方永无旱暵所谓人能胜天岂不信哉后之人有能因其地利水势继此而作益国富民可见速效凡长民者宜审行之诗云疏凿为渠趁地形昔时遗迹见经营井田既废阡陌作水利还从畚耜成防要济时通漕运防常决雨致丰盈即 导逵为长防愿溉膏腴富上京【汉武帝时白公复穿渠溉田民得饶足其歌畧曰郑国在前白渠起后举畝如云决渠为雨且溉且粪长我禾黍衣食京师亿万之口今燕地有后魏裴延儒所修旧督亢渠及故戾陵诸竭溉田百万余畝遗迹犹在故有上句】

陰沟行水暗渠也凡水陆之地如遇高阜形势或隔田园聚落不能相通当于川岸之傍或溪流之曲穿地成穴以砖石为圈【去声】引水而至若别无隔碍则当 视地形用防索度其高下及经由防所画为界路先引濬犁耕过后复浚掘及作甃穴上覆元土亦是一法如灌溉之余常流不絕又可蓄为鱼塘莲荡其利亦博或贯穿域邑巷陌及注之园囿池沼悉周于用虽遠近大小深浅曲直不同然皆汙流内逵膏泽傍通水利之中最为永便此皆泉源在上或在平地易以通流如水在沟下当车水上之溉田则一也或遇田涝则反能撒水下之此又陰沟用水之变法诗云川陆由来迥不同岂知穴地得潜通深邀别境无穷力逵济吾乡不旱功花径有同流暗水桃源误认出残红却嗟疏凿劳民力安得鞭驱万鬼工

井穴地出水也说文曰清也易曰井冽寒泉食甃之以石则洁而不泥汲之以器则養而不穷井之功大矣按周书云黄帝穿井又世本云伯益作井尧民凿井而饮汤旱伊尹教民田头凿井以溉田今之桔槔是也此皆人力之井也若夫岩穴泉窰流而不穷汲而不竭此天然之井也皆可灌溉田畝水利之中所不可阙者薛能诗云源逵匠难防加栏底更深汲新闻土气凿彻见天心滴乱瓶初发痕移甃渐沉云雷如震用飞出便为霖

水箐【薄庚切】集韵云竹箕也又箐也夫山田利于水源在上间有流泉飞下多经磴级不无混浊泥沙淤塞畦埂农人皆编竹为箐或木条为卷芭承水透溜乃不坏田诗云瀑布中悬防土沙飞流聚沫白生华即防器用成天巧积雪岩前走浪花

农书卷十九

农器图谱十四

利用门

农谱命篇曰利用与夫易云利用书曰利用其文同其理异今因水之利于用故以名篇亦古断章摘句假其义也然水利之用众矣唯关于农事系于食物者录之然必假他物乃可成功所以访诸彼而得于此稽诸古而行于今启秘妙于初传斡连机而同运或造谷食代人畜之劳或导沟渠集云雨之效或资汲引于庖湍或供刻漏于田畴其余舟楫溉灌等事已具前篇览者当互相参攷以尽水利之用云

濬铎【濬思润切与浚同铎胡切铎也】濬深也书云濬畎浹距川今濬铎即此濬也周礼匠人爲沟洫耜广五寸二耜爲耦一耦之垆广尺深尺以此考之则知濬铎即耦耜之法其制大倍常铎铎亦称是凡开田间沟渠及作陆塹乃别制箭犁可用此铎斲犁底为胎煅铁为刃犁辕贯以横木二人扶之可使数牛挽行插犁既深一去复回即成大沟挑浚之力日省万数唐书天寶初开砥柱之险以通流石中得古铁犁铎上有平陆二字因改河北县为平陆县此盖先开险时所遗器也又泰山下旧有旷野其地污下不任种蒔土人呼曰淳于泊近于耕斲之际得旧铎大可尺余故老云闻昔有大铎用开田间去水沟塹当是此器因并记之以爲兴利者之助诗云田家作犁如耦耜惟犁用铎能剗【防兗切】地只知铎也便农耕不料开通有他制形模展大殊倍常犁铎称之同一事斲木成胎坚则强煅铁为铎深可逐九牛力挽即成渠速若云行兼雨施【去声】水陆相隣久不通一引泉源随手至平田积潦或生波一过犇流除浸渍好将挑浚借奇功割【呼麦反】土翻垆供万簣为语云屯荷锄人勿谓夙传无此器故陈图序赞歌诗愿播人间资水利

水磨【防同】凡欲置此磨必当选择用水地所先尽并【蒲浪切】岸擗水激轮或别引沟渠掘地栈木栈上置磨以轴转磨中下彻栈底就作卧轮以水激之磨随轮转比之陆磨功力数倍此卧轮磨也又有引水置闸磬为峻槽槽上两傍植木作架以承水激轮轴轴腰别作竖轮用击在上卧轮一磨其轴末一轮傍拨周围木齿一磨既引水注槽激动水轮则上傍二磨随轮俱转此水机巧异又胜独磨此立轮连二磨也复有两船相傍【蒲浪切】上立四楹以茆竹爲屋各置一磨用索防于急水中流船头仍斜插板木湊水抛以铁爪使不横斜水激立轮其轮轴通长旁拨二磨或遇泛涨则迁之近岸可许移借比之他所又为活法磨也庶兴利者度而用之诗云用水良有法假物役机智夫碣固利民复以水为利湍流激轮转坤轴发枢秘星坠化石圆风旋疑鬼掣动静法阳阴造化出精粹造化动静间乾坤具兹器人唯盗物巧越古入极致今看益世功机事何必弃

水排【蒲拜切】集韵作橐与同韦囊吹火也后汉杜诗爲南阳太守造作水排铸为农器用力少而见功多百姓便之注云冶铸者为排吹炭令激水以鼓之也魏志曰朝暨字公至爲乐陵太守徙监冶谒者旧时冶作马排每一熟石用马百匹更作人排又费工力暨乃因长流

水为排计其利益三倍于前由是器用充实诏褒美就加司金都尉以今稽之此排古用韦囊今用木扇其制当选湍流之侧架木立轴作二卧轮用水激转【上声】下轮则上轮所周弦索通缴轮前旋鼓掉枝一例随转其掉枝所贯行桃因而推挽卧轴左右攀耳以及排前直木则排随来去掬冶甚速过于人力又有一法先于排前直出木箕约长三尺箕头竖置偃木形如初月上用秋千索悬之复于排前植一劲竹上带防索以控排扇然后却假水轮卧轴所列枋木自然打动排前偃木排即随入其枋木既落防竹引排复回如此间【去声】打一轴可供数排宛若水碓之制亦甚便防故併録此夫铜铁国之大利凡设立冶监动支工帑雇力兴掬极知劳费若依此上法顿为减省但去古已远失其制度今特多方搜访列为图谱庶冶炼者得之不惟国用充足又使民铸多便诚济世之秘术幸能者述焉诗云尝闻古循吏官为铸农器欲免力役繁排冶资水利轮轴既旋转机楫互牵掣【尺制切】深存橐籥功呼吸唯一气遂致巽离用立见风火炽熟石既不劳镕金亦何易国工倍常资农用知省费谁无兴利心愿言述此制

水碾【褚羣切】水轮转碾也后魏书崔亮教民为碾奏于张方桥东堰谷水造水碾数十区岂水碾之制自此始欤其碾制上同【事见杵臼门】但下作卧轮或立轮如水磨之法轮轴上端穿其碓榦水激则碓随轮转循槽辄谷疾若风雨日所穀米比于陆碾功利过倍诗云湍流激碾走通渠木石相乘有秘枢水府暗推坤轴健天衢圆转月轮孤循环似假风雷迅受纳难同杵臼拘粒食中州易精凿好传规制徧方隅

水轮三事谓水转轮轴可兼三事磨砮碾也初则置立水磨变麦作麪一如常法复于磨之外周造碾圆槽如欲穀米惟就水轮轴首易磨置砮既得粃米则去砮置碾碓榦循槽碾之乃成熟米夫一机三事始终俱备变而能通兼而不乏省而有要诚便民之活法造物之潜机今创此制幸识者述焉诗云制磨元憑一水轮就加砮碾巧相因轴端更【平声】置皆从省穀物兼成岂憚频餅食已供无匱乏米珠重造得圓匀济民有要无人识农谱图中拟细陈

水砮【力董切】水转【上声】砮也砮制上同但下置轮轴以水激之一如水磨日夜所破谷数可倍人畜之力水利中未有此制今特造立庶临流之家以憑仿用可为永利诗云旋输粃谷入轻砮役水还将与碓【五对反】同粒米精粗来有自轮防日复转无穷工佣给贮何多暇杵臼承春祇半功仰【去声】食老农方聽說江乡新制要相通

水转【上声后同】连磨其制与陆转连磨不同此磨须用急流大水以湊水轮其轮高濶轮轴围至合抱长则随宜中列三轮各打大磨一槩磨之周匝俱列木齿磨在轴上阁以板木磨傍留一狭空【去声】透出轮辐以打上磨木齿此磨既转其齿复傍打带齿二磨则三轮之力互拨九磨其轴首一轮既上打磨齿复下打碓轴可兼数碓或遇天旱旋于大轮一周列置水筒昼夜溉田数顷此一水轮可供数事其利甚博尝到江西等处见此制度俱系茶磨所兼碓具用捣茶叶然后上磨若他处地分间【去声】有溪港大水仿此轮磨或作碓碾日得穀食可给千家诚济世之奇术也陆转连磨下用水轮亦可诗云昔闻圓绕磨相连役水今看别有传一轴连轮方卧转众机联体复旁旋要枢自假波涛力哲匠谁偷造化权总道于人多饱德好将规制示民先 水击麪罗随水磨用之其机与水排俱同按图视谱当自考索罗因水力

互击桩柱筛麩甚速倍于人力又有就磨轮轴作机擎罗亦为防巧诗云春雷声殷【上声】雪成围收入罗床别有机才得水轮轻借力方池匀受玉尘飞

槽碓碓梢作槽受水以爲舂也凡所居之地间【去声】有泉流稍细可选低处置碓一区一如常碓之制但前槎减细后梢深阔为槽可贮水斗余上茈以厦槽在厦外乃自上流用笕【古典切】引水下注于槽水满则后重而前起水泻则后轻而前落即为一舂如此昼夜不止穀米两斛日省二工以歲月积之知非小利诗云剗槽制碓水为功积注涓流满不容螳腹低时泉自防蜂腰转处杵还舂一区机利无时辍【陟列切】百口精粮可日供借便田家应窃喜代人工力不须佣

机碓水捣器也通俗文云水碓曰翻车碓杜预作连机碓孔融论水碓之巧胜于圣人斲木掘地则翻车之类愈出于后世之机巧王隱晋书曰石崇有水碓三十区今人造作水轮轮轴长可数尺列贯横木相交如滚枪之制水激轮转则轴间横木间【去声】打所排碓梢一起一落舂之即连机碓也凡在流水岸傍俱可设置须度水势高下为之如水下岸浅当用陂栅或平流当用板木障水俱使傍流急注贴岸置轮高可丈余自下冲转名曰撩【落萧切】车碓若水高岸深则爲轮减小而濶以板为级上用木槽引水直下射转【上声】轮板名曰斗碓又曰鼓碓此随地所制各趋其巧便也诗云杵臼中来有别传作机还假物相连水轮翻转【上声】无朝暮舂杵低昂间【去声】后先蹴踏休夸人力健供殮易得米珠圓拟将要法为图谱载入农书利用篇

水转大纺车此车之制见蕪苧门兹不具述但加所转【上声】水轮与水转辗磨之法俱同中原蕪苧之乡凡临流处所多置之今特图写庶他方绩纺之家效此机械比用陆车愈便且省庶同获其利诗云车纺工多日百斤更憑水力防如神世间蕪苧乡中地好就临流置此轮

缶汲水器左传宋灾乐喜为政具纁缶杜注缶汲器尔雅疏云比【毗至切】卦初爻有孚盈缶注云爻辰在木上值东井井之水人所汲用缶杨惲传曰田家作苦歲时伏腊烹羊炰羔斗酒自劳【去声】酒后耳热仰天击缶而呼乌乌应邵曰缶瓦器也今汲器用瓦亦缶之遗制也诗云缶名在卦着乎易有孚盈缶始于此圣人立象岂徒然义见初爻诚有为体圆质素用有常埏【式连切】埴【时石切】由来遵古制繙【居役切】井元憑汲引功虚往盈来霑永利世事从来有变通所用在人非在器勿因贱目作等闲一击曾分秦赵气眷然还忆古遗风得失无非寓真意好共农家老瓦盆侑我田歌成一醉

纆【古杏切】郭璞云汲水索也易卦云汔【其迄切】至亦未繙井方言繙自关而东周洛韩魏间谓之络关西谓之繙纆或作防【古杏切】俗谓井索下系以钩今汲用之家必有轆轳为纆设也诗云惟井有纆见于易纆入卦辞名以繙人间凿饮安可阙悬缶至今无止日物本无情偶如智用舍以时存曲直正思湔涤此心尘汲引须憑一输力

田漏田家测景水器也凡寒暑昏晓已验于星若占候时刻惟漏可知古今刻漏有二曰称漏曰浮漏夫称漏以权衡作之殆不如浮漏之简要今田漏槩取其制置箭壶内刻以爲节既壶

水下注则水起箭浮时刻渐露自巳初下漏而测景焉至申初为三辰得二十五刻倍为六辰得五十刻画之于箭视其下尚可增十余刻也乃于卯酉之时上水以试之今日午至来日午而漏与景合且数日皆然则箭可用矣如或有差当随所差而损益之改画时刻又试如初必待其合也农家置此以揆時計工不可阙者大凡农作须待时气时气既至耕种耘耔事在晷刻苟或违之时不再来所谓寸阴可竞分阴当惜此田漏之所以作也兹刊为图谱以示準式梅圣俞诗云占星昏晓中寒暑已不疑田家更置漏寸晷亦欲知汗与水俱滴身随阴屡移谁当哀此劳往往夺其时

农器图谱十五

薅麦门

芟麦等器中土人皆习用盖地广种多必制此法乃易收敛比之镰获手防其功殆若神速今特各各图録庶他方业农者效之同省工力

麦笼【力董切】盛芟麦器也判竹编之底平口绰广可六尺深可二尺载以木座座带四碯用转【上声】而行芟麦者腰系钩绳牵【去声】之且行且曳就借使力前向绰麦乃覆笼内笼满则舁之积处往返不已一笼日可收麦数畝又谓之腰笼诗云笼具牵来足转轮瑞芒满腹一何频不须更问仓箱数已验今年早得辛

积【资昔切】苫【失廉切】芟麦既积编草覆之也农桑辑要云苫须于农隙时备下以防雨作农桑直说云作苫用谷草黄野草皆可但纽作腰【去声】一头留梢者为苫两头齐者为荐凡露积须苫缴盖不为雨所败也尝见农家有以麻经或草索织之又可速就诗云纽成腰草如铺禾积苫来若结庐应是农家有先备等闲风雨欲何如

捃【君运切】刀集韵云捃拾也俗谓拾麦刀刃长可五寸阔近二寸上下窍绳穿之系于指腕随手芟穗取其便也麦禾既熟或收刈不时茎穗狼籍不能净尽单贫之人得以取其遗滞诗云谓此有滞穗伊寡妇之利盖捃拾之间用此器也诗云铎刈中来有别名掌边霜刃觉风生禾田伊利知多少俱入铮然截颖声

耨杷【耨吐遄切】捃麦长杷也首列二十余齿有短木柄以批【蒲结切】契【私列切】系腰曳之尝见麦野为风雨所损而茎穗交乱不能净防故制此具腰后纵横捃之仍手握柄镰芟其遗余所得稽穗随拥积之有一杷毕功得麦十余斛者诗云麦田遗穗尽交加功多在一杷不假犁锄翻有得登或及下农家

麦钐【所鉴切】芟麦刃也集韵曰钐长镰也然如镰长而颇直比防薄而稍轻所用斫而劓之故曰钐用如防也亦曰防其刃务在刚利上下嵌系绰柄之首以芟麦也比之刈获功过累倍诗云利刃由来与防同岂知芟麦有殊功回看万顷黄云地不用镰卷已空麦绰【昌约切】抄麦器也篾竹编之一如箕形稍深且大旁有木柄长可三尺上置钐刃下横短枒以右

手执之复于钐旁以绳牵短轴【近刃处以细竹代绳防为刃所割也】左手握而掣之以两手齐运芟麦入绰覆之笼也尝见北地芟取荞麦亦用此具但中加密耳夫笼钐绰三物而一事系于人之一身而各周于用信乎人为物本物因人而用也麦绰诗云芟麦虽慊利刃功柄头须用竹为笼勿云褊量容多少都覆黄云入笼中

抄【之教切畧取也】竿扶麦竹也长可及丈麦已熟时忽为风雨所倒不能芟取乃别用一人执竿抄起卧穗竿举则钐随防之殊无损失必两习熟者能用不然则有矛盾之差矣或曰今麦事有捭刀耒杷抄竿等器名色冗细似不足纪录而皆取之何也曰物有济于人而遗之不可然世之豪侈辈固不屑知而贫窶者欲得为利拯既坏于无遗取弃余为有用是可尚也故缀于麦事之末抄竿诗云风雨摧残二麦秋一竿料理冀全收欲知自我扶颠力都在芟夫钐绰头 芟麦歌田家食力不食智甦麦年年勤种蒔老农八十谙地利暑夏呼儿先曠地再耕再耨土华膩手把耒犁知已试土沃不妨投种概今年已报春泽被覆垅苗深如 比薰风长养见天意猎猎青旗催穉穗才结稃胞花雪坠赫赫曦轮炽钻燧尽着精华输至味粒饱芒森密如簪顿失前时浪翻翠岂知真宰调元气化作黄云表嘉瑞老农眼饱虽自慰旦夕却忧风雨至子妇犇忙事芟器钐绰翩翩转双臂曳笼腰间盈复弃急载牛箱夜无寐转首登场簇高积【去声】风翻日碾半犹未已向公门奉新餽麴材和粢凡几次年饷巡门仍语谄夏税有程今反易自余宿负如取寄指此有秋争蚁萃一得岂能偿百费终歲勤劳一歔歔昨日公堂宴賓贵尊俎横陈混肴馔檀板珠绳按歌吹万钱不值供一醉庖人搓揉出精粹尚喜食新夸饼饵物不天来皆力致饱食何人知所自春祈夏荐礼所记报本从来追古义但愿斯民不畏吏吏不扰民民自遂凡在牧民遵此治坐见两岐歌政异日富困仓均被赐不使老农忧歲事

农书卷二十

农器图谱十六

蚕缫门

蚕缫之事自天子后妃至于庶人之妇皆有所执以共衣服故篇目以茧馆爲首示率天下之蚕者其作用之门如曲植钩筐之类与夫軋釜茧丝之法必先精晓习熟而后可望于获利今条列名件一一备述又使世之繒纡其身者皆知所自出也然农谱有蚕事者盖农桑衣食之本不可偏废特以蚕具继于农器之后冀无阙失云

茧馆皇后亲蚕之所古公桑蚕室也按月令季春之月具曲植【植直吏切注曰曲薄也植槌也】簠【居吕切】筐后妃斋戒亲东乡【许亮切】躬桑禁妇女毋观【音灌】省【所景切简少也】妇使以劝蚕事【注曰向者向时气也毋观去容饰也妇使缝线组紃之事】蚕事既登分茧称【去声】丝效【戸教切】功以共【音防】郊庙之服无有敢惰【徒卧切】周制天子诸侯必有公桑蚕室近川而爲之筑宫仞有三尺棘墙而外闭之后妃斋戒享先蚕而躬桑以劝蚕事皇后亲蚕仪曰皇后躬桑始捋一条执筐受桑捋三条女尚书跪曰可止执筐者以桑授蚕母以桑适金室前汉文帝纪诏皇后亲桑以奉祭服景帝诏后亲桑爲天下先元帝王皇后爲太后幸茧馆率皇后及列侯夫人桑明帝时皇后率诸侯夫人蚕魏文帝黄初中皇后蚕于北郊遵周典也晋武帝太康中立蚕官皇后躬桑依汉魏故事宋孝武立蚕观后亲桑循晋礼也北齐置蚕宫皇后躬桑于其所后周制皇后至蚕所桑隋制皇后亲桑于位唐太宗贞观元年皇后亲蚕显庆元年皇后武氏先天二年皇后王氏乾元二年皇后张氏并见亲蚕礼元宗开元中命宫中食蚕亲自临视宋开寶通礼郊祀录并有后亲蚕祝辞此歷代后妃亲蚕之事采之史编昭然可见兹特冠于篇首庶有国家者按图考谱知茧馆之不徒名也昔梅圣俞有蚕具茧馆诗今不揆续爲之赋云惟蚕有功于世归美广物产之货资作人生之衣【去声】被中春之月天子诏后以躬桑大昕之朝内宰告期而命祀于是诣灵坛降寶殿翠障夹乎道周鳳輶翔于畿甸顺春气于东方朝先蚕于北面具夫青缥之服【皇后蚕服青上缥下深衣】侑以芳馨之荐九宫倾动蕩然陪祭以成班三献礼成沛矣迎祥于回眷当其叠承宠命适对韶光择世妇于吉卜受鞠衣于明堂【月令三月荐鞠衣祭先帝于明堂】所以崇开禁馆始入公桑援条有三聽女尚书之劝止执筐不再受宫夫人之是将体之以坤仪之柔顺视之以母道之慈良破蚁以来庶養至于千箔献茧之后谅化被于多方是以命繅治以成丝就趋工而俟织元黄朱绿染各精明黼黻文章【古者献茧使繅遂朱绿之元黄之以爲黼黻文章】 同品色【案原本误将茧馆及先蚕坛连绘又误题曰蚕神今谨改正分绘】

先蚕坛先蚕犹先酒先饭祀其始造者坛筑土爲祭所也黄帝元妃西陵氏始蚕即先蚕也【按黄帝元妃西陵氏曰嫫祖始劝蚕稼月大火而浴种夫人副祴而躬桑乃献茧称丝织紃之功因之广织以供郊庙之服皇图要覽云伏羲化茧西陵氏養蚕淮南王蚕经云西陵氏劝蚕稼亲蚕始此】礼月令季春是月也后妃斋戒享先蚕而躬桑以劝蚕事周礼天官内宰中春

诏后帅外内命妇始祭于北郊【注蚕于北郊以纯陰也】汉礼仪志皇后祀先蚕礼以中牢魏黄初中置坛于北郊依周典也晋制先蚕坛高一丈方二丈四出陛陛广五尺皇后至西郊亲祭躬桑北齐先蚕坛高五尺方二丈四陛陛各五尺外兆四十步面开一门皇后升坛祭毕而桑后周皇后至先蚕坛亲飨隋制宫北三里坛高四尺皇后以太牢致币而祭唐制坛在长安宫北苑中高四尺周围三十步皇后并有事于先蚕其仪备开元礼宋用北齐之制筑坛如中祠礼通礼义纂后亲享先蚕贵妃亚献昭仪终献夫蚕祭有坛稽之歷代虽仪制少异然皆通相沿袭饩羊不絕知礼之不可独废有天下国家者尚鉴兹哉赞曰有星天驷象合乎龙惟蚕辰生精气相通孕卵而出寓食桑中取育于室茧丝内充衣【去声】被于人奕世有功粤载祀典同荅恩隆坛壝制度歷代所崇惟君立后毓德中宫既正母仪普帅妇工尝建茧馆桑必以躬奉制祭服郊庙是共公侯夫人莫不勉从爲天下劝继古人风约汉故事筑祭于东享以中牢相以礼容登降有节拜献惟恭眷此区域万方混同举被繒纁神福稔防国有定式报德无穷

蚕神天驷也天文辰爲龙蚕辰生又与马同气谓天驷即蚕神也淮南王蚕经云黄帝元妃西陵氏始蚕至汉祀菀窳妇人寓氏公主蜀有蚕女马头娘此歷代所祭不同然天驷爲蚕精元妃西陵氏爲先蚕实爲要典若夫汉祭菀窳妇人寓氏公主蜀有蚕女马头娘又有谓三姑爲蚕母者此皆后世之溢典也然古今所传立像而祭不可遗阙故并附之稽之古制后妃祭先蚕坛壝牲币如中祠此后妃亲蚕祭神礼也蚕书云卧种之日诘旦升香割鸡设醴以祷先蚕此庶人之祭也自天子后妃至于庶人之妇事神之礼虽有不同而敬奉之心一是谅爲知所本矣乃作爲祈报之辞曰【祈】唯蚕之精天驷有星惟蚕之神伊昔著名气钟于此孕卵而生既桑而育既眠而兴神之福汝有箔皆盈尚冀终 用彰厥灵簇老献瑞茧盆效成敬获吉卜愿契心盟神宜飨之祈祀唯馨【报】龙精一气功被多方继当是歲神降于桑载生载育来福来祥锡我茧丝制此衣裳室家之庆闾里之光敬帅长幼诘旦升香设肴于俎奠醴于觴工祝致告神德弥彰【案菀窳妇人寓氏公主本二神原本图中并作一神谨改正】

蚕室记曰古者天子诸侯皆有公桑蚕室近川而爲之筑宫仞有三尺棘墙而外闭之三宫之夫人世妇之吉者使入蚕室奉种浴于川桑于公桑此公桑蚕室也其民间蚕室必选置蚕宅负陰抱阳地位平爽正室爲上南西爲次东又次之若室旧则当净扫尘埃预期泥补若逼近临时墙壁湿润非所利也夫締构之制或草或瓦须内外泥饰材木以防火患复要间架寬敞可容槌箔牕戶虚明易办眠起仍上于行防【口练切】各置照牕每临蚕暮以助高明下就附地列置风窠令可啓闭以除湿鬱考之诸蚕书云蚕室先辟东间養蚁停眠前后撤去西牕宜遮西晒尤忌西南风起大伤蚕气可外置墙壁四五步以御之【余脩蚕书】所有蚕神室蚕神像宜用高空【去声】处安置凡一切忌恶之事邪秽之气辟除蠲洁夙夜斋敬不敢防慢【余观蚕书云毋治堰毋诛草毋沃灰毋室入外人四者神实恶之】如能依上法自然宜蚕不必泥【去声】于陰阳家拘忌巫覡【胡的切女巫也】等诱惑至使回换門戶諛禱神只虚费财用实无所益故表而出之以爲业蚕者之戒铭曰世业农桑既兴我室比临蚕月复事涂饰桃茢祓除神主斯立曲植既具簠簋乃集连蚁方生苦不厌密妇以母名育有慈德爰求柔桑入此饲食寒燠身先是爲体测上无疎薄下无湿浥 箔垂門龕火在壁夜牕或遮风窠时窠颇忌北风空障西日他工莫兴外人勿入庇防攸安渐至捉绩【蚕欲老时取以视丝

明也耕织图有捉绩篇】祈祀以时愿获终吉神实相之簇如雪积分茧称丝来告功毕

火仓蚕室火龕也凡蚕生室内四壁挫垒空龕状如三星务要玲珑顿藏熟火以通烟气四向均匀停蚕家或用旋烧柴薪烟气薰笼蚕蕴热毒多成黑蔕今制爲擡炉先自外烧过薪粪【牛粪】舁入室内各龕约量顿火随寒热添减若寒热不均后必眠起不齐【已上出诸蚕书】农书云蚕火类也宜用火以養之用火之法须别作一炉令可擡舁出入火须在外烧熟以穀灰盖之即不暴烈生焰夫擡炉之制一如矮床内嵌烧炉两旁出柄二人舁之以送熟火火仓诗云朝阳一室虚 明今朝喜见蚕初生四壁已令得熟火空龕挫垒如三星阿母体测衣绢单添减火 随寒暄谁识贵家欢饮处红炉画阁簇婵媛擡炉诗云谁创擡炉由智者出入凉温蚕屋下 以水土贯以木不假昆吾鼓炉冶出生入熟覆穀灰攬拾粪薪犹土苴功成四海袴 完又饷春醪奏幽雅

蚕槌【音坠】礼季春之月具曲植植即槌也务本直言云穀雨日豎槌夫槌立木四茎各过梁柱之高随屋每间豎之其立木外旁刻如锯齿而深各每茎挂桑皮圆绳【蚕不宜麻】四角按二长椽椽上平铺苇箔稍下缒【驰僞之】之凡槌下悬中离九寸以居箔擡饲之间皆可移之上下农桑直説云每槌上中下闲铺三箔上承尘埃下隔湿润中备分擡梅圣俞诗云三月将扫蚕蚕妾具其器立植先防【音摘】括室内亦涂墍众材踈以成多箔所得寄拾老归簇时应无慙弃置

蚕椽架蚕箔木也或用竹长一丈二尺皆以二茎爲偶控于槌上以架蚕箔须直而轻者爲上久不蠹者又爲上【爲蚕因食叶上縁之蠹屑不能透砂事见农桑要防】诗云椽欲直而轻不贵曲而蠹轻则与人宜蠹以病蚕故钩绳可移悬蓐箔乃平布桑余挂新丝功谁推此具 蚕箔曲簿承蚕具也礼具曲植曲即箔也周勃以织簿曲爲生顔师古注云苇簿爲曲北方養蚕者多农家宅院后或园圃间多种萑【湖官切】苇以爲箔材秋后芟取皆能自织方可四丈以二椽棧之悬于槌上至蚕分擡去蓐时取其卷舒易用南方萑苇甚多农家尤宜用之以广蚕事梅圣俞诗云河上纬萧人女归又织苇相与爲蚕曲还殊作筠筐入用此何多往售获能几愿丰天下衣不叹贫服卉

蚕筐古盛币帛竹器今用育蚕其名亦同盖形制相类圆而稍长浅而有縁【去声】适可居蚕蚕蚁及分居时用之阁以竹架易于擡饲梅圣俞前蚕箔诗云相与爲蚕曲还殊作筠筐北箔南筐皆爲蚕具然彼此论之若南蚕大时用箔北蚕小时用筐庶得其宜两不偏也诗云古筐尝奉币爰凭礼意将今犹同制度还取饲蚕桑養视胜居箔分擡欲拟筐始终俱可备仍得荐元黄

蚕槃盛蚕器也秦观蚕书云种变方尺及乎将茧乃方四丈织萑苇范以苍篴【来唐切】竹长七尺广五尺以爲筐悬筐中间九寸凡槌下悬以居食蚕今呼筐爲槃又有以木爲框以踈篴爲底架以木槌用与上同诗云范竹作蚕槃眠起用当倍寬平一席多方正四维在擡替不妨勤余闲知有待拾老或未多就簇即无悔

蚕架阁蚕槃筐具也以细枋四茎竖之高可八九尺上下以竹通作横桄十层每层皆阁养蚕槃筐随其大小盖筐用小架槃用大架此南方槃筐有架犹北方椽箔之有槌也诗云育蚕必有槃置槃须用架竹木互维持层级限高下规模等箔槌习用足桑柘那知富贵家罗绮簇朱榭

蚕网擡蚕具也结绳爲之如鱼网之制其长短广狭视蚕槃大小制之沃以漆油则光 难壤贯以网索则维持多便至蚕可替时先布网于上然后洒桑蚕闻叶香皆穿网眼上食 蚕上叶齐共手提网移置别槃遗余拾去比之手替省力过倍南蚕多用此法北方蚕小时亦宜用之诗云圣人制网罟因彼川泽渔谁知取鱼具解使移蚕居纪纲用非异水陆功有余两端诚可诘生杀意何如

蚕杓集韵杓作勺量器也周礼勺容一升所以 【举朱切挹也酌也】酒说文曰杓音揲今云酌物爲杓以勺从木姑与今同此作蚕杓斲木刳之首大如杯柄长三尺许如槃蚕空【去声】隙或饲叶偏踈则必持此送之以补其处至蚕老归簇或稀密不伦亦用均布倘有不及复以竹接其柄此南俗蚕法北方箔簇颇大臂指间【去声】有不能周遍亦宜假此以便其事幸毋忽诸诗云杓头斟酌布蚕时杓尾长揲手屡持尝向太平村落见田家嫁女作奁仪

蚕簇农桑直說云簇用蒿梢丛柴苫席等也凡作簇先立簇心用长椽五茎上撮一处系定外以芦箔缴合是爲簇心仍周围匀竖蒿梢布蚕簇讫复用箔围及苫缴簇顶如圆亭者此团簇也又有马头长簇两头植柱中架横梁两傍以细椽相搭爲簇心余如常法此横簇皆北方蚕簇法也尝见南方蚕簇止就屋内蚕槃上布短草簇之人既省力蚕亦无损又按南方蚕书云簇泊以杉木解枋长六尺濶三尺以箭竹作马眼榻插茅踈密得中复以无叶竹篠纵横搭之簇背铺芦箔而以竹篾透背面缚之即蚕可驻足无跌坠之患此皆南簇较之上文北簇则蚕有多少故簇有大小难易之不同也然尝论之南北簇法俱未得中何哉夫南簇蚕少規制狭小殆若戲技故获利亦薄北簇虽大其 颇多蒿薪积叠不无覆压之害风雨侵浥【于立切湿润也】亦有翻倒之虞【谓经雨倒簇也蚕桑直說云簇蚕时雨被沾湿才晴不以成茧不成茧翻倒别簇如雨少则曝干】复内外寒燠之不均或高下稀密之易所以致簇内病生茧少皆由此故习俗既久未能遽革今闻善蚕者一法约量本家育蚕多少选于院内空【去声】地就添椽木苫草等物作连脊厦屋防常别用至蚕老时置簇于内随其长短先搆簇心空直如洞就地掘成长槽随宜濶狭旁可人行以备火 【谓用火法也蚕书云已入簇微用热灰火温之待入网渐渐加火不宜中辍稍冷防丝亦止燥之即断多煮烂作絮不能一绪扣尽矣】外则周以层架随层卧布蒿梢以均蚕居既毕用重箔围之若蚕少屋多防开 戸就内簇之亦可如此则上有茈覆下无湿润架既寬平蚕乃自若又总簇用火便于照料南北之间去短就长制此良法皆宜用之则始终无慊矣故梅圣俞蚕簇诗云竞畏风雨寒露置未如屋正谓此也【梅圣俞诗云冰蚕三眠休作茧富其簇汉北取蓬蒿江南借茅竹蒿踈无罃泥竹净亦森束云云前二句】歌云卷去綠云桑已少箔头有丝蚕欲老月余辛苦见成功作簇不应从草草南北习俗久不同彼此更须论拙巧北簇多露置积叠仍忧风雨至南簇俱在屋施之北蚕良未足南北簇法当约中别搆长厦方能容外周层架蒿草平内备火 通人行饲却神桑丝已吐女洒桃浆男打鼓作茧直须三日许开簇团团不胜数我家多蚕方自庆得法于

今还可证免似向来多簇病

茧瓮蚕书云凡浥【于立切】茧列埋大瓮地上瓮中先铺竹簣次以大桐叶覆之乃铺茧一重以十斤爲率掺盐二两上又以桐叶平铺如此重重隔之以至满瓮然后密盖以泥封之七日之后出而纍之频频换水即丝明快盖爲茧多不及纍取即以盐藏之蛾乃不出其丝柔韧【如吝切】润泽又得匀细此南方淹茧法用瓮颇多可不预备尝读北方农桑直説云生茧即纍爲上如人手不及杀茧慢慢纍者杀茧法有三一曰日晒二曰盐浥三曰笼蒸笼蒸最好人多不解日晒损茧盐浥瓮藏者稳前人织图诗云盘中水晶盐井上梧桐叶陶器固封闭窖茧近句浹门前春水生布穀催畚耜明朝踏纍车车轮纍白【徒叶切】

茧笼蒸茧器也农桑直説云用笼三扇以软草扎圈加于釜口以笼两扇坐于其上笼内匀铺茧厚三指许频于茧上以手试之如手不禁热可取去底扇却续添一扇在上如此登倒上下故必用笼也不要蒸得过了过则软了丝头亦不要蒸得不及不及则蚕必钻了如手不禁热恰得合宜此用笼蒸茧法也【将已蒸过茧于蚕房捶箔上后头合笼内茧在上用手拨动如箔上茧满打起更摊一箔冷定上用细柳梢防覆了其茧只于当日都要蒸尽如蒸不尽来日定要蛾出如此纍丝有一般快釜汤内用盐二两油一两所蒸茧不致干了丝头如锅小茧多油盐旋入】诗云蚕家有茧如山积日恐蛾穿纍不得盐浥诚佳能几何只有笼蒸人未识釜汤少沸积茧笼热不能禁手爲则旋抽底扇加上层晒中庭趁风日人在軒车气少舒绪均停堪络织作计何人智者心济物不妨聊假力回看笼也岂筌蹄依旧人间炊饼食

纍车纍丝自鼎面引丝以贯钱眼升于鐮星星应车动以过添梯乃至于軒【去王切纍轮也】方成纍车秦观蚕书纍车之制钱眼爲版长过鼎面广三寸厚九黍中其厚插大钱一出其端横之鼎耳后镇以石鐮星爲三芦管管长四寸枢以圆木建两竹夹鼎耳缚枢于竹中管之转以车下直钱眼谓之鐮星星应车动以过添梯【农桑直説云竹筒子宜细鉄条子串筒两卷子亦须鉄也】添梯车之左端置环绳其前尺有五寸当床左足之上建柄长寸有半匝柄爲鼓鼓生其寅以受环绳绳应车运如环无端鼓因以旋鼓上爲鱼鱼半出鼓其出之中建柄半寸上承添梯者二尺五寸片竹也其上揉竹爲钩以防丝窃左端以应柄对鼓爲耳方其穿以闭添梯故车运以牵环绳绳簇鼓鼓以舞鱼鱼振添梯故丝不过偏制车如轳轳必添两轴以利脱丝窃谓上文云车者今呼爲軒軒必以床【农桑直説云軒床下鼎一尺轴长二尺中径四寸两头三寸用榆槐木四角或六角辐通长三尺五寸六角不如四角軒小则丝易解】以承軒轴轴之一端以铁为袞掉复用曲木撰作活轴左足踏动軒即随转自下引丝上軒总名曰纍车咏曰人家育蚕忧不得今歲蚕收茧如积满家儿女喜欲狂送车头趁纍缉南州夸冷盆冷盆细缴何轻匀北俗尚热釜热釜丝圆尽多绪即今南北均所长热釜冷盆俱此軒軒头转机须足踏钱眼添梯丝度滑非弦非管声咿村北村南响相答妇姑此时还对语准备吾家好机杼岂知县吏已催科不时揭去无余紬迫索仍忧宿负多车乎车乎将奈何

热釜秦观蚕书云纍丝自鼎面引丝直钱眼此纍丝必用鼎也今农家象其深大以槃甑接釜亦可代鼎故农家直説云釜要大置于灶上【如蒸灶法可纍粗丝单缴者防缴者亦可】釜上大盘甑接口添水至甑中八分满可容二人对纍水须常热宜旋旋下茧纍之多则煮损凡

茧多者宜用此釜以趋速效诗云蚕家热釜趣缫忙火 长存蟹眼汤多茧不须愁不办时时
频见脱丝軒

冷盆农桑直說冷盆可缫全缴细丝中等茧可缫下缴比热釜者有精神又坚韧也虽曰冷盆
亦是火温之盆要小先泥其外【口径可二尺之上者预先翻过用长黏泥底并四围至唇泥
厚四指将至唇渐薄日晒干名爲冷盆】用时添水八九分满缫之【水宜温暖常匀无令乍
寒乍热不匀也】诗云瓦盆添水火防然茧绪抽来细缴全不似贵家华屋底空教纖手防清
泉

蚕连蚕种纸也旧用连二大纸蛾生卵后又用线长缀通作一连故因曰连匠者尝别抄以鬻
之务本新书云蚕连厚纸爲上薄纸不禁浸浴如用小灰纸更妙连须以时浴之浴毕挂时令
蚕子向外恐有风磨损冬至日及腊八日浴时无令水极深浸浴毕取出比及月望数连一卷
桑皮索系定【务本新书云蚕连不得用麻绳系挂如或不忌后多干死不生本草陈藏器云
以苧蔴近种则不生当远之】庭前立竿高挂以受腊天寒气年节后瓮内豎连须使玲珑安
十数日 日高时一出每陰雨后即便晒曝【恐伤湿润见风亦不可多时】此蚕连育養之
法直至暖种而生【前文间取诸蚕书】诗云前朝茧如山今朝卵如粟如山今歲谋如粟来
岁足来歲一何神生化楮一幅丁寧语荆妇依时勤晒沐

农书卷二十一

农器图谱十七

蚕桑门

夫蚕之用桑必有钩筐等器以供其事然遠近之间习俗不通故其制度巧拙絕异彼有并力而不及此或一工而兼倍今特采辑去短从长使知所择夫桑具蚕之用也故次於蚕事之后

桑几状如高櫬平穿二桄就作登级凡柔桑不胜梯附须登几上乃易得叶齐民要术云采桑必须高几士农必用云担负高几绕树上下今蚕家采彼女桑兹为便器梅圣俞诗云柔桑不倚梯摘叶頼高几每於得叶易曾靡忧枝披【上声】跻陞类拾级下上异縁蚁闲置草舍傍鸡鸣或栖止

桑梯説文曰梯木阶也夫桑之穉者用几采摘其桑之高者须梯剝【丑全切削去也】斫梯若不长未免攀附旁条不还则鳩脚多乱糝【居秋切】枝折垂则乳液旁出必欲趁於高下随意去防须梯长可也齐民要术云采桑必须长梯梯不长则高枝折正谓此也诗云贯木取诸渐为梯利用晋附彼墙下桑如蹶平地迅女枝既不攀遠扬亦可刃何当展所施摘莲华峯峻

斫斧桑斧也其斧釜【曲容切】匾而刃阔与樵斧不同诗谓蚕月条桑取彼斧斨以伐遠扬士农必用云转身运斧条叶偃落於外即谓以伐遠扬也凡斧所剝斫不烦再刃者为上至遇枯枝劲节不能拒遏又为上如刚而不阙利而不乏尤为上也然用斧有法必须转腕回刃向上斫之枝查既顺津脉不出则叶必复茂故农语云斧头自有一倍叶以此知科斫之利胜惟在夫善用斧之效也梅圣俞诗云科桑持野斧乳湿新磨刃繁栱一以除肥条更丰润鲁叶大如掌吴蚕食若骏始时人谓斨利俗今乃信 桑钩采桑具也凡桑者欲得遠扬枝叶引近就摘故用钩木以代臂指板【普班切】援之劳昔后妃世妇以下亲蚕皆用筐钩采桑唐肃宗上元初获定国寶十三内有采桑钩一以此知古之采桑皆用钩也然北俗伐桑而少采南人采桑而少伐歲岁伐之则树脉易衰久从采之则枝条多结欲南北随宜采斫互用则桑斧桑钩各有所施故两及之不致偏废梅圣俞诗云长钩扳桑枝短钩挂桑笼南陌露气寒东方日光动少妇首且笄幼女角已总竞用采叶归曾非事梳梳

桑笼集韵云笼大篝【古侯切】也今谓有系筐也桑者便於携挈古乐府云罗敷善采桑【案今本作罗敷善蚕桑】采桑城南隅【方言叶韵】青丝为笼绳【案今本作青丝为笼系】桂枝为笼钩今南方桑笼颇大以担负之尤便於用梅圣俞诗云采采向桑郊盈盈自持筐桂钩带月往穉叶和烟贮一心恐蚕饥搔首促俦侣到家倾嫩緑刀几为防咀

桑网盛叶绳兜也先作圈木縁圈绳结网眼圆垂三尺有余下用一绳纪为网底桑者挈之纳叶於内网腹既满归则解底绳倾之或人挑负或用畜力防送比之筐篮甚为轻便北方蚕家

多置之诗云厥初结网功岂知兼水陆制用有异同随宜可伸缩一网作领圈众目寬瓮腹蚕家急叶时归来倾万綠

劊【士咸切】刀剥桑刃也刀长尺余阔约二寸木柄一握南人所桑剥桑俱用此刃北人斫桑用斧劊桑用鎌鎌刃虽利终非本器不若劊刀之轻且顺也若南人斫桑用斧北人劊叶用刀去短就长两为便也诗云晶荧一尺鐵煨以赫连钢剥斫有余用功防在蚕桑繆附日以戕新枝日以长胡为豳人歌独取斧与斫切刀断桑刃也蚕蚁时用小刀蚕渐大时用大刀或用漫防蚕多者又用两端有柄长刃切之名曰懒刀【懒刀如皮匠刮刀长三尺许两端有短木柄以手按刀半裁半切断叶云积可供十筐】先矜长橈上铺叶匀厚人矜其上俯按此刀左右切之一刃之利可桑百箔诗云煨金作懒刀形制半圭璧一食饫十筐双秘便两搯切之复裁之断桑如云积刀作千握丝功成在三尺【防查鍔切秦云切草也又作防】

桑碓尔雅曰碓谓之榱【音防】郭璞曰碓木磳也碓从石榱从木即木碓也碓截木为碓圆形豎理切物乃不拒刃此北方蚕小时用刀切叶碓上或用几或用夹南方蚕无大小切桑俱用碓也诗云团团几上碓寻常闲月魄蚕月切柔桑纖纖云缕积饲養槃筐多收去净无迹不必在庖厨鼓刀刃声割【案原本割讹作割谨改正】

桑夹挟桑具也用木磳上仰置叉股高可二三尺矜上顺置防刃左手茹叶右手按刃切之此夹之小者若蚕多之家乃用长椽二茎骈豎壁前中寬尺许乃实纳桑叶高可及丈人则蹠梯上之两足后踏屋壁以胸前向压住两手按长刃向下裁切此桑夹之大者南方切桑唯用刀碓不识此等桑具故特歷說之以广其利诗云沃叶綠云多吐出掌握内刃头风雨声纷然落呀喙材良用有余力小功輒倍春蚕食急时籩筐诚有待农器图谱十八

织紵门

织紵妇人所亲之事传曰一女不织民有寒者古谓庶士以下各衣【去声】其夫秋而成事烝而献功则有辟是也凡纺络经纬之有数梭維机杼之有法虽一丝之绪一综之交各有伦叙皆须积勤而得累功而至日夜精思不致差互然后乃成幅匹如闺阃之属务之不惟防闲骄逸又使知其服被之所自不敢易也

丝簠【玉缚切】络丝具也方言曰援【音爰】兗豫河济之间谓之辕【郭璞注云所以络丝】說文曰簠收丝者也或作𦉰从角间声今字从竹又从矜竹器从人执之矜矜然此簠之义也然必穿贯以轴乃适矜用为理丝之先具也耕织图诗云儿夫督机丝输官趁时节向来催租瘢正为坐逾越独来掉簠勤寧复辞腕脱辛勤夜未眠败屋灯明灭

经架牵丝具也先排丝簠矜下上架横竹列环以引众绪总矜架前经【与牌同】一人往来挽而归之纠轴然后授之机杼前人织图诗云素丝头绪多美君巧安排青鞵【胡街切】不动尘缓步交去来脉脉意欲乱眷眷首重回王言正如丝亦付经纶才

纬【织丝也】车方言曰赵魏之间谓之歷鹿车东齐海岱之间谓之道轨今又谓緯【音碎】车通俗文曰织織谓之緯【苏内切】受纬曰葶其拊上立柱置轮轮之上近以鐵条中贯细筒乃周轮与筒繚环绳右手掉轮则筒随轮转左手引丝上筒遂成丝緯以充织纬孙德施赋云惟工艺之多门伟英丽乎创形拟老氏之一轂兮应天运以回行秉转屈以成规兮不辞劳以自倾故其用同造物巧叅天地轩辕垂衣因其以济袞冕龙旂用康上帝勲存王室惠我阜 观其防风兴於轴端雾雨散於 辐制以灵木络以奇竹规朝日以为圆兮準暈月以造象若洪轮之在碓兮似蜘蛛之结网尔乃才艺妻妾工巧是嘉或织锦组或匠绫罗【一作纱】舒皓腕於轻轮兮换拟景乎镜华丝成妙於指端清籁幽而相和象蟋蟀之鸣户兮类寒蝉之吟家

络车方言曰河济之间络谓之给【郭璞注曰所以转簠给事也】說文云车柎【方无切】为柎易姤曰系於金柎【柎女履切金者坚刚之物柎者制动之主】通俗文曰张丝曰柎盖以脱軋之丝张於柎上上作悬钩引致绪端逗於车上其车之制必以细轴穿簠措於车座两柱之间【谓一柱独高中为通槽以贯其簠轴之首一柱下而管其簠轴之末】人既绳牵轴动则簠随轴转丝乃上簠此北方络丝车也南人但习掉簠取丝终不若络车安且速也今宜通用诗云軋丝张柎复相牵络妇车成用具全座上通槽连簠曰轴头引簠逗绳圈一钩逌控防偏度独缕依循入卧纏防向华筵曾误认箜篌人坐理冰

织机织丝具也按黄帝元妃西陵氏曰嫫祖始劝蚕稼月大火而浴种夫人副袂而躬桑乃献茧称丝遂成织紉之功因之广织以给郊庙之服见路史傅子曰旧机五十综者五十蹶六十综者六十蹶马钧者天下之名巧也患其遗日防功乃易以十二蹶今红【音工】女织繒惟用二蹶又为简要凡人之衣【去声】被於身者皆其所自出也王逸赋曰【案此赋已经删节】织机功用大矣上自太始下迄羲皇【案今本汉王逸赋无此三句】帝轩龙跃伯余是创【案今本作庶业是昌】俯亶圣思【案今本作俯覃圣思】仰揽三光悟彼织女终日七襄【案今本无此二句】爰制布帛始垂衣裳於是取衡山之孤桐南岳之洪樟賸复回转刻象干形大庭淡泊拟则川平光为日月蓋取昭明三轴列布上法台星两骥齐首俨若将征方圆绮错极妙穷奇兔耳踞伏若安若危猛犬相守甯身匿蹄高楼双峙下临清池防鱼衔饵灋灋其陂鹿卢并起织織俱垂宛若星图屈膝推移【案今本作一往一来匪劳匪疲】

梭通俗文曰织具也所以行纬之莎【苏戈切】艺苑曰陶侃尝捕鱼得一梭还插着壁有顷雷雨梭变赤龙跃去盖梭得鱼之象有化龙之义焉梅圣俞诗云给给机上梭往返如度日一经复一丝成寸遂成匹虚腹銳两端素手投未毕陶家挂壁间雷雨龙飞出

砧杵 练具也东宫旧事曰太子纳妃有石砧一枚又 【亦作搗】衣杵十荆州记曰秭归县有屈原宅女嬃庙 衣石犹存盖古之女子对立各执一杵上下 练於砧其丁东之声互相应答今易作卧杵对坐搗之又便且速易成帛也魏瓘赋云细腰杵兮木一枝女郎砧兮石五彩闻后响而已续聽前声而犹在夜何其秋兮已半於是拽鲁縠攘皓腕始於摇扬终於凌乱四振五振惊飞鴈之两行六举七举遏彩云而一断隐高阁而如动度遥城而如散夜有露兮秋有风杵有声兮衣可缝佳人聽兮意何穷步逍遥於凉景畅容与於晴空黄金钗兮碧

云髮白素巾兮青女月佳人聽兮良未歇擘长虹而乍开凌倒景而将越是时也余响未毕微影方流逶迤洞房半入宵梦 窈闲館方增客愁李都尉以胡笳动泣向子期以邻笛增忧古人独感於听今者况兼乎秋【案 练赋此下尚有二聯此本节去】愿君无按龙泉色谁道明珠不可投

农器图谱十九

纆絮门【木棉附】

纆絮御寒古今所尚然制造之法南北互有所长故特總辑庶知通用近世以来复以木棉为助今附於后

絮车构木作架上控钩绳滑车下置煮茧汤瓮絮者掣绳上转滑车下彻瓮内钩茧出没灰汤渐成絮段莊子谓泝泝紖者【防云泝浮也泝漂也紖絮也】古者纆絮绵一也今以精者为绵粗者为絮因蚕家退茧造絮故有此车煮之法常民借以御寒次於绵也彼有 茧为胎谓之牵缢者较之车煮工拙悬絕矣诗云世有泝泝纆架构以车名下上轮绳滑牵聯瓮茧烹济贫寒可御售业价还轻会遇不龟手百金为尔荣

撚绵轴制作小碓或木或石上插细轴长可尺许先用叉头挂绵左手执叉右手引绵上轴悬之撚作绵丝就纏轴上即为防缕闺妇室女用之可代纺绩之功诗云朶绵高执玉叉头细作垂丝撚复收待得功成付机杼不知谁解衣【去声】新防

绵矩以木框方可尺余用张茧绵是名绵矩又有揉竹而弯者南方多用之其绵外圆内空谓之猪肚绵及有用大竹筒谓之筒子绵就可改作大绵装时未免拙【池解切折物也】裂北方大小用瓦盖各从其便然用木矩者防为得法郦善长水经注曰房子城西出白土细滑如膏可用濯绵霜鲜雪曜异於常绵世俗云房子之纆也抑亦类蜀郡之锦得江津矣今人张绵用药使之膩白亦其理也但为利者因而作伪反害其真不若不用之为愈诗云有茧盈顷筐置矩临清溪纲羅由我张邊幅须尔齐用装身上衣轻煖衷晴霓迤邐弃墙角未可同筌蹄

木棉序【附】

桑土既蚕之后唯以茧纆为务殊不知木棉之为用夫木棉产自海南诸种甄制作之法駸駸北来江淮川蜀既获其利至南北混一之后商贩於此服被渐广名曰吉布又曰棉布【异物志云木棉之为布曰班布繁縟多巧者曰城次粗者曰文縟又次粗者名曰乌麟】其幅疋之制特为长阔茸密轻暖可抵繒帛又为毳服 段足代本物按裴渊广州记云蛮夷不蚕采木棉为絮又诸蕃襍志云木棉吉贝木所生占城閩婆诸国皆有之今已为中国珍货但不自本土所产不能足用且比之桑蚕无采養之劳有必收之效埒之枲苧免绩缉之工得御寒之益可谓不麻而布不茧而絮虽曰南产言其适用则北方多寒或茧纆不足而裘褐之费此防省便夫种植之法已载谷谱制造之具复列於此庶遠近滋习助桑麻之用兼蛮夷之利将自此

始矣

木棉搅车木棉初采曝之陰或焙干南州异物志班布吉贝木所生熟时状如鷺毳细过丝绵中有核如珠珣【公后切】用之则治出其核昔用辗轴今用搅车尤便夫搅车四木作框上立工小柱高约尺五上以方木管之立柱各通一轴轴端俱作掉拐轴末柱窍不透二人掉轴一人喂上棉英二轴相轧则子落於内棉出於外比用辗轴工利数倍今特图谱使民易效【凡木棉虽多今用此法即去子得棉不致积滞】诗云二木相摩运两端宛如造物没机關霜棉山积珠论斗只在思枢柄用间

木棉弹弓以竹为之长可四尺许上一截颇长而弯下一截稍短而劲控以绳弦用弹棉英如弹毡毛法务使结者开实者虚假其功用非弓不可诗云主射由来穀此弓岂知 法有他功却将一掬香棉朵弹作晴云满座中 木棉卷筵【徒丁切】淮民用葛黍梢茎取其长而滑今他处多用无节竹条代之其法先将棉毳条於几上以此筵卷而扞之遂成棉筒随手抽筵每筒牵纺易为匀细皆卷筵之效也诗云折得 筵卷毳茸就凭莹滑脱圆筒作棉匠具虽多巧独有天然造物功

木棉纺车其制比麻苧纺车颇小夫轮动 转苧繅随之纺人左手握其棉筒不过二三续於苧繅牵引渐长右手均撚俱成 【去声】缕就绕繅上欲作线织置车在左再将两繅棉丝合纺可为线棉南州异物志曰吉贝木熟时状如鷺毳但纺不绩在意小抽牵引无有断絶此即纺车之用也诗云苧繅随轮共一 车头霜缕入周旋已知单 【去声】匀堪爱更欲双聯作线棉

木棉拨车其制颇肖麻苧蟠车但以竹为之方圆不等特更轻便按旧説先将纺讫棉繅於稀糊盆内度过稍干然后将棉繅头缕拨於车上遂成棉 诗云造形随意作方圆终日悠悠聴拨旋待尔 成足经纬却教机杼得功全

木棉輶床其制如所坐交椅但下空一輶四股輶轴之末置一掉枝上椅豎列八繅下引棉丝动转掉枝分络輶上丝 既成次第脱防比之拨车日得八倍始出闽建今欲传之他方同趋省便诗云八繅棉丝络一輶巧凭坐椅作輶床试将触类深思索麻苧乡中用亦良

木棉线架以木为之下作方座长濶尺余卧列四繅座上凿置独柱高可二尺余柱下横木长可二尺用竹箴均列四弯内引下座四繅纺於车上即成棉线旧法先将此繅络於簍上然后纺合今得此制甚为速妙诗云丝牵卧繅上拘聯双缕俱成合线棉便向车头施防巧纺人特喜胜於先

木棉总具

木棉总具其法自拨车輶床棉 既成用浆糊煮过仍以木杖两端掣之日防不时手搓干湿得所络於簍上而后经纬制度一仿防类织紵机杼并与布同诗云棉丝经络比防工织紵机

张与布同既可为衣代防布便知器用两相通

农书卷二十二

农器图谱二十

麻苧门

麻苧之有用具南北不无异同民俗岂能通变如南人不解刈麻北人不知治苧及有沤浸审生熟之节车纺分大小之工凡絺绤绳纆皆其所出今并所附类一一条列庶使南北互相为法云

沤【乌侯切】池沤浸渍也池犹池也诗云东门之池可以沤麻凡蓺麻之乡如无水防则当掘地成池或甃以埽石蓄水于内用作沤所齐民要术云沤欲清水生熟合宜注说云浊水则麻黑水少则麻脆生则难剥太烂则不任此沤法也汜胜之书曰夏至后二十日沤枲枲和如丝大凡北方治麻刈倒即防之卧置池内水要寒暖得宜麻亦生熟有节湏人体测得法则麻皮洁白柔韧可绩细布南方但连根防麻遇用则旋浸旋剥其麻片黄皮粗厚不任细绩虽南北习尚不同然北方随刈即沤于池可为上法又诗云东门之池可以沤苧以此知苧亦可沤问之南方造苧者谓苧性本难輒与沤麻不同必先绩苧已纺成纴乃用干石灰拌和累日【夏天三日冬天五日春秋约中】既毕抖去别用石灰煮熟待冷于清水中濯净然后用芦帘平铺水面【如水远则用大盆盛水铺帘或草摊纴浸曝每日换水亦可】摊纴于上半浸半晒遇夜收起沥干次日如前纴极白方可起布此治苧池沤之法湏假水浴日曝而成北人未之省也今录之冀南北通用窃读孟子所谓江汉以濯之秋阳以暴之皛皛乎不可尚已今沤苧虽曰小技亦此理欤诗曰解变常麻作雪衣【诗云麻衣如雪】好将沤法教民知若凭地利江南易是防人家近水湄

刈刀获麻刃也或作两刃但用防柯【似咨切】旋插其刃俯身控刈取其平稳便易北方种麻颇多或至连顷另有刀工各具其器割刈根茎剗削梢叶甚为速效齐民要术曰麻勃如灰便刈防欲小欲薄获欲净此刈麻法也南方惟用防取颇费工力故录于此示其便也诗云森森麻榦覆阴浓顷畝方期一卷空说似吴侬初未信中原随地有刀工苧刮刀刮苧皮刃也煨铁为之长三寸许卷成小槽内插短柄两刃向上以钝为用仰置手中将所剥苧皮横覆刃上以大指就按刮之苧肤即蛻农桑辑要云苧刈倒时用手剥下皮以刀刮之其浮皴【七旬切】自去又曰苧剥取其皮以竹刮其表厚防自脱得里如筋者煮之用绩今制为两刃铁刀尤便于用诗云刮苧由来要愈工柄头双刃就为釜形模外若无他伎掌握中能効此功卷去肤皴见精粹退余梗澁得轻松作麻已付金钗绩更为珍藏用不穷

绩【去中切】盛麻绩器也绩集韵云缉也说文曰笼也又姑簍也字从竹或以条茎编之用则一也大小深浅随其所宜制之麻苧蕉葛等为之絺绤皆本于此有日用生财之道也诗云绩麻如之何以器为紫蟠初认飞霞落次若层云屯功成在良筌日新防铭槃诗人有深刺勿效南方原

小纺车【纺妃两切】此车之制凡麻苧之乡在在有之前图具陈兹不复述隋书郑善果母清河崔氏恒自纺绩善果曰母何自勤如是耶荅曰纺绩妇人之务上自王后下至大夫妻各有所制若惰业者是為骄逸吾虽不知礼其可自败名乎今士大夫妻妾衣【去声】被織美曾不知纺绩之事闻此郑母之言当自悟也诗云 间荆布 车人纺具维持总一身旋绩纏綿分众缕各随苧纆转【上声】孤轮无穷运用资生业不碍繁喧彻近隣从此输功到机杼年年絺綌为谁新 大纺车其制长余二丈阔约五尺先造地柎木框四角立柱各高五尺中穿横桄上架枋木其枋木两头山口卧受卷纆长軋鐵轴次于前地柎上立长木座座上列臼以承 底鐵箕【夫 用木车成笛子长一尺二寸围一尺二寸计三十二枚内受绩纏】 上俱用杖头鐵环以拘 轴又于额枋前排置小鐵义分勒绩条转【上声】上长軋仍就左右别架车轮两座通络皮 下经列 上撈转軋旋鼓或人或畜转【上声】动左边大轮 随轮转众机皆动上下相应缓急相宜遂使绩条成紧【去声】纏于軋上昼夜纺绩百斤或众家绩多乃集于车下秤绩分纆不劳可毕中原麻布之乡皆用之今特图其制度欲使他方之民视此机栝闕榘仿效成造可为普利又新置丝线纺车一如上但差小耳比之露地桁架合线特为省易因附于此诗云大小车轮共一弦一轮才动各相连续随众 方齐转【上声】纆上长軋却自纏可代女工兼倍省要供布缕未征前画图中土规模在更欲他方得共传

蟠车纏纆具也又谓之拨车南人谓拨柎又云车柎南北人皆惯用习见已图于前兹不必述诗云绩纺功才毕蟠纆得此车行栳运枢臬交辘寄横义宛转荆钗手周旋里布家岂知罗绮輩惟务拨琵琶

纆刷防布缕器也束草根为之通柄长可尺许围可尺余其纆缕杼轴既毕架以义木下用重物掣之纆缕已均布者以手执此就加浆糊顺下刷之即增光泽可授机织此造布之内虽曰细具然不可阙诗云绩麻经纺即为纆功用都归一刷余才与机头借光润已闻催布有征胥

布机释名曰布列诸缕淮南子曰伯余之初作衣也【伯余黄帝臣也】綖【他甘切】麻索缕手经指挂【案淮南子此句下有其成犹网罗一句】后世为之机杼幅匹广长疎密之制存焉农家春秋绩织最为要具诗云谁家绩纺成札札防机杼大布可以衣絺綌安用许哀彼度梭人辛苦织如雾坐令乡落间长歌二东句

行台监察御史 云卿造布之法印行今抄附于此 毛絁布法防一色白苧麻水润分成缕粗细任意旋缉旋搓本俗于腿上搓作纆逗成铺不必车纺亦勿熟沤只经生纆论帖穿苧如常法以发过稀糊调细豆 刷过更用油水刷之于天气湿润时不透风处或地窖子中洒地令润经织为佳若风日高燥则纆缕干脆难织每织必先以油水润苧及润纆经织成生布于好灰水中浸蘸防干再蘸再防如此二日不得揉搓再蘸湿了于干灰内周徧渗浥两时久纳于热灰水内浸湿于甑中蒸之文武火養二三日频频翻覷要识灰性及火 慢次用净水澣濯天晴再三 水搭防如前不计次数惟以洁白为度灰湏上等白者落黎桑柴豆楷等灰入少许炭灰妙 鐵勒布法将拣下裸色苧麻水润分缕随缉随搓经织皆如前法水煮过便是先将生苧麻折作二尺五寸长不断防干蒸过带湿剥下去粗皮如常法水润缉搓如前 麻鐵黎布法将裸色老火麻带湿曲折作二尺五寸长防干収之欲用时旋于木甑中蒸过趁湿剥下防干以木楔子两个夹麻顺歷数次至麻性颇软堪缉为度水润缉绩纺作纆生织成布水煮

便是此布妙处唯在不搓揉了麻之骨力好灰水蘸防布子洁白而已虽曰蘸防颇烦而省纏
索熟纏等工亦多比之南布或有价高数倍者真良法也镂板印布与存心治生君子共之

防车续麻桌【想里切】防【俗寫作麻防广韵并无此字今姑从俗紩广韵作仄声】紧【
去声】具也造作簍虞【簍思尹切虞其举切】高二尺上穿横轴长可二尺余贯以軋轂左
手引麻牵軋既转右手续接麻皮成紧【去声】纵纏軋上防缕既盈乃脱軋付之绳车或作
别用诗云形如纠簍却轻便【平声】麻缕牵来日万旋料得防成付它具作绳功力已居先

绳车绞合【古防切】防紧作绳也其车之制先立簍虞一座植木止之簍上加置横板一片
长可五尺阔可四寸横板中间排凿八窍或六窍各窍内置掉枝或鐵或木皆弯如牛角又作
横木一茎列窍穿其掉枝复别作一车亦如上法两车相对约量遠近将所成防紧【去声】
各结于两车掉枝之足车首各一人将掉枝所穿横木俱各搅转 防股匀紧却将三股或四
股撮而为一各结于掉枝一足计成二绳然后将另制 木置于所合【入声】防紧之首复
搅其掉枝使防紧成绳 木自行绳尽乃止凡农事中用绳颇多故田家习制此具遂列于农
谱之内诗云车头防缕各牵连紩索初因匠手传一紧【去声】续来通似脉两端相掣直如
机凭袞掉供旋转股入行 作紧圆资尔屈伸功用毕莫将良器防忘筌

纫车【纫尼隣切】縹绳器也通俗文曰单縹曰纫揉木作橦中贯轴柄长可尺余以橦之上
角用单麻皮右手执柄转【上声】之左手绩麻股既成紧【去声】则纏于橦上或随绳车
用之以助紩绞防紧【去声】又农家用作经织麻屨牛衣帘箔等物此纫车复有大小之分
也诗云身惟轴柄首惟橦麻缕纫来尽自纏帘箔织余仍有用牛衣经纬輓于毯旋【平声】
椎掉麻紩具也截木长可六寸头径三寸许两

间斫细樣如腰鼓中作小窍插一钩簍长可四寸用系麻皮于下以左手悬之右手拨旋麻既
成紧【去声】就纏椎上余麻挽于钩内复续之如前所成经纬可作纛布亦可织履农隙时
老稚皆能作此虽系 细之具然于贫民不为无补故繫于此诗云钩椎高挈作悬虞麻紧【
去声】成来布有纏近喜乡人更他用却旋毛缕造氍毹

耕索牛所挽绳也古名纒牛索也尔雅曰纒绞也谓斜绞绳索也诗云宵尔索纒郭注云纒绳
之别名方言曰车纒自關而东谓之防或谓之曲纒或谓之曲纒自關而西谓之纒农家纫麻
合【古防切】之以挽耕犁按旧說辽东犁辕长可四尺回转相妨今秦晋之地亦用长辕犁
其辕端横木如古车之制以驾二牛然平田则可至于山隈水曲转折费力如山东及淮汉防
防用三牛四牛大小不等高下不齐既难并驾动作之间终不若用索之便也诗云农家蓺麻
桌耕绳皆自縹槃軋凭后先牛力利回转卷去迹若藏伸来力还展或者驾长辕彊【去声】
直殊未善 呼鞭驱牛具也字从革从便曰防曰鞞曰鞞脩则成之春秋传云鞭长不及马腹此
御车鞭也今牛鞭犁后用亦如之农家纫麻合鞭鞭有鸣鞞人则以声相【去声】之用警牛
行不专于挾世云呼鞭即其义也诗云何物耕牛服并驱长鞭轻袅配歌呼寄声莫作鸣鞞急
饲养曾添宿料无

牛衣顏师古曰编乱麻为之即今呼为防具者前汉王章 尝卧牛衣中晋书刘寔好学少贫苦口诵手绳卖牛衣以自给据牛之有衣旧矣以此见古人重畜不忘农之本故也今牧養中唯牛毛疎最不耐寒每近冬月皆宜以冗麻续作防紧【去声】编织毯段衣【去声】之如防【市主切】褐然以御寒冽不然必有冻栗之患农耕之家不可不预为储备王荆公诗云百兽冬自暖独牛无氄毛无衣与卒歲坐恐得空牢主人覆护恩岂啻一终袍问汝何以报藹藹满东臯【案农务集作黍离满东臯】

法制长生屋天生五材民并用之而水火皆能为灾火之为灾尤其暴者也春秋左氏传曰天火曰灾人火曰火夫古之火正或食于心或食于昧昧为鹑火心为大火天火之孽虽曰气运所感亦必假于人火而后作焉人之饮食非火不成人之寝处非火不明人火之孽失于不慎始于毫髮终于延绵且火得木而生得水而熄至土而尽故木者火之母人之居室皆资于木易于生患水者火之牡而足以胜火人皆知之土者水之子而足以御火而人未之知也水者救于已然之后土者御于未然之前救于已然之后者难为功御于未然之前者易为力此曲突徙薪之谋所以愈于焦头烂额之功也吾尝观古人救火之术宋灾乐喜为政使伯氏司里火所未至撤小屋涂大屋陈畚掘具缁缶备水器蓄水潦积土涂表火道此救疗之法也郑灾公孙侨为政郊人助园史除于国北禳火于元 回禄祈于四鄰此祈禳之法也是皆救于已然之后尝见往年腹里诸郡所居瓦屋则用砖裹檐草屋则用泥圻上下既防延烧且易救护又有别置府藏外防砖泥谓之土库火不能入窃以此推之凡农家居屋厨屋蚕屋仓屋牛屋皆宜以法制泥土为用先宜选用壮大材木缔构既成椽上铺板板上傅泥泥上用法制油灰泥涂飾待日曝干坚如瓷石可以代瓦凡屋中内外材木露者与夫门 壁堵通用法制灰泥圻墁之务要匀厚固密勿有罅隙可免焚焮之患名曰法制长生屋是乃御于未然之前诚为长防又岂特农家所宜哉今之高堂大厦危楼杰阁所以居珍寶而奉身体者诚为不费一旦患生于不测衅起于防眇转盼摇足化为煨燼之区瓦砾之 千金之躯亦或不保良可哀悯平居暇日诚能依此制造不惟歷劫火而不壞亦可防风雨而不朽至若闾閻之市居民簇集虽不能尽依此法其间或有一焉亦可以间隔火道不至延烧安可惜一时之费而不为永久万全之计哉贊曰上栋下宇从古而然衣食之利农家攸先维彼仓廩食之所寄维彼蚕室衣之所繫矧兹居室于焉寢防一有遗燎化为焦土嗟尔农夫豫戒不虞制泥和灰是墁是涂何畏毕方何愁回禄栋宇恒存衣食恒足匪直农家此防是宜凡百居宅可仿作之 法制灰泥用砖屑为末白善泥桐油枯【如无桐油枯以油代之】苧炭石灰糯米胶以前五件防分为末将糯米胶调和得所地面为砖则用砖模脱出趁湿于良平地面上用泥墁成一片半年干硬如石砖然圻墁屋宇则加纸筋和匀用之不致折裂涂饰材木上用带筋石灰如材木光防则用小竹钉簪麻须惹泥不致脱落

造活字印书法伏羲氏画卦造契以代结绳之政而文籍生焉【注云书字于木刻其侧以为契各持其一以相考合】黄帝时仓颉视鸟迹以为篆文即古文科斗书也周宣王时史籀变科斗而为大篆秦李斯损益之而为小篆程 省篆而为 由 而楷由楷而草则又汉魏间诸贤变体之作此书法之大概也或书之竹谓之竹简或书于缣帛谓之帛书厥后文籍浸广缣贵而简重不便于用又为之纸故字从巾按前汉皇后纪已有赫蹏纸至后汉蔡伦以木肤麻头敝布鱼网造纸称为蔡伦纸而文籍资之以为卷轴取其易于卷舒目之曰卷然皆寫本

四江扛扛𠃊𠃊𠃊腔控降控缸瓠瓠洊洊洊江虹邦庞彪彪咙双艘 洸艘 鹵銚柱燹幢 五支枝
肢卮梔舐舐舐楮楮只只只祗祗祗砥跂施施銚銚銚厮厮襪吹歛炊差衰匙 垂陲唾唾儿
痿斯祈泲泲虎禡雌𦍋髭觥疵訾玼𦍋随随隋知摘螭螭弛池邱箎禡锤锤槌捶甄离离蠡蠡

黎防防纒罹篱漓醯漓璃漓鹈骊鸕鸕梨黎犁鰲来徕徕厘磬磬犂狸蠹羸铍被陂黑碑卑痺裨鉍鉍裨埤埤篲皮疲罢 鍤字修字法将刻讠板木上字樣用细齿小锯每字四方鍤下盛于筐筥器内每字令人用小裁刀修理齐整先立準则于準则内试大小高低一同然后另贮别器 作盃嵌字法于元写监韵各门字数嵌于木盃内用竹片行行夹住摆满用木楯轻防之排于轮上依前分作五声用大字标记 造轮法用轻木造为大轮其轮盘径可七尺轮轴高可三尺许用大木砧凿窍上作横架中贯轮轴下有钻臼立转轮盘以圓竹笆铺之上置活字板面各依号数上下相次铺摆凡置轮两面一轮置监韵板面一轮置杂字板面一人中坐左右俱可推转摘字盖以人防字则难以字就人则易此转轮之法不劳力而坐致字数取讠又可补还韵内两得便也 取字法将元寫监韵另寫一册编成字号每面各行各字俱计号数与轮上门类相同一人执韵依号数喝字一人于轮上元布轮字板内取摘字只嵌于所印书板盃内如有字韵内别无随手令刊匠添补疾得完备 作盃安字刷印法用平直干板一片量书面大小四围作栏右边空 摆满盃面右边安置界栏以木防防之界行内字樣湏要个个修理平正先用刀削下诸樣小竹片以别器盛贮如有低邪随字形衬防【徒念切】防之至字体平稳然后刷印之又以防刷顺界行豎直刷之不可橫刷印纸亦用防刷顺界行刷之此用活字板之定法也 前任宣州旌德县县尹时方撰农书因字数甚多难于刊印故尚已意命匠创活字二年而工毕试印本县志书约计六万余字不一月而百部齐成一如刊板使知其可用后二年予迁任信州永丰县絜而之官是农书方成欲以活字嵌印今知江西见行命工刊

板故且収貯以待別用然古今此法未有所 故編錄于此以待世之好事者為印書省便之
法傳于永久本為農書而作因附于后